

각론

2부

1	덧셈과 뺄셈	130쪽
2	평면도형	172쪽
3	나눗셈	214쪽
4	곱셈	248쪽
5	길이와 시간	284쪽
6	분수와 소수	324쪽

1

덧셈과 뺄셈

1 단원 개관

덧셈과 뺄셈은 수학 학습에서 가장 기본이 되는 학습 요소이며, 생활 속에서 물건을 살 때 가격의 합과 거스름돈을 받기 위한 차, 교통수단을 이용하는 승객의 수의 합 등 일상생활에서 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 필요로 하는 상황을 자주 접하게 된다.

학생들은 1학년 때 덧셈과 뺄셈의 의미를 알고, 한 자리 수끼리의 덧셈과 뺄셈의 계산 방법을 학습하였다. 2학년 때에는 수 모형을 이용하여 구체적 조작 활동을 하면서 받아올림과 받아내림이 있는 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 형식화하였다.

이 단원에서는 학생들이 이미 학습한 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈 계산 원리와 방법을 세 자리 수 범위까지 확장함으로써 자연수의 덧셈과 뺄셈의 형식화를 완성하게 된다. 수 모형을 가지고 구체적 조작 활동을 하면서 받아올림과 받아내림이 있는 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 계산 방법을 익혀서 세 자리 수보다 더 큰 수의 덧셈과 뺄셈으로 일반화할 수 있도록 지도해야 한다. 이 과정에서 계산 원리의 형식화뿐 아니라 어렵하는 활동을 통해 수 감각을 기를 수 있도록 한다.

또한 이 단원에서 배운 자연수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리와 방법은 분수와 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리와 방법으로 연결되어 확장되므로 학생들에게 자연수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리와 방법을 충분히 익힐 수 있도록 지도한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. - 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	과정·기능 - 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 수 감각과 연산 감각 기르기 - 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기 - 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 - 사칙계산, 어림의 유용성 인식 - 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

② 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈

[4수01-03] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

⑤ 자연수의 어림셈

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

성취기준 해설

[4수01-03] 덧셈은 세 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 네 자리 수인 경우도 포함한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

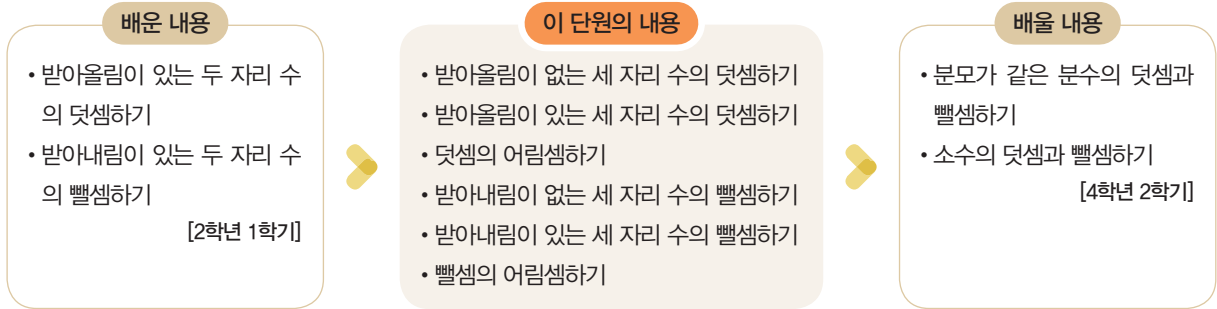
- ‘수와 연산’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷’를 다룬다.
- 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하기, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
- 친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 하고, 사칙 계산의 유용성을 인식하게 한다.
- 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 구체적 조작 활동으로 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하는 활동으로 수 감각과 연산 감각을 기를 수 있으며, 덧셈과 뺄셈이 필요한 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용할 수 있는 수학적 문제해결을 할 수 있게 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 2학년에서 배운 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈의 원리 이해를 바탕으로 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해한다. 과정·기능 범주에서는 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈 문제 상황에서 식을 세우고 그 계산 결과를 어림하는 활동과 수 모형으로 세 자리 수의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명하고 형식화하는 탐구 과정을 통해 수학적 의사소통과 추론 능력을 기른다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하고, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하고, 어림셈이 필요한 실생활 문제를 해결함으로써 덧셈과 뺄셈 및 어림의 필요성과 유용성을 인식한다. 또한 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도와 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도를 기를 수 있다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 익혀 지금까지 학습한 자연수 범위에서 덧셈과 뺄셈을 완성할 수 있도록 내용을 구성하였다. 또한 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈과 관련한 여러 가지 상황에서 계산식을 세우고 결과를 어림하고, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인함으로써 어림셈이 필요한 실생활 상황에서 문제를 해결할 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 결과를 어렵하고 그 값을 확인할 수 있다. 2. 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. 3. 받아올림이 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. 4. 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. 5. 받아내림이 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. 6. 덧셈과 뺄셈의 어려움이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활에서 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 2. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 결과를 어렵하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론 3. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 해결하는 데 적절한 문제해결 전략을 찾아 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 4. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있다. 의사소통 5. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 이용한 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있다. 문제해결 연결 정보처리
범주	지식·이해 • 세 자리 수의 덧셈 • 세 자리 수의 뺄셈
	과정·기능 • 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 덧셈과 뺄셈 사이의 관계를 탐구하기 • 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 덧셈과 뺄셈, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 8~9쪽 익힘 7쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 덧셈과 뺄셈이 실생활에서 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 덧셈과 뺄셈이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	수학 10~11쪽 익힘 8~9쪽	• 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	추론 의사소통
3	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	수학 12~13쪽 익힘 10~11쪽	• 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	추론 의사소통
4	받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	수학 14~15쪽 익힘 12~13쪽	• 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	추론 의사소통
5	덧셈의 어려움을 어떻게 할까요	수학 16~17쪽 익힘 14~15쪽	• 주어진 상황을 세 자리 수의 덧셈식으로 나타내고 계산 결과를 어렵게 한다. • 덧셈의 어려움이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하게 한다.	추론 의사소통
6	받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	수학 18~19쪽 익힘 16~17쪽	• 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	추론 의사소통
7	받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	수학 20~21쪽 익힘 18~19쪽	• 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	추론 의사소통
8	받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	수학 22~23쪽 익힘 20~21쪽	• 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 알아본다. • 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통
9	뺄셈의 어려움을 어떻게 할까요	수학 24~25쪽 익힘 22~23쪽	• 주어진 상황을 세 자리 수의 뺄셈식으로 나타내고 계산 결과를 어렵게 한다. • 뺄셈의 어려움이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하게 한다.	추론 의사소통
10	똑딱! 해결해요	수학 26~29쪽 익힘 24쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 정보처리
11	함께! 놀아요 덧셈과 뺄셈 포스터 만들기	수학 30~31쪽	• 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들면서 실생활에서 덧셈과 뺄셈을 사용하면 편리하고 좋은 점, 실생활에서 사용된 예, 어려움이 필요한 이유 등을 알아본다.	의사소통 연결 정보처리
12	곰곰! 생각해요 알뜰 시장에서 물건 사기	수학 32~33쪽	• 덧셈과 뺄셈을 사용하여 문제에서 주어진 조건에 맞는 여러 가지 답을 구해 본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	• 덧셈과 뺄셈의 의미를 탐구하기 • 덧셈과 뺄셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식	색연필, (준비물 1)
• 세 자리 수의 덧셈	• 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 덧셈의 유용성 인식	수 모형((준비물 3), (준비물 1), (준비물 2)
• 세 자리 수의 덧셈	• 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		수 모형((준비물 3), (준비물 1), (준비물 2)
• 세 자리 수의 덧셈	• 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 덧셈의 유용성 인식	수 모형((준비물 3), (준비물 1), (준비물 2)
• 세 자리 수의 덧셈	• 수 감각과 연산 감각 기르기 • 덧셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 덧셈, 어림의 유용성 인식 • 덧셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 세 자리 수의 뺄셈	• 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 뺄셈의 유용성 인식	수 모형((준비물 3), (준비물 1), (준비물 2)
• 세 자리 수의 뺄셈	• 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		수 모형((준비물 3), (준비물 1), (준비물 2)
• 세 자리 수의 뺄셈	• 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		수 모형((준비물 3), (준비물 1), (준비물 2)
• 세 자리 수의 뺄셈	• 수 감각과 연산 감각 기르기 • 뺄셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 뺄셈, 어림의 유용성 인식 • 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	• 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 덧셈과 뺄셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 덧셈과 뺄셈, 어림의 유용성 인식 • 덧셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	(준비물 1)
• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	• 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 덧셈과 뺄셈, 어림의 유용성 인식	가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀
• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	• 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 덧셈과 뺄셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 덧셈과 뺄셈, 어림의 유용성 인식 • 덧셈과 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	(준비물 5)

7

단원 지도 유의 사항

- ① 학생들이 일상생활에서 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 찾아보는 활동을 통하여 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 필요성과 유용성을 인식하게 한다.
- ② 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 식으로 나타내고, 그 식의 계산 결과를 어렵게 보게 한다.
- ③ 학생들이 이미 학습한 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리로 일반화하여 이해하게 한다.
- ④ 수 모형을 이용한 구체적 조작 활동으로 받아올림과 받아내림을 이해시켜 자릿값에 의한 덧셈과 뺄셈을 형식화할 수 있게 한다.
- ⑤ 어려운 값과 계산 결과를 비교하여 계산 결과의 타당성을 확인하는 활동을 통해 어림의 필요성을 인식하게 한다.

8

전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
3	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	덧셈의 어림셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		
6	받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
7	받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
8	받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
9	뺄셈의 어림셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		

10	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지						
11	함께 놀아요 덧셈과 뺄셈 포스터 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						
12	곰곰! 생각해요 알뜰 시장에서 물건 사기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						

9

단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 결과를 어림하고 그 값을 확인할 수 있는가?	3, 7	●	●	●		●		
	2. 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	3. 받아올림이 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	3~4	●	●	●		●		
	4. 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	5. 받아내림이 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	7~8	●	●	●		●		
	6. 덧셈과 뺄셈의 어려움이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결할 수 있는가?	5, 9	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있는가? 추론 연결	1~9	●	●	●		●		
	2. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 결과를 어림하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있는가? 추론	3, 7		●	●		●		
	3. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 해결하는 데 적절한 문제해결 전략을 찾아 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결	8, 12	●	●	●		●		
	4. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있는가? 의사소통	2~9		●	●		●		
	5. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 이용한 활동을 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 알 수 있는가? 문제해결 연결 정보처리	10~12		●	●	●	●		●

목표 및 방법

평가 목표	내용	- 세 자리 수의 덧셈의 계산 결과를 어렵하고 그 값을 확인할 수 있다. - 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
	교과 역량	- 실생활에서 세 자리 수의 덧셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 - 세 자리 수의 덧셈의 계산 결과를 어렵하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론 - 세 자리 수의 덧셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있다. 의사소통
	범주	지식·이해 • 세 자리 수의 덧셈 과정·기능 • 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 화재 안전 교육과 교통안전 교육에 참여한 학생은 모두 몇 명인지 어떻게 구할 수 있는지 생각해 보기	[선수 학습 확인] - 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있는가?	관찰 평가
전개	- 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리 이해하기 - 화재 안전 교육과 교통안전 교육에 참여한 학생은 모두 몇 명인지 식으로 나타내기 - 화재 안전 교육과 교통안전 교육에 참여한 학생은 약 몇 명인지 어렵해 보기 - 수 모형을 이용하여 구해 보기 - 계산 결과를 어렵한 결과와 비교해 보기 - 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기 - 수 모형으로 $219 + 126$을 계산해 보고 형식화하기 - 어떻게 계산하는지 말해 보기	[평가 1] - 세 자리 수의 덧셈식을 세워 계산 결과를 어렵하고, 수 모형을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? 추론 [평가 2] - 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 배운 내용 정리하기 - 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 익히기 - 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고 바르게 계산하기 - 전자책 등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있는가? - 계산식에서 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 하지 못하는 경우	• 2차시 학습 결과 확인을 바탕으로 3차시를 계획한다. • 받아들림이 없는 세 자리 수의 덧셈은 자연수 범위에서의 덧셈의 기본이므로 별도의 계획을 세워 지도한다.
평가 1	식을 세워 계산 결과를 어렵하고, 수 모형을 이용하여 문제를 해결할 수 있는 경우	• 어려운 값과 실제 구한 값과의 오차를 줄이려면 어떤 방법으로 어렵해야 하는지 생각해 보도록 한다.
	문제 상황에 맞게 식을 세웠으나 식의 계산 결과를 어렵하지 못하는 경우	• 어려운 방법을 안내하고, 어려운 값과 실제 구한 값에는 오차가 있음을 알게 한다.
	수 모형을 이용하여 실제 계산 값을 구하지 못하는 경우	• 전체 수 모형이 나타내는 수에서 100, 10, 1을 나타내는 수 모형을 각각 더하는 방법으로 문제를 해결하도록 하고, 받아들림이 있는 경우에는 1을 나타내는 수 모형 10개를 10을 나타내는 수 모형 1개로 바꿀 수 있음을 알게 한다.
평가 2	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 설명할 수 있는 경우	• 십의 자리에서 받아들림이 있는 상황을 제시하고, 덧셈의 계산 원리를 설명해 보게 한다.
	덧셈을 할 수 있으나 수 모형을 이용한 방법을 이해하지 못하는 경우	• 실제 수 모형을 이용하여 덧셈의 과정을 경험해 보게 한다.
	덧셈을 할 수 있으나 덧셈 방법을 친구에게 설명하지 못하는 경우	• 자신이 알고 있는 것을 친구에게 설명할 수 있는 기회를 주고, 친구의 설명을 경청하는 과정에서 의사소통 능력을 기르도록 한다.
학습 결과 확인	받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있고, 주어진 문제를 해결할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요		차시	7차시
학습 목표	내용	• 세 자리 수의 뺄셈의 계산 결과를 어렵하고 그 값을 확인할 수 있다. • 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 세 자리 수의 뺄셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 • 세 자리 수의 뺄셈의 계산 결과를 어렵하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론 • 세 자리 수의 뺄셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있다. 의사소통		
	범주	지식·이해 • 세 자리 수의 뺄셈 과정·기능 • 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		
교수·학습 방법 및 유의 사항	• 식을 보고 뺄셈 결과를 어렵하여 어려운 값과 실제 계산한 값을 비교하여 계산 결과가 타당한지 확인해 보도록 한다. • 형식화된 계산 과정을 익히기 전에 여러 가지 방법으로 뺄셈 원리를 충분히 탐색하도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번 시간에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	새로운 문제 상황 제시 [활동 1] 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 이해하기 - 파란색 물고기는 노란색 물고기보다 몇 마리 더 많은지 식으로 나타내어 보세요. $-475-328$ - 얼마쯤 될지 어렵해 보세요. $-500-300$으로 어렵하면 약 200마리쯤 됩니다.	5	
	수학적 원리의 필요성 인식 475-328을 어떻게 계산할지 생각해 보기 - 수 모형으로 475-328을 어떻게 계산할지 생각해 보세요. -수 모형으로 475를 나타내고 328만큼 덜어 냅니다. - 일 모형 5개에서 8개를 뺄 수 있나요? 일 모형 5개에서 8개를 뺄 수 없으면 어떻게 해야 할까요? -뺄 수 없습니다. 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 15개에서 8개를 빼면 7개입니다.	5	자 준비물 2, 준비물 3

전개		● 수 모형을 이용하여 구한 결과를 어림한 결과와 비교해 보세요. - $475 - 328 = 100 + 40 + 7 = 147$이고, 어림한 결과와 비슷합니다.		
	수학적 원리가 내재된 조작 활동	[활동 2] 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기 ● 수 모형으로 $475 - 328$을 어떻게 계산할지 생각해 보세요. - 수 모형으로 $475 - 328$을 나타냅니다. - 일 모형 5개에서 8개를 뺄 수 없으므로 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 15개에서 8개를 뺍니다. - 십 모형 1개를 일 모형으로 바꾸고 남은 십 모형 6개에서 십 모형 2개를 뺍니다. - 백 모형 4개에서 3개를 뺍니다.	5	자 준비물 2, 준비물 3 유 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸는 조작 활동을 충분히 하여 받아내림의 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.
	수학적 원리의 형식화	475 - 328 계산 원리 설명하기 ● $475 - 328$을 어떻게 계산하는지 말해 보세요. - 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리끼리 뺍니다. 일의 자리끼리 뺄 수 없으면 십의 자리에서 받아내림하여 계산합니다.	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	계산 원리 익히기 및 적용하기 ● $475 - 328$을 계산해 보세요. - 일의 자리끼리 뺄 수 없으므로 십의 자리에서 받아내림하여 계산하면 $475 - 328 = 147$입니다.	5	
정리 및 평가		[확인하기] [확인 3] 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기 ● 계산해 보세요. - (받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈 문제를 계산한다.) [확인 4] 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기 ● 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 보세요. - 백의 자리의 뺄셈이 잘못 되었습니다. 십의 자리끼리 뺄 수 없으므로 백의 자리에서 받아내림하여 계산하면 $528 - 267 = 261$입니다. 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 말해 보세요. - (오늘 배운 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 계산하는지 알아보겠습니다.	10	자 준비물 1 유 형식화한 계산 방법을 이용하여 문제를 해결하고 계산 과정을 돌아볼 수 있도록 지도한다. 자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 유 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	- 세 자리 수의 뺄셈의 계산 결과를 어렵하고 그 값을 확인할 수 있다. - 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
	교과 역량	- 실생활에서 세 자리 수의 뺄셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 - 세 자리 수의 뺄셈의 계산 결과를 어렵하고 확인하여 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론 - 세 자리 수의 뺄셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있다. 의사소통
	범주	지식·이해 - 세 자리 수의 뺄셈 과정·기능 - 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 수 감각과 연산 감각 기르기
평가 내용	받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	뺄셈은 잘하지만 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신이 계산한 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하여 듣도록 한다.
	받아내림한 수를 잊어버리고 계산하거나 계산 과정에서 실수로 틀리는 경우	받아내림한 수를 작은 글씨로 쓰는 이유를 생각해 보게 하고, 각 자리 수를 순서대로 빼고 계산 과정이 옳은지 확인하도록 한다.
	뺄셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 직접 조작하는 활동을 하여 생각해 보게 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법을 설명할 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구할 때 구체물을 사용하면 좋은 점은 무엇인가요?

A1 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구할 때도 수 모형과 같은 구체물을 사용하면 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리(받아올림, 받아내림)를 이해하는 데 효과적입니다. 구체물의 조작 활동 없이 알고리즘을 성급하게 도입하면 학생들은 계산 원리를 이해하지 못한 채 기계적으로 계산하게 되어 후속 학습인 분수와 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리로 확장이 어려울 수 있으므로 구체물로 충분히 익히도록 지도해야 합니다.

Q2 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 계산할 때 학생들이 받아올림, 받아내림을 왜 어려워할까요?

A2 덧셈과 뺄셈에서 많은 학생들이 받아올림, 받아내림이 필요한 계산을 어려워합니다. 이는 자릿값 개념이 명확히 인식되지 못했기 때문입니다. 따라서 받아올림과 받아내림을 어려워하는 학생들에게 자릿값 개념을 명확히 지도하려면 자릿값 매트와 같은 교구 및 수 모형, 수 카드 등을 이용한 구체적 조작 활동으로 지도해야 합니다.

Q3 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 계산할 때 어림셈이 왜 중요한가요?

A3 어림셈은 정교하거나 정확한 계산을 하지 않고 합리적인 의사 결정을 위한 충분한 결과를 만들어 내는 과정입니다. 어림셈은 기대되는 답에 대한 직관을 얻을 수 있고, 계산을 잘했는지 확인하여 계산 결과의 타당성을 검증할 수 있기 때문에 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 계산할 때 계산 전, 계산 중, 계산 후에 모두 유용하므로 중요합니다. 따라서 교사는 학생들이 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 계산할 때 어림셈이 전체적인 계산 과정에 필수적이며 유용함을 인식할 수 있도록 지도해야 합니다.

이론적 배경

1. 덧셈과 뺄셈의 어림셈

어림셈(computational estimation)은 정확한 계산을 하지 않더라도 옳은 결정을 내리기에 충분한 근삿값을 산출하는 과정이다. 2022 개정 교육과정에서는 덧셈과 뺄셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하기, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다루도록 함으로써 덧셈과 뺄셈의 계산 전, 계산 중, 계산 후의 모든 과정에서 어림셈을 다양하게 활용할 수 있으며, 어림셈이 전체적인 계산 과정의 필수적인 부분임을 강조하고 있다.

세 자리 수의 덧셈과 뺄셈에서 사용할 수 있는 어림셈 전략에는 ‘큰 자리 수로 어림하기’, ‘조절과 보상하여 어림하기’, ‘어림값으로 어림하기’ 등이 있다.

‘큰 자리 수로 어림하기’ 전략은 주어진 수의 맨 왼쪽 숫자에 주목하는 방법으로 $197 + 206$ 을 백의 자리 수만을 고려하여 약 300이라고 어림하는 것이다. ‘조절과 보상하여 어림하기’ 전략은 큰 자리 수로 어림한 결과를 조정하는 것으로 $197 + 206$ 을 먼저 큰 자리 수만을 고려하여 약 300이라고 어림한 후, 97과 6의 합은 100에 가깝기 때문에 $197 + 206$ 을 약 400이라고 어림하는 것이다. ‘조절과 보상하여 어림하기’ 전략은 ‘큰 자리 수로 어림하기’ 전략을 사용한 후 이 어림값을 조정하는 과정에서 주어진 연산을 쉽게 연산할 수 있는 수인 호환 가능한 수(compatible

number)를 사용하여 조정하고 어렵히는 것이다. ‘어렵값으로 어렵하기’ 전략은 주어진 두 수를 각각 반올림, 올림, 버림하여 어렵히는 것으로 $197 + 206$ 을 반올림하여 약 400 또는 올림하여 약 500 또는 버림하여 약 300으로 어렵히는 것이다(레이즈 외, 2019).

2. 덧셈과 뺄셈의 알고리즘

가. 덧셈의 표준 알고리즘

덧셈의 표준 알고리즘은 자릿값 개념과 덧셈의 기본적인 연산 법칙에 의해 정당화된다(Caldwell 외, 2016).

세 자리 수의 덧셈인 $219 + 126$ 의 표준 알고리즘은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 &219 + 126 \\
 &= (200 + 10 + 9) + (100 + 20 + 6) && \left. \begin{array}{l} \text{자릿값 개념} \\ \text{덧셈의 교환법칙과 결합법칙} \end{array} \right\} \\
 &= (200 + 100) + (10 + 20) + (9 + 6) && \left. \begin{array}{l} \text{기본 덧셈} \\ \text{자릿값 개념} \end{array} \right\} \\
 &= 300 + 30 + 15 \\
 &= 300 + 30 + (10 + 5) && \left. \begin{array}{l} \text{덧셈의 결합법칙} \\ \text{기본 덧셈} \end{array} \right\} \\
 &= 300 + (30 + 10) + 5 \\
 &= 300 + 40 + 5 \\
 &= 345 && \left. \begin{array}{l} \text{자릿값 개념} \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

이 덧셈의 표준 알고리즘에 대한 설명은 교사들을 위한 것이다. 학생들에게는 이 과정을 논리적으로 설명할 것이 아니라 수 모형과 같은 구체물을 이용한 조작 활동을 통해 직관적으로 위의 덧셈의 계산 원리를 이해시키고 이를 통해 표준 알고리즘으로 형식화시켜 주어야 한다.

수 모형은 비례 모델로 초등학교 1학년 때부터 사용한 교구라 학생들에게 익숙하다. 하지만 세 자리 수의 덧셈을 할 때에는 백 모형까지 필요하여 조작 활동에 필요한 모형의 개수가 많아지고 교구를 다룰 공간이 커지기 때문에 화폐 모형 같은 비(非)비례 모델을 사용할 수도 있다.

나. 뺄셈의 표준 알고리즘

뺄셈의 표준 알고리즘은 덧셈의 성질과 자릿값 개념을 이용하여 정당화된다(Caldwell 외, 2016).

세 자리 수의 뺄셈인 $475 - 328$ 의 표준 알고리즘은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 &475 - 328 \\
 &= (400 + 60 + 15) - (300 + 20 + 8) && \left. \begin{array}{l} \text{분해와 자릿값 개념} \\ c - (a + b) = c - a - b \end{array} \right\} \\
 &= (400 + 60 + 15) - 300 - 20 - 8 \\
 &= (400 + 60 + 15) + (-300) + (-20) + (-8) && \left. \begin{array}{l} \text{뺄셈의 정의} \\ \text{덧셈의 결합법칙} \end{array} \right\} \\
 &= (400 + (-300)) + (60 + (-20)) + (15 + (-8)) && \left. \begin{array}{l} \text{기본 덧셈} \\ \text{자릿값 개념} \end{array} \right\} \\
 &= 100 + 40 + 7 \\
 &= 147
 \end{aligned}$$

우리가 지도하는 뺄셈의 표준 알고리즘은 분해 알고리즘(decomposition algorithm)이다. 이는 빼지는 수(피감수)를 분해하기 또는 받아내림하는 과정을 포함한다. 덧셈과 마찬가지로 수 모형은 뺄셈 알고리즘을 설명하고 이해하는 데 유용하다. 일의 자리부터 계산하고, 필요한 경우 윗자리 모형을 바로 아랫자리 모형 10개로 바꾸는 과정을 통해 받아내림을 이해시킬 수 있다.

3. 덧셈과 뺄셈의 오류 유형과 지도 방법

학생들이 덧셈과 뺄셈 과정에서 범하는 오류의 유형은 다음과 같다(최진숙·유현주, 2006).

가. 덧셈 오류 유형

- 무조건 받아올림하는 오류

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 2 \quad 8 \quad 4 \\ + 1 \quad 2 \quad 3 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 7 \end{array}$$

- 받아올림을 하지 않는 오류

$$\begin{array}{r} 3 \quad 7 \quad 9 \\ + 4 \quad 8 \quad 5 \\ \hline 7 \quad 5 \quad 4 \end{array}$$

- 받아올림을 2번 이상 하는 오류

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \quad 1 \\ 4 \quad 7 \quad 6 \\ + 2 \quad 5 \quad 8 \\ \hline 8 \quad 3 \quad 4 \end{array}$$

- 더한 결과를 옆으로 쓰는 오류

$$\begin{array}{r} 1 \quad 8 \quad 2 \\ + 3 \quad 5 \quad 7 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 3 \quad 9 \end{array}$$

나. 뺄셈 오류 유형

- 무조건 받아내림하는 오류

$$\begin{array}{r} 5 \quad 7 \quad 10 \\ \cancel{6} \quad \cancel{8} \quad 4 \\ - 3 \quad 2 \quad 5 \\ \hline 2 \quad 5 \quad 9 \end{array}$$

- 받아내림한 후 1을 빼지 않는 오류

$$\begin{array}{r} 10 \\ 7 \quad 5 \quad 4 \\ - 4 \quad 3 \quad 8 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 6 \end{array}$$

- 무조건 가장 왼쪽에서 받아내림하는 오류

$$\begin{array}{r} 7 \quad 10 \\ \cancel{8} \quad 5 \quad 2 \\ - 1 \quad 3 \quad 9 \\ \hline 6 \quad 2 \quad 3 \end{array}$$

- 받아내린 10에서만 빼고 나머지를 더하지 않는 오류

$$\begin{array}{r} 4 \quad 10 \quad 10 \\ \cancel{5} \quad \cancel{1} \quad 3 \\ - 1 \quad 8 \quad 6 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 4 \end{array}$$

- 0에서 못 빼면 그냥 그 수를 쓰는 오류

$$\begin{array}{r} 4 \quad 0 \quad 0 \\ - 1 \quad 7 \quad 6 \\ \hline 3 \quad 7 \quad 6 \end{array}$$

- 항상 큰 수에서 작은 수를 빼는 오류

$$\begin{array}{r} 7 \quad 1 \quad 2 \\ - 3 \quad 6 \quad 5 \\ \hline 4 \quad 5 \quad 3 \end{array}$$

다. 지도 방법

덧셈과 뺄셈에서 보이는 오류는 대부분 자릿값과 관련이 있다. 따라서 자릿값 규칙판과 십진 블록을 통한 조작 활동을 이용하거나 어림을 활용하여 계산 결과와 비교해 보도록 함으로써 덧셈과 뺄셈의 계산 오류를 줄일 수 있도록 지도할 수 있다.

참고 문헌

- 레이즈·린퀴스트·램딘·스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선·김민경·방정숙·권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~258쪽
- 최진숙·유현주, 「덧셈·뺄셈의 오류 유형 분석 및 지도 방안에 대한 연구: 초등학교 3학년을 중심으로」, 『교과교육연구』, 10(2), 2006, 303쪽~327쪽
- Caldwell, J. H. & Karp, K. & Bay-William, J. M., 『수학 교사를 위한 지침서 07-덧셈과 뺄셈의 필수 이해』, 장혜원·이화영·임미인 역, 교우사, 2016, 27쪽~51쪽

1

덧셈과 뺄셈

이 단원을 배우면

- 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있어요.
- 세 자리 수의 뺄셈을 할 수 있어요.
- 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 응용을 할 수 있어요.

계산 연습장(연습 1), 활동판(연습 2)은 1단원 전체에 사용하세요.

가상 현실
체험관에 가요.



떠올려 보기

계산하여 결과가 맞으면 색칠하세요.

$$13 + 24 = 37$$

$$48 - 15 = 33$$

$$72 - 26 = 46$$

$$35 + 17 = 52$$

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈

과정·기능 • 덧셈과 뺄셈의 의미를 탐구하기
• 덧셈과 뺄셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개 • 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물 색연필, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수 학습의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 해 볼까요?

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 13 + 24는 얼마인가요?
- 37입니다.
- 35 + 17은 얼마인가요?
- 52입니다.
- 48 - 15는 얼마인가요?
- 33입니다.
- 72 - 26은 얼마인가요?
- 46입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

두 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/ug0k>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코와 구리는 어디에 갔나요?
- 가상 현실 체험관에 갔습니다.
- 지금까지 입장한 사람은 몇 명이라고 나와 있나요?
- 162명이라고 나와 있습니다.
- 코코와 구리는 체험관 입구에서 어떤 점이 궁금했나요?
- 코코와 구리네 학교 3학년 학생들이 입장하면 모두 몇 명이 되는지 궁금했습니다.
- 코코와 구리는 모두 몇 명이 되는지 알 수 있었나요?
- 아니요, 알 수 없었습니다.
- 로니는 몇 명이라고 말했나요?
- 296명이라고 말했습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 배울 것 같습니다.
- 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 방법을 배울 것 같습니다.
- 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 어림셈을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

• [익힘] 7쪽

1 계산해 보세요.

- 각 자리의 수를 맞추어 계산합니다.
 $36 + 18 = 54$, $51 - 35 = 16$, $49 + 27 = 76$,
 $80 - 52 = 28$

2 빈칸에 두 수의 합을 써넣으세요.

- $54 + 39 = 93$, $15 + 46 = 61$

3 소영이는 동화책을 48쪽까지 읽었습니다. 90쪽까지 읽으려면 몇 쪽을 더 읽어야 할까요?

- 동화책을 90쪽까지 읽으려면 $90 - 48 = 42$ (쪽)을 더 읽어야 합니다.

추가 활동 자료

보충 활동 (두 자리 수) + (두 자리 수) 또는 (두 자리 수) - (두 자리 수)를 만들고 덧셈과 뺄셈하기

문제해결 추론 정보처리

- 활동 목표** (두 자리 수) + (두 자리 수) 또는 (두 자리 수) - (두 자리 수)를 만들고 계산하는 활동으로 흥미를 느끼며 두 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 능숙하게 할 수 있게 한다.
- 준비물** 수 카드(1~9), 기호 카드(+, -)
- 활동 방법**
 - ① 짝과 순서를 정하여 먼저 문제를 낸 친구와 문제를 풀 친구를 정한다.
 - ② 문제를 내는 친구는 수 카드와 기호 카드를 이용하여 (두 자리 수) + (두 자리 수) 또는 (두 자리 수) - (두 자리 수)의 문제를 낸다.
예) $36 + 45$, $97 - 52$
 - ③ 문제를 풀고 정답을 맞힌 친구는 1점을 얻는다.
 - ④ 같은 방법으로 활동을 계속한다.

받아올림이 없는

수학익힘 8~9쪽



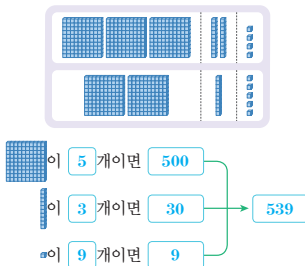
세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요?

활동 1 가상 현실 체험관에 입장한 사람은 어른이 324명, 어린이가 215명입니다. 가상 현실 체험관에 입장한 사람은 모두 몇 명인지 알아보시다.

추가질문



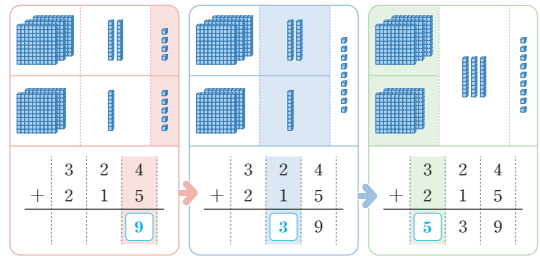
- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $324 + 215$
- 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



- 가상 현실 체험관에 입장한 사람은 모두 몇 명인가요? 539명

활동 2 $324 + 215$ 를 어떻게 계산하는지 알아보시다. (준비물 3)

배웠어요
24+15를 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.



1 추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 각 자리에 맞추어 숫자를 쓰고 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리까지 더합니다.

2 추가질문

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 248 \\ + 121 \\ \hline 369 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 416 \\ + 352 \\ \hline 768 \end{array}$$

$$372 + 614 = 986$$

$$261 + 436 = 697$$

확인 4 바구니에 잣이 124개, 콩이 132개 있습니다. 잣과 콩은 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

추가질문

식 $124 + 132 = 256$ (또는 $124 + 132$)

답 256 개



학습 목표

- 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 세 자리 수의 덧셈

과정·기능 • 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 • 덧셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리 이해하기
• 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기

정리 • 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물 수 모형(준비물 3), 준비물 1, 준비물 2

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
- 평가에서는 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보지요?
- 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리 이해하기

추가질문

- 가상 현실 체험관에 입장한 사람은 모두 몇 명인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 가상 현실 체험관에 입장한 어른과 어린이의 수를 더하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

수 모형을 이용한 조작 활동을 통해 계산 원리를 발견할 수 있도록 지도한다.

→ [익힘] 8쪽 1번

활동 2 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 수 모형으로 $324 + 215$ 를 계산하는 방법을 말해 보세요.
- 일 모형, 십 모형, 백 모형 순으로 더합니다.
- 일 모형, 십 모형, 백 모형끼리 더하면 각각 몇 개인가요?
- 일 모형끼리 더하면 9개, 십 모형끼리 더하면 3개, 백 모형끼리 더하면 5개입니다.
- $324 + 215$ 는 얼마인가요? - 539입니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

| 지도 도움말 |

수 모형으로 조작하는 과정과 계산식을 비교하여 계산 원리를 형식화하도록 한다.

→ [익힘] 8쪽 2번, 3번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
- 탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-1단원 덧셈을 해 볼까요 (1)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
덧셈을 정확하게 계산한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
덧셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
계산 과정에서 실수로 틀리는 경우	계산 결과를 바로 쓰려고 하지 말고 계산 과정이 옳은지 확인하도록 한다.
덧셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 직접 조작하는 활동을 하여 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

일의 자리, 십의 자리, 백의 자리 순으로 더해 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 잣은 몇 개 있나요? - 124개입니다.
- 콩은 몇 개 있나요? - 132개입니다.
- 잣과 콩은 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- $124 + 132$ 를 계산하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

잣과 콩이 몇 개씩 있는지 확인하고 잣과 콩이 모두 몇 개인지 구하기 위해 덧셈식을 세우도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. $324 + 215$ 를 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 수 카드를 이용한 받아올림이 없는 세 자리 수의 덧셈 문제해결 정보처리

- 준비물 수 카드(0, 1, 2, 3, 4) 2쌍, 계산기
- 활동 방법
 - ① 짝과 순서를 정하여 먼저 문제를 푸는 친구와 계산 결과를 확인하는 친구를 정한다.
 - ② 문제를 푸는 친구는 수 카드를 3장씩 2번 뽑아서 모두 6장을 이용하여 세 자리 수의 덧셈식을 만들고 계산하여 답을 말한다. 계산 결과를 확인하는 친구는 계산기를 사용하여 답을 확인한다.
 - ③ 같은 방법으로 번갈아 가며 활동을 계속한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 도구

수 모형

받아올림이 한 번 있는

수학 10~11쪽



세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요?

활동 1 가상 현실 안전 체험관에서 화재 안전 교육에 참여한 학생은 219명, 교통 안전 교육에 참여한 학생은 126명입니다. 화재 안전 교육과 교통안전 교육에 참여한 학생은 모두 몇 명인지 알아보시다. (준비물 3)

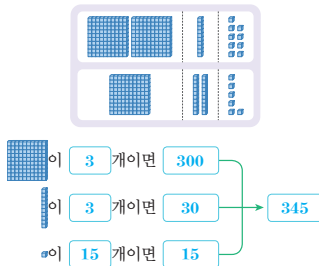
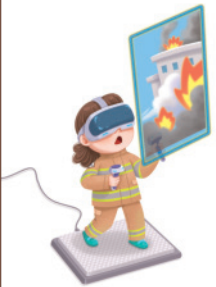
추가질문

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $219 + 126$

• 얼마쯤 될지 어렵게 보세요.
예 $200 + 100$ 으로 어렵하면 300명쯤 됩니다.

• 수 모형을 이용하여 구해 보세요.

219와 126을
각각 어떤 수로
어렵하면 좋을까요?



• 화재 안전 교육과 교통안전 교육에 참여한 학생은 모두 몇 명인가요?
345명

• 어렵한 결과와 비교해 보세요.
예 구한 값과 어렵한 값이 비슷합니다.



활동 2 $219 + 126$ 을 어떻게 계산하는지 알아보시다. (준비물 3)

일 모형 10개를
십 모형 1개로
바꿀 수 있어요.

배웠어요
19+26을 어떻게
계산하는지 떠올려
보세요.



1 추가질문

• 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

2 추가질문

예 각 자리에 맞추어 숫자를 쓰고 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리까지 더합니다. 일의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리로 받아올림하여 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 109 \\ + 412 \\ \hline 521 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 593 \\ + 374 \\ \hline 967 \end{array}$$

$$625 + 135 = 760$$

$$283 + 541 = 824$$

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 457 \\ + 139 \\ \hline 586 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 457 \\ + 139 \\ \hline 596 \end{array}$$

예 십의 자리로 받아올림한 수를 생각하지 않고 십의 자리를 계산했습니다.



학습 목표

• 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

(지식·이해) • 세 자리 수의 덧셈

(과정·기능) • 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리 이해하기
• 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기

정리

• 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 익히기
• 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물 수 모형(준비물 3), 준비물 1, 준비물 2

학습 지도 및 평가의 주안점

• 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
• 평가에서는 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?

- 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

전개

25분

활동 1

받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리 이해하기

추가질문

• 화재 안전 교육과 교통안전 교육에 참여한 학생은 모두 몇 명인지 어떻게 구할 수 있을까요?

- 화재 안전 교육에 참여한 학생 수와 교통안전 교육에 참여한 학생 수를 더하면 될 것 같습니다.

지도 도움말

수 모형을 이용한 조작 활동을 통해 받아올림의 원리를 발견할 수 있도록 지도한다. → (익힘) 10쪽 1번

활동 2 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 수 모형으로 $219 + 126$ 을 계산하는 방법을 말해 보세요.
- 일 모형, 십 모형, 백 모형 순으로 더합니다.
- 일 모형끼리 더하면 몇 개인가요? 일 모형이 10개가 되거나 넘으면 어떻게 해야 할까요?
- 15개입니다. 일 모형 15개 중 10개를 십 모형 1개로 바꾸어 받아올림합니다.
- 십 모형, 백 모형끼리 더하면 각각 몇 개인가요?
- 받아올림한 십 모형 1개까지 더하면 4개, 백 모형끼리 더하면 3개입니다.
- $219 + 126$ 은 얼마인가요?
- 345입니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

| 지도 도움말 |

수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 덧셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

수 모형으로 조작하는 과정과 계산식을 비교하여 계산 원리를 형식화하도록 한다. → **익힘** 10쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
덧셈을 정확하게 계산한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
덧셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
받아올림한 수를 잊어 버리고 계산하거나 계산 과정에서 실수로 틀리는 경우	받아올림한 수를 작은 글씨로 쓰는 이유를 생각해 보게 하고, 각 자리 수를 순서대로 더하고 계산 과정이 옳은지 확인하도록 한다.
덧셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 직접 조작하는 활동을 하여 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 받아올림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

일의 자리, 십의 자리, 백의 자리 순으로 더해 계산하도록 지도한다. 일의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리로 받아올림하여 계산하고, 십의 자리에서 받아올림이 있으면 백의 자리로 받아올림하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

| 지도 도움말 |

일의 자리 수끼리 더해서 10이거나 10보다 클 경우 십의 자리로 받아올림해야 하는 것을 알고 바르게 계산하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	일의 자리 수끼리 더해 십의 자리로 받아올림하고, 남은 수를 더해서 내려쓰기
비판적으로 사고하기	잘못된 부분이 어디인지 찾고 바르게 계산하기
추론 과정의 반성	$457 + 139$ 를 계산하는 원리와 과정을 논리적이고 체계적으로 수행했는지 반성하기
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하기

기초 소양

- 활동 1 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. $219 + 126$ 을 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 확인 4 잘못 계산한 곳과 그 이유를 말하는 과정을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)

스마트 도구 

수 모형

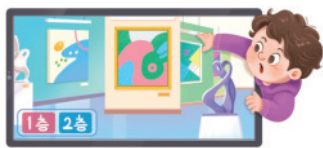
받아올림이 여러 번 있는

수학익힘 12~13쪽



세 자리 수의 덧셈을 어떻게 할까요?

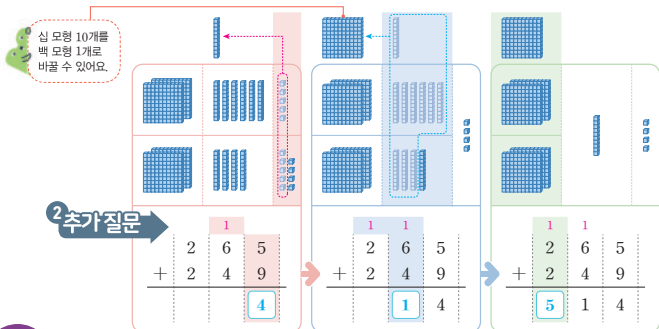
- 활동 1** 가상 현실 미술관의 1층에 전시되어 있는 작품은 265점이고, 2층에 전시되어 있는 작품은 249점입니다. 1층과 2층에 전시되어 있는 작품은 모두 몇 점인지 알아봅시다. (예비 3)



1 추가질문

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $265 + 249$

• 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



학습 목표

- 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

(지식·이해) • 세 자리 수의 덧셈

(과정·기능) • 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

(가치·태도) • 덧셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리 이해하기
- 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기

정리

- 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 익히기
- 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물 수 모형 (준비물 3), (준비물 1), (준비물 2)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
- 평가에서는 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

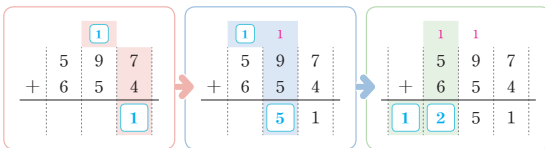
- 어떻게 계산하는지 말해 보세요.

예 각 자리에 맞추어 숫자를 쓰고 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리끼리 더합니다. 일의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리로 받아올림하여 계산하고, 십의 자리에서 받아올림이 있으면 백의 자리로 받아올림하여 계산합니다.

- 1층과 2층에 전시되어 있는 작품은 모두 몇 점인가요? 514점

- 활동 2** $597 + 654$ 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

배웠어요
97 + 54를 어떻게
계산하는지 떠올려
보세요.
선 주
영



- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 578 \\ + 184 \\ \hline 762 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 639 \\ + 465 \\ \hline 1104 \end{array}$$

$$348 + 287 = 635$$

$$621 + 379 = 1000$$

- 확인 4** 세은이가 책을 지난주에 194쪽 읽었고, 이번 주에 257쪽 읽었습니다. 세은이가 지난주와 이번 주에 책을 모두 몇 쪽 읽었는지 구해 봅시다.

추가질문

식 $194 + 257 = 451$ (또는 $194 + 257$)

답 451 쪽



도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리 이해하기

추가질문 1

- 1층과 2층에 전시되어 있는 작품은 모두 몇 점인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 1층에 전시되어 있는 작품 수와 2층에 전시되어 있는 작품 수를 더하면 될 것 같습니다.

추가질문 2

- 수 모형으로 $265 + 249$ 를 계산하는 방법을 알아보세요.
- 일 모형, 십 모형, 백 모형 순으로 더합니다.
- 일의 자리와 십의 자리에서 각 자리의 수끼리 더해서 10이 되거나 10보다 크면 어떻게 해야 할까요?
- 일의 자리와 십의 자리에서 받아올림이 있으면 십의 자리와 백의 자리에 각각 1을 받아올림하여 계산합니다.

→ (익힘) 12쪽 1번

활동 2 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- $597 + 654$ 를 계산하는 방법을 말해 보세요.
- 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리 순으로 더합니다.
- 백의 자리끼리 더해서 10이 되거나 10보다 크면 어떻게 해야 할까요?
- 백의 자리에서 받아올림이 있으면 천의 자리에 1을 씁니다.
- $597 + 654$ 는 얼마인가요? - 1251입니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

| 지도 도움말 |

받아올림이 여러 번 있는 경우 계산 결과가 1000보다 크면 천의 자리에 1을 써 주는 것을 알 수 있도록 한다. → (익힘) 12쪽 2번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-1단원 덧셈을 해 볼까요 (3)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
덧셈을 정확하게 계산한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.

덧셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
받아올림한 수를 잊어버리고 계산하거나 계산 과정에서 실수로 틀리는 경우	받아올림한 수를 작은 글씨로 쓰는 이유를 생각해 보게 하고, 받아올림한 과정을 식에 나타내도록 한다.
덧셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 직접 조작하는 활동을 하여 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 받아올림이 여러 번 있는 세 자리 수의 덧셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

일의 자리, 십의 자리, 백의 자리 순으로 더해 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다. 받아올림이 여러 번 있는 경우 받아올림에 유의하도록 한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 세은이가 지난주에 책을 몇 쪽 읽었나요? - 194쪽입니다.
- 세은이가 이번 주에 책을 몇 쪽 읽었나요? - 257쪽입니다.
- 세은이가 지난주와 이번 주에 읽은 책은 모두 몇 쪽인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- $194 + 257$ 을 계산하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

세은이가 지난주와 이번 주에 읽은 책의 쪽수를 확인하고 지난주와 이번 주에 읽은 책의 쪽수를 구하기 위해 덧셈식을 세우도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 $597 + 654$ 를 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

수 모형



덧셈의 어렵셈을 어떻게 할까요?

- 활동 1** 가상 현실 동물원을 체험한 사람은 토요일에 405명, 일요일에 307명이었습니다. 토요일과 일요일에 가상 현실 동물원을 체험한 사람은 약 몇 명인지 어렵셈을 이용하여 알아보시다.

추가질문



- 405와 307을 각각 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.
예 405는 400에 가까우므로 약 400으로, 307은 300에 가까우므로 약 300으로 어렵하면 좋을 것 같습니다.
- 405를 어렵하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



- 307을 어렵하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



- 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요. 예 $400 + 300$
- 어렵셈을 해 보세요. 예 $400 + 300 = 700$
- 토요일과 일요일에 가상 현실 동물원을 체험한 사람은 약 몇 명인가요?
예 약 700명

- 활동 2** 민구는 공룡 박물관에 오전과 오후에 입장한 총 입장객 수가 1000명보다 적다고 주장했습니다. 민구의 주장이 옳은지 어렵셈을 이용하여 알아보시다.

추가질문



총 입장객
수가 1000명보다
적은 것 같아요.

민구

- 605와 403을 각각 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.
예 605는 600에 가까우므로 약 600으로, 403은 400에 가까우므로 약 400으로 어렵하면 좋을 것 같습니다.
- 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요. 예 $600 + 400$
- 어렵셈을 해 보세요. 예 $600 + 400 = 1000$
- 어렵셈을 이용하여 민구의 주장이 옳은지 말해 보세요.
예 어렵셈을 하면 $600 + 400 = 1000$ 이고 오전 입장객 수가 600명보다 많은 605명, 오후 입장객 수가 400명보다 많은 403명이므로 총 입장객 수는 1000명보다 많습니다. 따라서 민구의 주장은 옳지 않습니다.

숙문 + 시사소문

- 확인 3** 현지는 집에서 기차역까지 가기 위해 197m는 걸어서 갔고, 706m는 자전거를 타고 갔습니다. 현지가 집에서 기차역까지 간 거리는 약 몇 m인지 어렵셈으로 구하려고 합니다. 어렵셈으로 구한 값을 찾아 ○표 하고, 어떻게 구했는지 말해 봅시다.

추가질문

700 800 (900)

- 예 197은 200에 가깝고, 706은 700에 가까우므로 현지가 집에서 기차역까지 간 거리는 약 $200 + 700 = 900$ (m)입니다.

16

17

학습 목표

- 세 자리 수의 덧셈의 어렵셈을 할 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 세 자리 수의 덧셈
- 과정·기능** • 수 감각과 연산 감각 기르기
• 덧셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도** • 덧셈, 어렵의 유용성 인식
• 덧셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

- 도입** • 공부할 내용 확인하기
- 전개** • 어렵셈을 이용하여 구하기
• 주장이 옳은지 어렵셈을 이용하여 알아보기
- 정리** • 어렵셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 상황을 보고 각 수를 어렵하여 어렵셈을 하기 위한 세 자리 수의 덧셈식으로 나타내고 어렵셈을 해 보도록 지도한다.
- 평가에서는 주어진 상황을 보고 어렵셈을 하기 위한 세 자리 수의 덧셈식으로 나타내어 어렵셈으로 구한 값을 찾고 어떻게 구했는지 말할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 덧셈의 어렵셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1 어렵셈을 이용하여 구하기

추가질문

- 토요일과 일요일에 가상 현실 동물원을 체험한 사람은 약 몇 명인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 가상 현실 동물원을 토요일에 체험한 405명과 일요일에 체험한 307명을 각각 어렵하여 더하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

405와 307을 각각 어려워 그림에 ○표 하고 어림셈을 하기 위한 식을 세우고 어림셈을 하여 구해 보게 한다. → [익힘] 14쪽 1번

활동 2 주장이 옳은지 어림셈을 이용하여 알아보기

추가질문

- 민규의 주장이 옳은지 어떻게 알 수 있을까요?
- 오전에 입장한 입장객 수인 605명과 오후에 입장한 입장객 수인 403명을 어려워 더한 값이 1000명보다 적은지 확인하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

605와 403을 각각 어떤 수로 어려워 하면 좋을지 생각해 보고 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 해 보도록 한다. 어림셈을 이용하여 총 입장객 수가 1000명보다 적다고 주장하는 민규의 주장이 옳은지 자신의 생각을 말하도록 지도한다.

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 덧셈의 어림셈을 하기 위한 식을 세우지 못하거나 어림셈을 하지 못하는 경우: '덧셈의 어림셈의 달인(보충)' 활동지를 자기주도적으로 하기

활동지

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 덧셈의 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 덧셈의 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 덧셈의 어림셈을 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
덧셈의 어림셈을 정확하게 한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
덧셈의 어림셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
덧셈의 어림셈을 하기 위한 식을 세웠으나 계산 과정에서 틀리는 경우	어림셈을 하기 위한 두 수의 각 자리 수를 순서대로 더하고 계산 과정이 옳은지 확인하도록 한다.
덧셈의 어림셈을 하기 위한 식을 세우지 못하는 경우	먼저 주어진 두 수를 각각 어떤 수로 어려워 해야 하는지 생각해 보고 덧셈 식을 세울 수 있도록 지도한다.

정리

10분

확인 3 어림셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

추가질문

- 197과 706을 각각 어떤 수로 어려워 하면 좋을까요?
- 200과 700으로 어려워 하면 좋을 듯합니다.
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 해 보세요.
- $200 + 700 = 900$ 입니다.
- 현지가 집에서 기차역까지 간 거리는 약 몇 m인가요?
- 약 900 m입니다.

| 지도 도움말 |

어림셈으로 구하는 과정과 결과를 친구들에게 설명하며 서로 공유할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 3 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	걸어서 간 거리와 기차를 타고 간 거리를 각각 어려워 덧셈의 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈하기
추론 과정의 반성	덧셈의 어림셈을 하는 과정을 논리적이고 체계적으로 수행했는지 반성하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	주어진 상황을 보고 자신이 어림셈으로 구한 방법을 설명하고, 친구의 설명을 경청하기

기초 소양

- 활동 1 두 수를 각각 어떤 수로 어려워 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 어림셈한 결과를 이용하여 민규의 주장이 옳은지 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

받아내림이 없는

수학익힘 16~17쪽



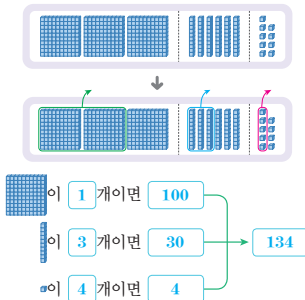
세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요?

활동 1 가상 현실 우주여행을 떠나는 우주선이 이번 달에 369번, 지난달에 235번 발사되었습니다. 우주선이 이번 달에 지난달보다 몇 번 더 발사되었는지 알아봅시다. (준비물 3)

추가질문



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $369 - 235$
- 수 모형을 이용하여 구해 보세요.

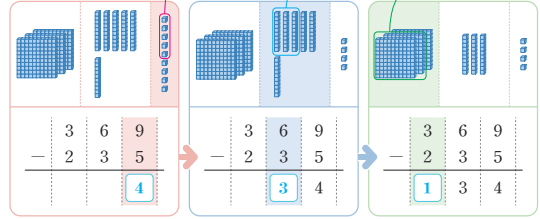


- 우주선이 이번 달에 지난달보다 몇 번 더 발사되었나요? 134번

활동 2 $369 - 235$ 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다. (준비물 3)



배웠어요
69-35를 어떻게
계산하는지 떠올려
보세요.



1 추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

2 추가질문

예 각 자리에 맞추어 숫자를 쓰고 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리끼리 뺍니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 687 \\ - 371 \\ \hline 316 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 765 \\ - 542 \\ \hline 223 \end{array}$$

$$963 - 413 = 550$$

$$496 - 195 = 301$$

확인 4 길이가 859 cm인 끈을 657 cm만큼 사용했습니다. 사용하고 남은 끈은 몇 cm인지 구해 봅시다.

추가질문

$$\text{식 } 859 - 657 = 202 \text{ (또는 } 859 - 657)$$

$$\text{답 } 202 \text{ cm}$$



기초 학습

학습 목표

- 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 세 자리 수의 뺄셈

과정·기능 • 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

• 수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 • 뺄셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 이해하기
- 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기

정리

- 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기
- 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물 수 모형(준비물 3), 준비물 1, 준비물 2

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
- 평가에서는 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 이해하기

추가질문

- 우주선이 이번 달에 지난달보다 몇 번 더 발사되었는지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 이번 달에 발사된 횟수에서 지난달에 발사된 횟수를 빼면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

수 모형을 이용한 조작 활동을 통해 계산 원리를 발견할 수 있도록 지도한다. → [익힘] 16쪽 1번

활동 2 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 수 모형으로 $369 - 235$ 를 계산하는 방법을 말해 보세요.
- 일 모형, 십 모형, 백 모형 순으로 뺍니다.
- 일 모형, 십 모형, 백 모형 순으로 빼면 각각 몇 개인가요?
- 일 모형에서 빼면 4개, 십 모형에서 빼면 3개, 백 모형에서 빼면 1개입니다.
- $369 - 235$ 는 얼마인가요? - 134입니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

| 지도 도움말 |

수 모형으로 조작하는 과정과 계산식을 비교하여 계산 원리를 형식화하도록 한다. → [익힘] 16쪽 2번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈을 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-1단원 뺄셈을 해 볼까요 (1)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
뺄셈을 정확하게 계산한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
뺄셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
계산 과정에서 실수로 틀리는 경우	계산 결과를 바로 쓰려고 하지 말고 계산 과정이 옳은지 확인하도록 한다.
뺄셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 직접 조작하는 활동을 하여 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

일의 자리, 십의 자리, 백의 자리 순으로 빼서 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 처음 가지고 있던 끈의 길이는 몇 cm인가요?
- 859 cm입니다.
- 사용한 끈의 길이는 몇 cm인가요?
- 657 cm입니다.
- 사용하고 남은 끈은 몇 cm인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- $859 - 657$ 을 계산하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

처음 가지고 있던 끈의 길이와 사용한 끈의 길이를 확인하고 사용하고 남은 끈의 길이를 구하기 위해 뺄셈식을 세우도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. $369 - 235$ 를 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 수 카드를 이용한 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈 문제해결 정보처리

- 준비물 수 카드(①~⑨), 계산기
- 활동 방법
 - ① 짝과 순서를 정하여 먼저 문제를 내는 친구와 문제를 푸는 친구를 정한다.
 - ② 문제를 내는 친구는 수 카드를 이용하여 받아내림이 없는 세 자리 수의 뺄셈 문제를 낸다.
예) $897 - 532$
 - ③ 문제를 풀고 계산기를 활용하여 답을 확인한다. 정답을 맞힌 친구는 1점을 얻는다.
 - ④ 같은 방법으로 번갈아 가며 활동을 계속한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구 

수 모형

받아내림이 한 번 있는

수학익힘 18~19쪽



세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요?

활동 1 가상 해저 탐험관에 파란색 물고기 475마리와 노란색 물고기 328마리가 있습니다. 파란색 물고기는 노란색 물고기보다 몇 마리 더 많은지 알아봅시다. **준비물 3**

추가질문

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $475 - 328$

• 얼마쯤 될지 어렵게 보세요.

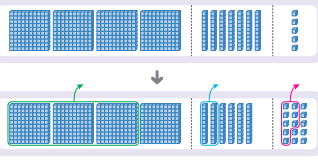
예 $500 - 300$ 으로 어렵하면 200마리쯤 됩니다.

• 수 모형을 이용하여 구해 보세요.

475와 328을 각각 어떤 수로

어렵하면 좋을까요?

십 모형 1개를
일 모형 10개로
바꿀 수 있어요.



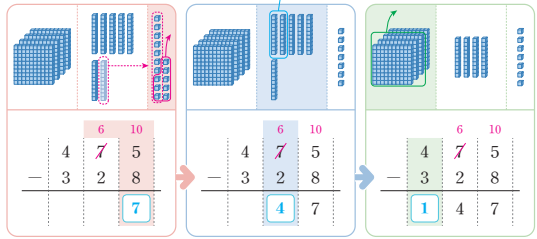
• 파란색 물고기는 노란색 물고기보다 몇 마리 더 많은가요?
147마리

• 어렵한 결과와 비교해 보세요.

예 구한 값과 어렵한 값이 비슷합니다.

20

활동 2 $475 - 328$ 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다. **준비물 3**



1 추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

2 추가질문

예 각 자리에 맞추어 숫자를 쓰고 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리끼리 뺍니다. 일의 자리끼리 뺄 수 없으면 십의 자리에서 받아내림하여 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 394 \\ - 268 \\ \hline 126 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 843 \\ - 152 \\ \hline 691 \end{array}$$

$$914 - 624 = 290$$

$$470 - 358 = 112$$

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 528 \\ - 267 \\ \hline 361 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 528 \\ - 267 \\ \hline 261 \end{array}$$

예 백의 자리에서 받아내림한 수를 생각하지 않고 백의 자리를 계산했습니다.



21

학습 목표

• 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 세 자리 수의 뺄셈

과정·기능 • 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 이해하기
• 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기

정리

• 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기
• 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물

수 모형(**준비물 3**), **준비물 1**, **준비물 2**

학습 지도 및 평가의 주안점

• 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
• 평가에서는 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?

- 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

전개

25분

활동 1

받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 이해하기

추가질문

• 파란색 물고기는 노란색 물고기보다 몇 마리 더 많은지 어떻게 구할 수 있을까요?

- 파란색 물고기의 수에서 노란색 물고기의 수를 빼면 될 것 같습니다.

지도 도움말

수 모형을 이용한 조작 활동을 통해 받아내림의 원리를 발견할 수 있도록 지도한다. → **익힘 18쪽** 1번

활동 2 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 수 모형으로 $475 - 328$ 을 계산하는 방법을 말해 보세요.
- 일 모형, 십 모형, 백 모형 순으로 뺍니다.
- 일 모형 5개에서 8개를 뺄 수 있나요? 일 모형 5개에서 8개를 뺄 수 없으면 어떻게 해야 할까요?
- 뺄 수 없습니다. 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 15개에서 8개를 빼면 7개입니다.
- 십 모형, 백 모형끼리 빼면 각각 몇 개인가요?
- 일 모형으로 바꾸고 남은 십 모형 6개에서 2개를 빼면 4개, 백 모형 4개에서 3개를 빼면 1개입니다.
- $475 - 328$ 은 얼마인가요?
- 147입니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짚에게 설명해 보세요.
- (계산 방법을 짚에게 설명하고, 짚의 설명을 경청한다.)

| 지도 도움말 |

수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 뺄셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

수 모형으로 조작하는 과정과 계산식을 비교하여 계산 원리를 형식화하도록 한다. → **익힘 18쪽 2번, 3번**

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
뺄셈을 정확하게 계산한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
뺄셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
받아내림한 수를 잊어 버리고 계산하거나 계산 과정에서 실수로 틀리는 경우	받아내림한 수를 작은 글씨로 쓰는 이유를 생각해 보게 하고, 각 자리 수를 순서대로 빼고 계산 과정이 옳은지 확인하도록 한다.
뺄셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 직접 조작하는 활동을 하여 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

일의 자리끼리 뺄 수 없으면 십의 자리에서 일의 자리로 받아내림하여 계산하고 십의 자리끼리 뺄 수 없으면 백의 자리에서 십의 자리로 받아내림하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

| 지도 도움말 |

십의 자리끼리 빼지 못할 경우 백의 자리에서 받아내림하여 계산해야 하는 것을 알고 바르게 계산하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	백의 자리에서 십의 자리로 받아내림하고, 남은 수를 빼서 내려쓰기
비판적으로 사고하기	잘못된 부분이 어디인지 찾고 바르게 계산하기
추론 과정의 반성	$528 - 267$ 을 계산하는 원리와 과정을 논리적이고 체계적으로 수행했는지 반성하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하기

기초 소양

- 활동 1 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. $475 - 328$ 을 계산하는 방법을 짚에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 확인 4 잘못 계산한 곳과 그 이유를 말하는 과정을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 도구

수 모형

받아내림이 두 번 있는

수학익힘 20~21쪽



세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 할까요?

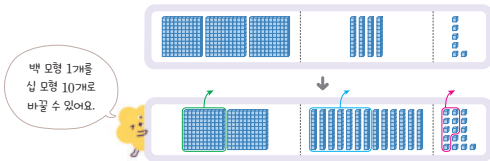
- 활동 1** 가상 현실 체험관에서 기념품으로 팔찌 346개를 준비하여 178개를 학생들에게 나누어 주었습니다. 남은 팔찌는 몇 개인지 알아보시다. (준비물 3)

추가질문



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $346 - 178$

- 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



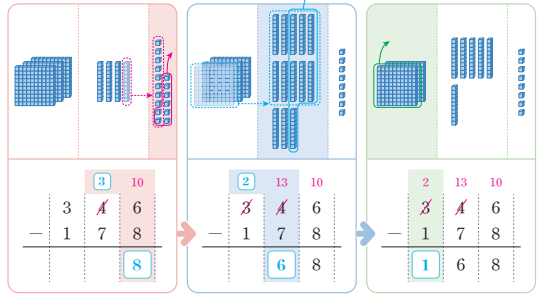
백 모형 1개를
십 모형 10개로
바꿀 수 있어요.



- 남은 팔찌는 몇 개인가요? 168개

- 활동 2** $346 - 178$ 을 어떻게 계산하는지 알아보시다. (준비물 3)

배웠어요
340 - 170을
어떻게 계산했는지
다들리 보세요.



1 추가질문

- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

2 추가질문

예 각 자리에 맞추어 숫자를 쓰고 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리끼리 뺍니다. 일의 자리끼리 뺄 수 없으면 십의 자리에서 받아내림하여 계산하고, 십의 자리끼리 뺄 수 없으면 백의 자리에서 받아내림하여 계산합니다.

- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 421 \\ - 164 \\ \hline 257 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 555 \\ - 377 \\ \hline 178 \end{array}$$

$$602 - 243 = 359$$

$$890 - 594 = 296$$

- 확인 4** 203 - 189에 알맞은 문제를 만들고 해결해 봅시다.

문제 예 자수네 반 친구들이 농장 체험에 가서 딸기를 203개 닐고, 방울토마토를 189개 닐었습니다. 딸기는 방울토마토보다 몇 개 더 많은지 구해 봅시다.

답 예 14개

학습 목표

- 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 · 세 자리 수의 뺄셈

과정·기능 · 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
· 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개

- 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 이해하기
- 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기

정리

- 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기
- 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

교구 및 준비물 수 모형 (준비물 3), (준비물 1), (준비물 2)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.
- 평가에서는 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

- 활동 1** 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 원리 이해하기

추가질문

- 남은 팔찌는 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 기념품으로 준비한 팔찌의 수에서 학생들에게 나누어 준 팔찌의 수를 빼면 될 것 같습니다.

지도 도움말

수 모형을 이용한 조작 활동을 통해 받아내림의 원리를 발견할 수 있도록 지도한다. → (익힘) 20쪽 1번

활동 2 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 수 모형으로 $346 - 178$ 를 계산하는 방법을 말해 보세요.
- 일 모형, 십 모형, 백 모형 순으로 뺍니다.
- 일 모형 6개에서 8개를 뺄 수 있나요? 일 모형 6개에서 8개를 뺄 수 없으면 어떻게 해야 할까요?
- 뺄 수 없습니다. 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 16개에서 8개를 빼면 8개입니다.
- 십 모형 3개에서 7개를 뺄 수 있나요? 십 모형 3개에서 7개를 뺄 수 없으면 어떻게 해야 할까요?
- 뺄 수 없습니다. 백 모형 1개를 십 모형 10개로 바꾸어 13개에서 7개를 빼면 6개입니다.
- 백 모형끼리 빼면 몇 개인가요?
- 남은 백 모형 2개에서 1개를 빼면 1개입니다.
- $346 - 178$ 은 얼마인가요? - 168입니다.

추가질문 2

- 계산 방법을 짝에게 설명해 보세요.
- (계산 방법을 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다.)

지도 도움말

십의 자리와 백의 자리에서 받아내림이 있으면 일의 자리와 십의 자리로 각각 받아내림하여 계산하는 원리를 형식화하도록 한다.

→ [익힘] 20쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
뺄셈을 정확하게 계산한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
뺄셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
받아내림한 수를 잊어버리고 계산하거나 계산 과정에서 실수로 틀리는 경우	받아내림한 수를 작은 글씨로 쓰는 이유를 생각해 보게 하고, 받아내림한 과정을 식에 나타내도록 한다.
뺄셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수 모형을 이용하여 직접 조작하는 활동을 하여 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 받아내림이 두 번 있는 세 자리 수의 뺄셈의 계산 익히기

지도 도움말

일의 자리, 십의 자리, 백의 자리 순으로 빼서 계산하도록 지도한다. 일의 자리끼리 뺄 수 없으면 십의 자리에서 받아내림하여 계산하고, 십의 자리끼리 뺄 수 없으면 백의 자리에서 받아내림하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

지도 도움말

$203 - 189$ 에 알맞은 문제를 만들고 해결하여 답까지 구하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 만들기	실생활 상황을 이용하여 $203 - 189$ 에 알맞은 문제를 만들어 해결하기

기초 소양

활동 2 수 모형을 이용하여 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. $346 - 178$ 를 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 4 $203 - 189$ 에 알맞은 문제를 만들고 해결하는 과정에서 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 수 카드로 $952 - 678$ 계산 방법 설명하기

추론 의사소통

- 준비물 수 카드(100 9개, 10 15개, 1 이 12개)
- 활동 방법 ① 짝에게 952에서 678을 빼면 얼마가 남는지 10 1개를 1 10개로 바꾸고, 100 1개를 10 10개로 바꾸어 계산하는 과정을 설명한다.
② 짝의 설명을 경청하여 듣고 자신의 생각을 이야기하도록 한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

수 모형



뽕셈의 어림셈을 어떻게 할까요?

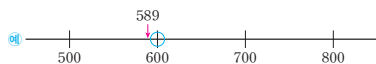
- 활동 1** 가상 현실 스포츠 체험관에서 스키 체험에 참여한 학생은 812명이고, 서핑 체험에 참여한 학생은 589명입니다. 스키 체험에 참여한 학생은 서핑 체험에 참여한 학생보다 약 몇 명 더 많은지 어림셈을 이용하여 알아보시다.

추가질문

- 812와 589를 각각 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
예 812는 800에 가까우므로 약 800으로, 589는 600에 가까우므로 약 600으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 812를 어림하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



- 589를 어림하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요. 예 $800 - 600$
- 어림셈을 해 보세요. 예 $800 - 600 = 200$
- 스키 체험에 참여한 학생은 서핑 체험에 참여한 학생보다 약 몇 명 더 많은가요? 예 약 200명

- 활동 2** 700명이 입장할 수 있는 공연장에 입장한 사람은 389명입니다. 지우는 공연장에 더 입장할 수 있는 사람이 300명보다 적다고 주장합니다. 지우의 주장이 옳은지 어림셈을 이용하여 알아보시다.

추가질문



공연장에 더 입장할 수 있는 사람은 300명보다 적은 것 같아요.

지우

- 389를 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
예 389는 400에 가까우므로 약 400으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요. 예 $700 - 400$
- 어림셈을 해 보세요. 예 $700 - 400 = 300$
- 어림셈을 이용하여 지우의 주장이 옳은지 말해 보세요.
예 어림셈을 하면 $700 - 400 = 300$ 이고 400명보다 더 적은 389명이 입장했으므로 더 입장할 수 있는 사람은 300명보다 많습니다. 따라서 지우의 주장은 옳지 않습니다.

- 확인 3** 동물 보호 교육에 참여한 학생은 지난달에 792명, 이번 달에 402명입니다. 동물 보호 교육에 지난달에 참여한 학생은 이번 달에 참여한 학생보다 약 몇 명 더 많은지 어림셈으로 구하려고 합니다. 어림셈으로 구한 값을 찾아 ○표 하고, 어떻게 구했는지 말해 봅시다.

추가질문

300 400 500

예 792는 800에 가깝고, 402는 400에 가까우므로 지난달에 참여한 학생은 이번 달에 참여한 학생보다 약 $800 - 400 = 400$ (명) 더 많습니다.

24

25

학습 목표

- 세 자리 수의 뽕셈의 어림셈을 할 수 있다.

범주

- 지식·이해** 세 자리 수의 뽕셈
- 과정·기능** 수 감각과 연산 감각 기르기
뽕셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도** 뽕셈, 어림의 유용성 인식
뽕셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

- 도입** 공부할 내용 확인하기
- 전개** 어림셈을 이용하여 구하기
주장이 옳은지 어림셈을 이용하여 알아보기
- 정리** 어림셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 상황을 보고 각 수를 어림하여 어림셈을 하기 위한 세 자리 수의 뽕셈식으로 나타내고 어림셈을 해 보도록 지도한다.
- 평가에서는 주어진 상황을 보고 어림셈을 하기 위한 세 자리 수의 뽕셈식으로 나타내고 가장 가깝게 어림한 값을 찾고 어떻게 어림했는지 말할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 뽕셈의 어림셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동

1 어림셈을 이용하여 구하기

추가질문

- 스키 체험에 참여한 학생은 서핑 체험에 참여한 학생보다 약 몇 명 더 많은지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 스키 체험에 참여한 학생 수인 812명과 서핑 체험에 참여한 학생 수인 589명을 각각 어림하여 빼면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

812와 589를 각각 어려워 그림에 ○표 하고 어렵셈을 하기 위한 식을 세우고 어렵셈을 하여 구해 보게 한다. → (익힘) 22쪽 1번

활동 2 주장이 옳은지 어렵셈을 이용하여 알아보기

추가 질문

- 지우의 주장이 옳은지 어떻게 알 수 있을까요?
- 공연장에 입장한 389명을 어려워 공연장에 입장할 수 있는 700명에서 뺀 값이 300명보다 적은지 확인하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

389를 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보고 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어렵셈을 해 보도록 한다. 어렵셈을 이용하여 더 입장할 수 있는 사람이 300명보다 적다고 주장하는 지우의 주장이 옳은지 자신의 생각을 말하도록 지도한다.

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 뺄셈의 어렵셈을 하기 위한 식을 세우지 못하거나 어렵셈을 하지 못하는 경우: '뺄셈의 어렵셈의 달인(보충)' 활동지를 자기주도적으로 하기

활동지 

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 뺄셈의 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어렵셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 뺄셈의 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어렵셈을 하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 뺄셈의 어렵셈을 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
뺄셈의 어렵셈을 정확하게 한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
뺄셈의 어렵셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
뺄셈의 어렵셈을 하기 위한 식을 세웠으나 계산 과정에서 틀리는 경우	어렵셈을 하기 위한 두 수의 각 자리 수를 순서대로 빼고 계산 과정이 옳은지 확인하도록 한다.
뺄셈의 어렵셈을 하기 위한 식을 세우지 못하는 경우	먼저 주어진 두 수를 각각 어떤 수로 어렵해야 하는지 생각해 보고 뺄셈 식을 세울 수 있도록 지도한다.

정리

10분

확인 3 어렵셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

추가 질문

- 792와 402를 각각 어떤 수로 어렵하면 좋을까요?
- 800과 400으로 어렵하면 좋을 듯합니다.
- 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어렵셈을 해 보세요.
- $800 - 400 = 400$ 입니다.
- 동물 보호 교육에 지난달에 참여한 학생은 이번 달에 참여한 학생보다 약 몇 명 더 많은가요?
- 약 400명입니다.

| 지도 도움말 |

어렵셈으로 구하는 과정과 결과를 친구들에게 설명하며 서로 공유할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 3 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	학생 수를 각각 어려워 뺄셈의 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어렵셈하기
추론 과정의 반성	뺄셈의 어렵셈을 하는 과정을 논리적이고 체계적으로 수행했는지 반성하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	주어진 상황을 보고 자신이 어렵셈으로 구한 방법을 설명하고, 친구의 설명을 경청하기

기초 소양

- 활동 1 두 수를 각각 어떤 수로 어려워 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어렵셈을 하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 어렵셈한 결과를 이용하여 지우의 주장이 옳은지 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



★ 도움이 필요하면 11쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. (10, 12, 18, 22쪽)

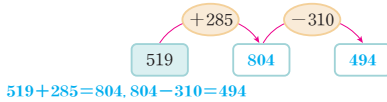
$$\begin{array}{r} 273 \\ + 314 \\ \hline 587 \end{array}$$

$$526 + 145 = 671$$

$$\begin{array}{r} 746 \\ - 231 \\ \hline 515 \end{array}$$

$$523 - 269 = 254$$

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. (14, 20쪽)



3 계산 결과를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요. (10, 22쪽)

$$204 + 185 > 640 - 253$$

204 + 185 = 389, 640 - 253 = 387 → 389 > 387

4 자동차 320대를 주차할 수 있는 주차장에 196자리가 남아 있습니다. 현재 주차장에 주차되어 있는 자동차는 몇 대인지 구해 보세요. (22쪽)

320 - 196 = 124 (또는 320 - 196) 답 124 대

5 하루 동안 식물원에 입장한 사람 수입니다. 물음에 답하세요. (16, 24쪽)

	어린이	어른
오전	298명	213명
오후	431명	315명

- 오전에 입장한 어린이와 어른은 약 몇 명인가요?
298은 300에 가깝고, 213은 200에 가까우므로 약 (500)명
약 300 + 200 = 500(명)입니다.
- 오후에 입장한 어른은 오전에 입장한 어른보다 약 몇 명 더 많은가요?
약 (100)명
315는 300에 가깝고, 213은 200에 가까우므로 오후에 입장한 어른은 오전에 입장한 어른보다 약 300 - 200 = 100(명) 더 많습니다.

6 영서가 216 + 347을 계산한 것을 보고 같은 방법으로 468 + 325를 계산해 보세요. (12쪽)

216 + 347 = 563



468 + 325 = 793

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈하기	2, 3, 6, 8	지필	• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	• 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식
2	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈하기	4, 7	지필	• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	• 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식
3	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 하고 크기 비교하기	2, 8	지필	• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	• 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식
4	세 자리 수의 뺄셈을 이용하여 실생활 문제해결하기	8	지필	• 세 자리 수의 뺄셈	• 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 뺄셈의 유용성 인식
5	실생활 문제에서 덧셈과 뺄셈의 어려움셈하기	5, 9	지필	• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈	• 덧셈과 뺄셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 덧셈과 뺄셈, 어림의 유용성 인식
6	세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 문제해결하기	3	지필	• 세 자리 수의 덧셈	• 덧셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 덧셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수01-03] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶ 1, 2, 3, 4, 6번 문항

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어려움셈을 할 수 있다. ▶▶ 5번 문항

1번 문항

평가 목표 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

2번 문항

평가 목표 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

풀이 $519 + 285 = 804$, $804 - 310 = 494$

3번 문항

평가 목표 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

풀이 $204 + 185 = 389$, $640 - 253 = 387 \rightarrow 389 > 387$

4번 문항

평가 목표 세 자리 수의 뺄셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 자동차 320대를 주차할 수 있는 주차장에 196대의 자리가 남아 있으므로 주차장에 주차되어 있는 차는 $320 - 196 = 124$ (대)입니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 식을 바르게 쓰지 못한 경우 오답으로 처리한다.

5번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	식물원에 입장한 사람 수를 조사한 결과를 보고 오전에 입장한 어린이와 어른의 수와 오후에 입장한 어른의 수를 분석하기
계획 실행 및 반성	오전에 입장한 어린이와 어른의 수를 어림하고 오후에 입장한 어른은 오전에 입장한 어른보다 약 몇 명 더 많은지 어림셈하기

평가 목표 실생활 문제에서 덧셈과 뺄셈의 어림셈을 할 수 있다.

풀이 • 298은 300에 가깝고, 213은 200에 가까우므로
 약 $300 + 200 = 500$ (명)입니다.
 • 315는 300에 가깝고, 213은 200에 가까우므로 오후에
 입장한 어른은 오전에 입장한 어른보다
 약 $300 - 200 = 100$ (명) 더 많습니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 어림을 잘못하여 덧셈과 뺄셈의 어림셈의 계산 결과를 바르게 구하지 못하는 경우: 어린이와 어른의 수를 각각 몇백으로 어림하여 어림셈을 하도록 지도한다.

6번 문항 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	영서가 계산한 방법에 이용된 덧셈의 계산 원리를 이용하여 $468 + 325$ 를 계산하기
하위 요소	활동 내용
정당화	영서가 계산한 것과 같은 방법으로 계산 과정을 표현하기
논리적 절차 수행	영서가 덧셈을 계산한 방법과 절차에 따라 $468 + 325$ 를 논리적이고 체계적으로 해결하기

평가 목표 세 자리 수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 문제를 해결할 수 있다.

풀이 468을 400과 68로 가르고, 325를 300과 25로 가른 후 400과 300을 더해서 700을 구하고, 68과 25를 더해서 93을 구한 후에 700과 93을 더해서 793을 구합니다.

평가 시 유의 사항 $468 + 325$ 의 계산 결과는 바르게 구하였으나 구하는 과정을 제대로 쓰지 못한 경우 부분 점수를 부여하도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- $468 + 325$ 를 영서가 계산한 방법으로 계산하지 못하는 경우: 수 모형과 같은 구체물을 이용하여 영서가 계산한 방법을 이해하고 $468 + 325$ 를 영서가 계산한 방법대로 다시 계산해 보도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
영서가 $216 + 347$ 을 계산한 방법을 바르게 이해하고, $468 + 325$ 를 영서가 계산한 방법으로 바르게 계산한 경우	2
영서가 $216 + 347$ 을 계산한 방법을 바르게 이해하였으나 $468 + 325$ 를 영서가 계산한 방법으로 바르게 계산하지 못한 경우 / 영서가 $216 + 347$ 을 계산한 방법을 바르게 이해하지 못했으나 $468 + 325$ 를 영서가 계산한 방법으로 바르게 계산한 경우	1
영서가 $216 + 347$ 을 계산한 방법을 이해하지 못하고 $468 + 325$ 를 바르게 계산하지 못한 경우	0



똑딱!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 수준 정보처리
+ 4가지 조건에 알맞은 두 수를 찾아 덧셈식을 완성해 보세요. (10점)

조건 ㉠

두 수는 200보다 크고 500보다 작은 세 자리 수입니다.

조건 ㉡

두 수 모두 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합이 6입니다.

조건 ㉢

두 수 모두 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합이 7입니다.

조건 ㉣

두 수의 합은 600보다 큼니다.

추가질문

예 $234 + 452 = 686$
(또는 $343 + 452 = 795$)



28

한눈에 보기

세 자리 수의 덧셈

$$\begin{array}{r} 11 \\ 385 \\ + 547 \\ \hline 932 \end{array}$$

세 자리 수의 뺄셈

$$\begin{array}{r} 31210 \\ 435 \\ - 278 \\ \hline 157 \end{array}$$

덧셈과 뺄셈

어림셈

$$405 + 297 \rightarrow 400 + 300 \text{ 이므로 약 } 700 \text{ 입니다.}$$



스스로 확인해 볼까요?

확인

- 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해했나요? ☆ ☆ ☆
- 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있나요? ☆ ☆ ☆
- 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 어림셈을 할 수 있나요? ☆ ☆ ☆
- 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요? ☆ ☆ ☆
- 세 자리 수의 덧셈, 뺄셈과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요? ☆ ☆ ☆

29

창의적으로 해결하기 문제해결 수준 정보처리

평가 목표 세 자리 수의 덧셈을 활용하여 여러 가지 답이 나오는 문제를 해결할 수 있다.

풀이 200보다 크고 500보다 작은 세 자리 수로 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합이 6이고, 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합이 7이 되는 수를 모두 구해 보면 234, 343, 452입니다. 두 수의 합이 600보다 큰 두 수를 찾아보면 234와 452, 343과 452이고 덧셈식을 완성하면 $234 + 452 = 686$ 또는 $343 + 452 = 795$ 입니다.

평가 시 유의 사항 문제에서 구하려는 것과 알고 있는 것을 찾을 수 있는지 살펴본다. 주어진 조건을 모두 이용하여 알맞은 수를 찾아 덧셈식을 완성했는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 조건 1, 2, 3에 알맞은 세 자리 수를 모두 구했으나 두 수를 구하지 못하는 경우: 수 모형을 이용하여 계산 원리를 이해하게 하거나 두 수를 각 자리에 맞추어 숫자를 쓰고 일의 자리, 십의 자리, 백의 자리 순으로 더해 아래로 내려서서 계산을 하게 한다.

추가질문

- 200보다 크고 500보다 작은 세 자리 수 중에서 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합이 6인 수를 모두 구해 보세요.
- 204, 214, 224, 234, 244, 254, 264, 274, 284, 294, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 402, 412, 422, 432, 442, 452, 462, 472, 482, 492입니다.
- 그중에서 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합이 7인 수를 모두 구해 보세요.
- 234, 343, 452입니다.
- 두 수의 합이 600보다 큰 두 수를 모두 구해 보세요.
- 234와 452, 343과 452입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 알맞은 두 수를 구하여 덧셈식을 완성한 경우	2
조건에 알맞은 두 수를 구했으나 덧셈식을 완성하지 못한 경우	1
조건에 알맞은 두 수를 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 주어진 조건에 알맞은 두 수를 구하는 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 알맞은 두 수를 찾아 덧셈식을 완성하고, 해결 과정을 잘 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
조건에 알맞은 두 수를 찾아 덧셈식을 완성했으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	구한 답이 조건에 알맞다는 것을 보여 주고, 문제해결 과정을 단계적으로 설명해 보게 한다.
조건에 알맞은 두 수를 찾았으나 덧셈식을 완성하지 못한 경우	문제를 다시 한번 읽어 보게 하여 구해야 하는 것이 무엇인지 확인해 보도록 한다.
조건에 알맞은 두 수를 찾지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 안내하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있나요?
과정·기능	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 어려움을 할 수 있나요?
과정·기능	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	세 자리 수의 덧셈, 뺄셈과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

바다 탐험

수학 더하기 안전·건강

● 익힘 24쪽

수학 더하기 안전·건강

열량을 더하고 빼기

우리 몸이 건강하게 활동하려면 에너지가 필요해요. 우리는 에너지를 얻기 위해 음식을 먹지요. 알량은 에너지의 양을 나타내는 데 우유 한 컵의 알량은 130 킬로칼로리예요. 우유 한 컵을 마셨을 때 몸속에서 발생하는 에너지의 양이 130 킬로칼로리랍니다.

음식의 알량

우유 1컵	계란 1개	계란 1개	계란 1개
424 칼로리	272 칼로리	250 칼로리	371 칼로리

음식을 너무 많이 먹었다면 달리기, 줄넘기 등의 운동을 해서 에너지를 사용하도록 해요. 자전거를 20분 타면 100 킬로칼로리가 사용되기 때문에 땀이 1인분을 먹고 자전거를 20분 타면 250~100=150 (킬로칼로리)가 몸속에 남아 있게 된답니다.

신호 헬스 케어 컨설턴트 어떤 일을 할까요?

헬스 케어 컨설턴트는 어디에서 어떤 직무를 맡는지 알 수 있도록 정보를 제공해 주며 건강 관리, 스포츠, 영양, 운동 등을 통해 건강 상태를 관리하는데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 알량에 알맞은 음식, 운동, 휴식 등을 추천해 줍니다. 헬스 케어 컨설턴트는 개인의 건강 상태를 파악하고 건강을 관리할 수 있는 방법을 알려 줘야 하므로 다른 사람의 말을 잘 이해하고 자신의 생각을 잘 전달할 수 있는 능력이 필요합니다. 또한 다양한 유형의 개인들을 만나는 직업이므로 외향적이고 적극적인 성격의 사람에게 적합합니다. 삶의 질이 개선되면서 건강에 대한 관심이 커지고 있기 때문에 의료 정보를 제공하고 주고 건강을 관리하는 직업이 더 필요해질 것입니다.

[출처] 커리어넷, 2023

덧셈과 뺄셈은 학생들이 실생활에서 접하고 이용할 수 있는 경우가 여러 가지 있다. 그중 열량을 더하고 빼는 상황에 관한 이야기를 읽으며 음식을 먹고 운동을 하며 건강을 관리한 경험을 떠올릴 수 있다. 학생들은 경험을 떠올리며 덧셈과 뺄셈이 실생활에서 어떻게 적용되는지 생각해 볼 수 있다.

진로 헬스 케어 컨설턴트 더 알아보기

헬스 케어 컨설턴트와 관련된 직업으로 의료 분야에 종사하는 간호사, 의사, 재활치료사 등이 있다.

헬스 케어 컨설턴트는 개인의 건강 상태를 파악하고 건강을 관리할 수 있는 방법을 알려 줘야 하므로 다른 사람의 말을 잘 이해하고 자신의 생각을 잘 전달할 수 있는 능력이 필요하다. 또한 다양한 유형의 개인들을 만나는 직업이므로 외향적이고 적극적인 성격의 사람에게 적합하다.

삶의 질이 개선되면서 건강에 대한 관심이 커지고 있기 때문에 의료 정보를 제공하고 주고 건강을 관리하는 직업이 더 필요해질 것이다.

[출처] 커리어넷, 2023

함께!
놀아요

덧셈과 뺄셈 포스터 만들기

추가질문

1 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들어 봅시다.

준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 물

① 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠별로 정합니다.



② 친구들과 역할을 나누어 포스터에 넣을 내용을 조사합니다.

③ 조사한 자료를 모아 그림이나 글로 정리하고, 포스터에 어울리는 제목을 정하여 완성합니다.



2 우리 모둠에서 만든 포스터를 발표해 봅시다.



추가질문

3 포스터를 만들고 난 후 느낀 점을 말해 봅시다.

30 추가질문

31

학습 목표

- 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고 조사하여 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들 수 있다.

범주

[자식·이해] • 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈

[과정·기능] • 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기

[가치·태도] • 덧셈과 뺄셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 덧셈과 뺄셈 포스터 만들기 • 우리 모둠에서 만든 포스터 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 물

학습 지도 및 평가의 주안점

- 내용을 조사할 때 스마트 기기를 이용하여 조사하도록 지도한다.
- 포스터에 덧셈과 뺄셈에 대해 조사한 내용이 잘 드러나 있는지 평가한다.

도입

5분

| 활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠별로 정하고 친구들과 역할을 나누어 포스터에 넣을 내용을 조사하여 포스터를 만드는 활동이다.
- 포스터를 만들면서 실생활에서 덧셈과 뺄셈이 활용됨을 알게 하여 덧셈과 뺄셈의 필요성과 수학의 유용성을 경험하게 한다.

추가질문

- 포스터를 본 경험을 말해 보세요.
- 불조심 예방 포스터를 본 적이 있습니다.
- 학교 폭력 예방 포스터를 본 적이 있습니다.
- 포스터를 만드는 방법을 살펴보세요.
- (포스터를 만드는 방법을 살펴본다.)

| 지도 도움말 |

학생이 호기심을 갖고 주도적으로 실생활에서 사용되는 덧셈과 뺄셈 관련 내용을 조사하는 시간을 갖게 한다. 포스터에 넣을 내용을 생각한 후 친구들과 협력하여 완성할 수 있도록 한다.

전개

25분

1 덧셈과 뺄셈 포스터 만들기

추가질문

- 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠 친구들과 토의해 보세요.
-(모둠 친구들과 토의한다.)
- 친구들과 토의한 내용을 바탕으로 포스터에 쓸 내용을 정해 보세요.
-(덧셈과 뺄셈 포스터에 쓸 내용을 정한다.)
- 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들기 위해 모둠 친구들과 어떤 역할을 수행할지 정해 보세요.
-(누가 어떤 내용으로 조사하고 나타낼지 역할을 정한다.)
- 각자 자신이 맡은 역할에 따라 덧셈과 뺄셈에 대해 조사하고 조사한 내용을 바탕으로 친구와 협력하여 포스터를 만들어 보세요.
-(자신이 맡은 역할에 맞게 덧셈과 뺄셈에 대해 조사하고 조사한 내용을 바탕으로 포스터를 만든다.)
- 우리 모둠이 만든 덧셈과 뺄셈 포스터에 조사한 내용이 잘 나타났나요?
-(덧셈과 뺄셈 포스터를 살펴보고 내용을 점검한다.)

지도 도움말

교사는 학생들이 정리하는 내용을 관찰하며 오류가 없는지 살펴보고, 필요하다면 조사한 내용을 다시 살펴봐도록 한다.

학생 개인이 조사한 내용 정리에 어려움을 보이는 경우 모둠 친구들과 협력하여 조사한 내용을 정리할 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

1 의사소통 연결 정보처리

- 평가 내용 덧셈과 뺄셈에 대해 조사한 내용을 바탕으로 포스터를 만들 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- 유의 사항 모둠 친구들과 협력하여 덧셈과 뺄셈에 대해 조사하고 이를 바탕으로 포스터를 만들게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조사한 내용으로 덧셈과 뺄셈 포스터를 잘 만든 경우	다른 모둠이 만든 포스터를 살펴보고 다른 모둠과 비교하며 감상해 보도록 한다.
덧셈과 뺄셈 포스터를 만들었으나 조사한 내용이 잘 드러나지 않은 경우	덧셈과 뺄셈 관련 내용을 자세하게 쓰거나 구체적인 예를 들어 만들 수 있도록 지도한다.
덧셈과 뺄셈 관련하여 조사한 내용이 적절하지 않은 경우	교사의 안내에 따라 정리한 내용을 다시 살펴보고 조사한 내용을 확인 후에 고쳐 쓸 수 있도록 한다.

2 우리 모둠에서 만든 포스터 발표하기

추가질문

- 다른 모둠이 만든 덧셈과 뺄셈 포스터에 대한 발표를 듣고 새롭게 알게 된 내용이나 친구에게 칭찬할 점은 무엇인가요?
-(새롭게 알게 된 내용이나 친구에게 칭찬할 점은 무엇인지 생각하며 친구들의 발표를 듣고 이야기한다.)

정리

10분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

지도 도움말

친구들의 포스터 발표를 듣고 알게 된 점을 정리한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

1 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	친구들에게 알려 주고 싶은 내용과 역할을 정해서 조사하기 위해 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 및 타 교과와 연계하여 덧셈과 뺄셈이 사용된 예 등을 조사하는 활동을 통해 덧셈과 뺄셈의 필요성과 수학의 유용성을 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	덧셈과 뺄셈에 대해 조사한 내용을 그림이나 글로 정리하기

2 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	우리 모둠에서 만든 덧셈과 뺄셈 포스터의 내용을 발표하고 다른 모둠의 발표 경청하기

기초 소양

- 1 덧셈과 뺄셈 관련 내용을 스마트 기기를 활용하여 조사하는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다. 조사한 내용을 다양한 방법으로 표현하며 포스터를 완성하는 과정에서 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

공공!
생각해요



알뜰 시장에서 물건 사기

창의적 문제해결

1 알뜰 시장에서 학용품들을 사려고 합니다. 친구들이 살 수 있는 학용품을 찾아 장바구니에 담아 봅시다. (준비물 5)



1 추가질문



32

학습 목표

- 적절한 문제해결 전략으로 문제를 해결하고, 여러 가지 해답을 찾을 수 있다.
- 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명할 수 있다.

범주

(지식·이해) • 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈

(과정·기능) • 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기
• 덧셈과 뺄셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기

(가치·태도) • 덧셈과 뺄셈, 어림의 유용성 인식

• 덧셈과 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 알뜰 시장에서 친구들이 살 수 있는 학용품 찾기
• 점토 1개의 가격을 구하고 구한 방법을 친구들에게 설명하기

정리 • 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

(준비물 5)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황에서 덧셈과 뺄셈을 이용하여 해결해 볼 수 있는 문제로 여러 가지 해답이 나오는 문제를 해결해 보는 경험을 제공한다.

문제해결 • 추론 • 의사소통 • 정보처리

2 추가질문



추가질문

도입

5분

공부할 내용 확인하기

- 이번 차시에서 어떤 내용을 배울 것 같나요?

- 알뜰 시장에서 물건 사기를 배울 것 같습니다.
- 알뜰 시장에서 친구들이 살 수 있는 학용품을 찾아 장바구니에 담아 볼 것 같습니다.

전개

25분

1 알뜰 시장에서 친구들이 살 수 있는 학용품 찾기

추가질문 1

- 문제에서 구하려는 것은 무엇인가요?
- 친구들이 살 수 있는 학용품을 찾으려고 합니다.
- 문제에서 알 수 있는 것을 모두 말해 보세요.
- 연필 1자루는 350원, 공책 1권은 450원, 볼펜 1자루는 500원, 자 1개는 400원, 사인펜 1세트는 750원, 지우개 1개는 250원, 가위 1개는 700원, 색연필 1세트는 800원입니다.
- 학용품 가격표가 주어져 있습니다.

● 어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?

- 주어진 가격에 따라 어떤 물건을 살 수 있는지 식을 세워서 해결하면 될 것 같습니다.
- 여러 가지 물건의 가격을 더해 보면서 친구들이 살 수 있는 가격에 맞는 경우를 찾으면 될 것 같습니다.

추가질문2

● 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명해 보세요.

- (자신이 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명한다.)
- 500원으로 살 수 있는 학용품은 가격이 500원을 넘지 않는 것들로 찾았습니다. 연필 1자루 또는 공책 1권 또는 볼펜 1자루 또는 자 1개 또는 지우개 1개 또는 지우개 2개를 살 수 있습니다.
- 1000원으로 500원짜리 볼펜 1자루와 함께 살 수 있는 학용품 1가지는 500원과 더해서 1000원이 넘지 않는 것들로 찾았습니다. 연필 1자루 또는 공책 1권 또는 자 1개 또는 지우개 1개를 살 수 있습니다.
- 1400원으로 750원인 사인펜 1세트와 함께 살 수 있는 학용품 2가지는 750원과 더해서 1400원이 넘지 않는 것들로 찾았습니다. 연필 1자루와 지우개 1개 또는 자 1개와 지우개 1개를 살 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

문제 상황에 적합한 문제해결 전략 중 하나를 제시하였다. 학생의 반응에 따라 다른 전략으로 문제를 해결해 볼 수 있다.

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 **추론** **의사소통** **정보처리**

- 평가 내용 적절한 문제해결 전략을 활용하여 여러 가지 해답이 있는 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 문제의 답을 구했는지보다는 문제해결 과정에서 적절한 전략으로 해결하는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
적절한 문제해결 전략으로 여러 가지 해답을 찾은 경우	자신의 문제해결 과정을 말로 설명해 보면서 자신의 문제해결 과정을 반성하도록 한다.
1~2개 정도의 해답을 찾을 수 있지만 전체 해답을 찾지 못하는 경우	제시된 가격에 맞추어 살 수 있는 물건들을 좀 더 생각해서 찾아보도록 하고 상황에 따라 시행착오의 방법도 활용해서 해결해 보도록 한다.
문제해결 전략을 찾지 못하는 경우	제시된 가격에 맞추어 살 수 있는 물건들을 주어진 물건의 가격과 다른 물건의 가격을 더해 보는 시행착오의 방법으로 해결해 보도록 한다.

2 점토 1개의 가격을 구하고 구한 방법을 설명하기

| 지도 도움말 |

1000원으로 살 수 있는 경우와 살 수 없는 경우를 살펴보면 점토 1개의 가격을 정해 보도록 한다. 문제를 해결한 방법을 설명하고 친구가 해결한 방법을 듣는 과정에서 여러 가지 해결 방법이 있음을 알게 한다.

정리

10분

| 배운 내용 정리하기

추가질문

● 활동을 하며 알게 된 점이나 느낀 점을 말해 보세요.

- 한 문제의 답이 여러 가지일 수 있다는 것이 신기했습니다.
- 여러 가지 문제해결 방법이 있다는 것을 알게 되었습니다.

| 지도 도움말 |

활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 이야기하면서 문제에 여러 가지 답이 나올 수 있음을 공유해 본다.

교과 역량

1 문제해결 **추론** **의사소통** **정보처리**

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	덧셈과 뺄셈의 개념을 이용하여 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제를 해결하기
문제해결 참여 및 도전	적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하고, 끈기 있게 도전하여 성취감 느끼기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	주어진 정보를 이용하여 상황에 알맞은 의사 결정하기

기초 소양

- 1 문제해결 전략을 고민하고 적절한 문제해결 전략으로 해결하면서 수리 소양 함양을 도모한다.
- 2 문제해결 과정을 설명하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

2

평면도형

1 단원 개관

초등학교에서 평면도형을 다룰 때에는 정확한 정의와 용어를 사용하기보다는 직관적으로 그리고 활동적으로 직접 참여하는 가운데 점차 개념을 형성하도록 하는 것이 필요하다. 삼각형, 사각형, 원 등과 같은 기본적인 평면도형은 1, 2학년에서 삼각형, 사각형, 원의 예인 것과 예가 아닌 것을 분류하는 활동을 통하여 직관적으로 이해하게 하였다.

이 단원에서는 두 점을 곧게 이은 선으로 선분을 지도하며, 선분을 양쪽으로 또는 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선으로 직선과 반직선을 파악하게 한다. 이때 각은 한 점에서 그은 두 반직선으로 이해하며 직각의 개념을 함께 도입한다. 선분과 각을 배우고 나면 학생들은 삼각형과 사각형을 선분과 각으로 이루어진 삼각형과 사각형으로써 평면도형의 구성 요소에 주목할 수 있게 된다. 그리고 이러한 구성 요소의 차이를 이용해 여러 가지 모양의 삼각형과 사각형을 분류하는 활동을 통하여 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 이해하게 한다.

이 단원을 통해 학생들이 삼각형과 사각형을 직각의 유무, 변의 길이 등 구성 요소의 차이에 의하여 구분할 수 있다는 것을 알게 한다. 이는 여러 가지 삼각형과 사각형을 각과 변을 기준으로 분류하는 4학년 학습의 바탕이 된다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식·이해 • 도형의 기초 • 여러 가지 삼각형 • 여러 가지 사각형	과정·기능 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기	가치·태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[1] 도형의 기초

[4수03-01] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.

[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

[4] 여러 가지 삼각형

[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

[5] 여러 가지 사각형

[4수03-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도($^{\circ}$), mm, km, L, mL, g, kg, t’을 다룬다.
- 직선, 선분, 반직선에 대한 평가에서는 정확한 정의나 표현보다 직선, 선분, 반직선을 서로 구별할 수 있는지에 중점을 둔다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

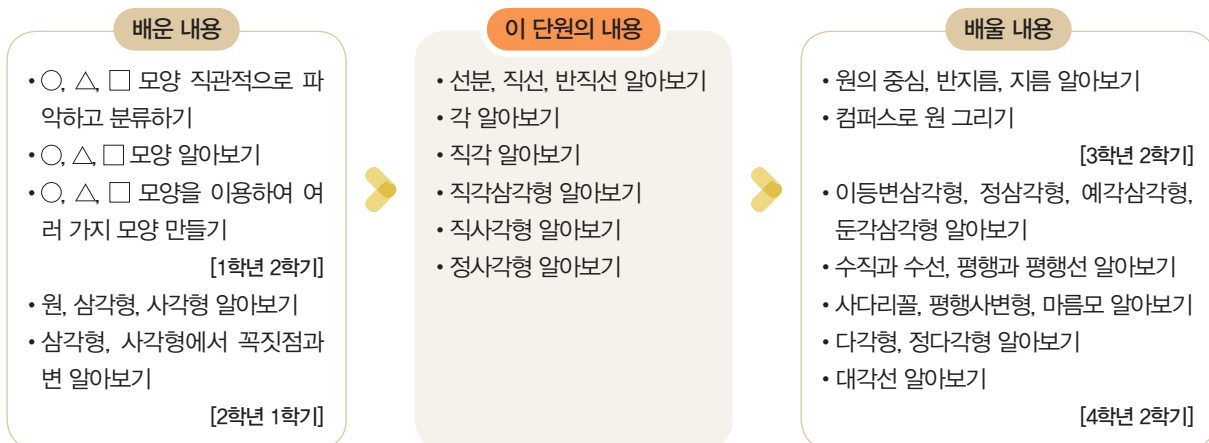
핵심 아이디어와 관련하여 학생들은 이번 단원에서 평면도형을 공통 성질에 따라 분류하고, 그 공통 성질을 이용하여 선분, 직선, 반직선, 각, 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형 등의 정의를 이해하고 말할 수 있다. 이처럼 도형의 정의와 성질을 이용하여 여러 도형들 사이의 관련성을 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 도형의 기초, 여러 가지 삼각형, 여러 가지 사각형을 내용 요소로 다루며, 과정·기능 범주에서는 여러 가지 평면도형을 기준에 따라 분류하고 공통 성질을 설명하는 것을 내용 요소로 한다. 가치·태도 범주에서는 평면도형에 대한 흥미와 관심을 갖고, 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 내용 요소로 한다.

성취기준과 관련하여 선분을 토대로 직선과 반직선을 이해하고 구별할 수 있도록 하였다. 특히 직선, 선분, 반직선에 대한 평가에서는 정확한 정의나 표현보다는 직선, 선분, 반직선을 서로 구별할 수 있는지에 중점을 두었다. 그리고 여러 가지 삼각형과 사각형을 평면도형의 구성 요소인 각과 선분을 기준으로 분류하게 함으로써 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 이해하도록 하였다.

이번 단원에서 다루는 용어는 ‘직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형’이다. 이는 학문수학으로서의 정의와 공준을 초등학교 학생들의 인지 수준에 맞추어 교수학적으로 변환한 것이며, 초등학교 수학에서는 점에 대해 별도의 정의를 다루지 않는다.

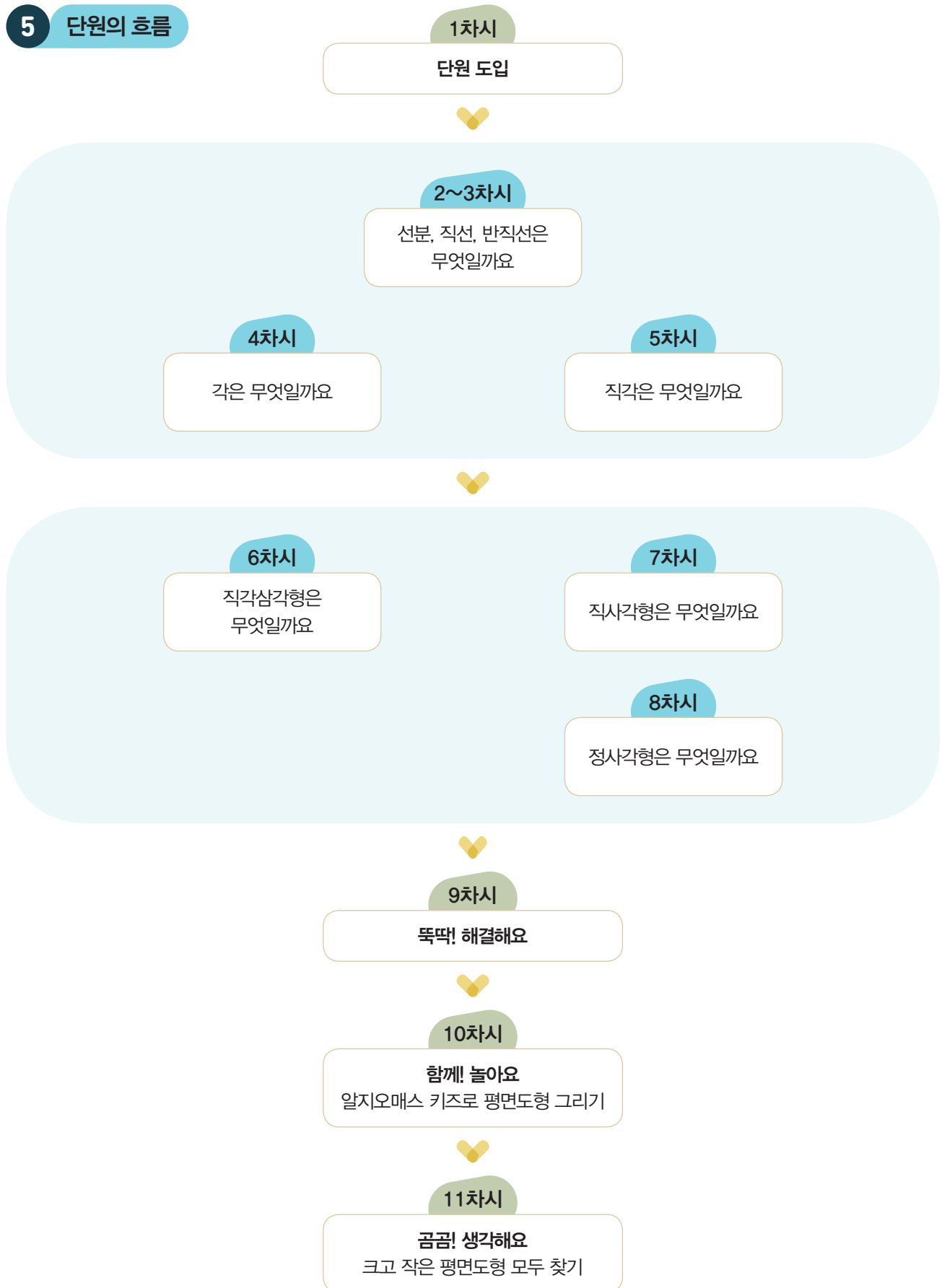
3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 선분, 직선, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다. 2. 각을 이해하고 각의 구성 요소를 알 수 있다. 3. 직각을 이해하고 여러 가지 각을 직각과 비교할 수 있다. 4. 여러 가지 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형을 이해하고 직각삼각형을 만들고 그릴 수 있다. 5. 여러 가지 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형을 이해하고 직사각형을 만들고 그릴 수 있다. 6. 여러 가지 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 정사각형을 이해하고 정사각형을 만들고 그릴 수 있다.
교과 역량	1. 우리 주변에서 평면도형을 찾아보는 활동을 통해 수학의 유용성을 느낄 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 2. 선분, 직선, 반직선에 대한 수학적 표현을 이해하고 이를 구별하여 말할 수 있다. 의사소통 정보처리 3. 각을 만들거나 그리면서 각의 구성 요소를 이해하고 말할 수 있다. 추론 의사소통 4. 직각인 곳을 추측하고 확인해 보면서 직각의 쓰임을 알 수 있다. 추론 연결 5. 여러 가지 삼각형과 사각형을 기준을 정하여 분류하고, 분류 기준을 설명하면서 공통점을 찾아 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 각각 이해할 수 있다. 추론 의사소통 6. 여러 가지 도형으로 그린 그림에서 직각삼각형을 찾을 수 있다. 추론 7. 한 가지 도형만을 이용하여 그림을 그릴 수 있다. 연결 8. 공학 도구를 이용하여 평면도형을 그릴 수 있다. 정보처리 9. 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 찾아 해결하고, 이를 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통
범주	지식·이해 - 선분, 직선, 반직선, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각 - 직각삼각형 - 직사각형, 정사각형
	과정·기능 - 선분, 직선, 반직선을 구별하기 - 여러 가지 평면도형을 기준에 따라 분류하기 - 평면도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 - 평면도형 그리기와 만들기
	가치·태도 - 평면도형에 대한 흥미와 관심 - 평면도형과 관련된 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 34~35쪽 익힘 25쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 평면도형으로 놀이판을 그린 상황을 이해한다. • 단원에서 배울 내용을 예상해 본다.	추론 의사소통 연결
2~3	선분, 직선, 반직선은 무엇일까요	수학 36~39쪽 익힘 26~27쪽	• 곧은 선과 굽은 선을 분류해 본다. • 선분, 직선, 반직선을 이해하고 구별해 본다.	의사소통 정보처리
4	각은 무엇일까요	수학 40~41쪽 익힘 28~29쪽	• 각과 각의 구성 요소를 안다. • 종이 막대로 여러 가지 각을 만들어 본다. • 각을 그리고 각의 이름을 써 본다.	추론 의사소통
5	직각은 무엇일까요	수학 42~43쪽 익힘 30~31쪽	• 종이를 접어 직각을 만들고 본떠 그려 본다. • 삼각지에서 직각을 찾고, 삼각지를 이용하여 직각을 그려 본다. • 여러 가지 물건에서 직각을 찾아본다.	추론 연결
6	직각삼각형은 무엇일까요	수학 44~45쪽 익힘 32~33쪽	• 여러 가지 삼각형을 분류하고 직각삼각형을 이해한다. • 도형판에 직각삼각형을 만들어 본다. • 여러 가지 직각삼각형을 그려 본다.	추론
7	직사각형은 무엇일까요	수학 46~47쪽 익힘 34~35쪽	• 여러 가지 사각형을 분류하고 직사각형을 이해한다. • 도형판에 직사각형을 만들어 본다. • 여러 가지 직사각형을 그려 본다.	추론 연결
8	정사각형은 무엇일까요	수학 48~49쪽 익힘 36~37쪽	• 여러 가지 사각형을 분류하고 정사각형을 이해한다. • 종이를 접고 잘라 정사각형을 만들어 본다. • 여러 가지 정사각형을 그려 본다.	추론
9	뚝뚝! 해결해요	수학 50~53쪽 익힘 38쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
10	함께! 놀아요 알지오매스 키즈로 평면도형 그리기	수학 54~57쪽	• 공학 도구인 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 여러 가지 평면도형을 그려 본다.	연결 정보처리
11	곰곰! 생각해요 크고 작은 평면도 형 모두 찾기	수학 58~59쪽	• 전통 문양 또는 그림에서 크고 작은 평면도형을 모두 찾고 자신의 해결 방법을 설명해 본다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 선분	• 평면도형의 개념 설명하기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	색연필
• 선분, 직선, 반직선	• 선분, 직선, 반직선의 개념 • 선분, 직선, 반직선 그리기와 만들기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	자(준비물 6), 색연필
• 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변	• 각의 개념과 각의 구성 요소 알아보기 • 각 그리기와 만들기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	자(준비물 6), 색연필, 준비물 7
• 직각	• 직각의 개념 • 삼각자를 이용하여 직각 그리기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	삼각자(준비물 6), 준비물 8
• 직각삼각형	• 직각삼각형의 개념 • 여러 가지 삼각형 분류하기 • 직각삼각형 그리기와 만들기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	도형판(준비물 9), 자(준비물 6), 고무줄
• 직사각형	• 직사각형의 개념 • 여러 가지 사각형 분류하기 • 직사각형 그리기와 만들기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	도형판, 자(준비물 6)
• 정사각형	• 정사각형의 개념 • 여러 가지 사각형 분류하기 • 정사각형 그리기와 만들기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	자(준비물 6), 가위, 준비물 10
• 선분, 직선, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형	• 선분, 직선, 반직선 구별하기 • 여러 가지 평면도형을 기준에 따라 분류하기 • 평면도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형 그리기와 만들기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	삼각자(준비물 6)
• 선분, 직선, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형	• 평면도형 그리기와 만들기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	
• 직각삼각형, 정사각형	• 평면도형의 성질 탐구하고 설명하기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	

7 단원 지도 유의 사항

- ① 점과 선, 각은 도형으로 인식하지 못하는 경우가 많으므로 직접적인 지도를 통해 도형임을 인식하게 한다.
- ② 선분에서 직선과 반직선으로 반직선에서 각으로, 직각에서 직각삼각형과 직사각형으로 기본 도형의 개념을 확장해 가면서 새로운 도형의 개념을 이해하도록 지도한다.
- ③ 종이 막대로 각 만들기, 종이를 접어 직각 만들기, 도형판에 도형 만들기 등 구체적인 조작 활동을 통해 평면도형을 이해하게 한다.
- ④ 분류 활동 시 제시된 기준에 따른 분류 활동부터 시작하고, 기준을 정하여 분류하는 활동과 두 가지 기준을 모두 충족하는 분류 활동을 뒤에 배치하여 분류 활동에 대한 이해를 돕고 능숙하게 분류할 수 있도록 한다.
- ⑤ 직사각형과 정사각형의 포함 관계는 다루지 않도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2~3	선분, 직선, 반직선은 무 엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 1 보충 2 심화 1 심화 2	●	기초 기본		
4	각은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	직각은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충 심화	●	기초 기본		
6	직각삼각형은 무엇일까 요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충 심화	●	기초 기본		
7	직사각형은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
8	정사각형은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 심화	●	기초 기본		
9	뚝뚝! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지			보충				
10	함께! 놀아요 알지오매스 키즈로 평면 도형 그리기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	설명						
11	곰곰! 생각해요 크고 작은 평면도형 모두 찾기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 선분, 직선, 반직선을 이해하고 구별할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. 각을 이해하고 각의 구성 요소(각의 꼭짓점, 변)를 알 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	3. 직각을 이해하고 여러 가지 각을 직각과 비교할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	4. 여러 가지 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각 삼각형을 이해하고 여러 가지 직각삼각형을 만들고 그릴 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	5. 여러 가지 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형을 이해하고 여러 가지 직사각형을 만들고 그릴 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	6. 여러 가지 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 정사각형을 이해하고 여러 가지 정사각형을 만들고 그릴 수 있는가?	8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 우리 주변에서 평면도형을 찾아보는 활동을 통해 수학의 유용성을 느낄 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1, 5	●	●	●		●		
	2. 선분, 직선, 반직선에 대한 수학적 표현을 이해하고 이를 구별하여 말할 수 있는가? 의사소통 정보처리	2~3	●	●	●		●		
	3. 각을 만들거나 그리면서 각의 구성 요소를 이해하고 말할 수 있는가? 추론 의사소통	4	●	●	●		●		
	4. 직각인 곳을 추측하고 확인해 보면서 직각의 쓰임을 알 수 있는가? 추론 연결	5	●	●	●		●		
	5. 여러 가지 삼각형과 사각형을 기준을 정하여 분류하고, 분류 기준을 설명하면서 공통점을 찾아 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 각각 이해할 수 있는가? 추론 의사소통	6~8	●	●	●		●		
	6. 평면도형과 관련된 여러 문제에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리	9, 11	●	●	●	●	●		
	7. 공학 도구를 이용하여 평면도형을 그릴 수 있는가? 연결 정보처리	10		●	●		●		●
	8. 평면도형과 관련된 문제 상황에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여할 수 있는가? 의사소통	9, 11	●	●	●	●	●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 각을 이해하고 각의 구성 요소(각의 꼭짓점, 각의 변)를 알 수 있다.
	교과 역량	• 각을 만들거나 그리면서 각의 구성 요소를 이해하고 말할 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변
		과정·기능 • 각의 개념과 각의 구성 요소 알아보기 • 각 그리기와 만들기
		가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가, 동료 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	• 선수 학습 내용 확인하기 - 반직선에 대해 학습한 내용 떠올리기 - 공부할 내용 확인하기	[선수 학습 확인] - 반직선이 무엇인지 알고 선분, 직선과 구별하여 말할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	• 각을 이해하고, 각의 구성 요소 알아보기 - 점선을 따라 선을 긋고 완성된 도형 살펴보기 - 세 도형의 공통점을 찾아 말하기 • 종이 막대로 여러 가지 각 만들기 - 종이 막대를 움직여 여러 가지 각을 만들고 본떠 그리기 • 세 점을 이용하여 각 그리기 - 각의 이름을 보고 각 그리기 - 각의 꼭짓점, 각의 변 쓰기	[평가 1] - 두 반직선이 이루는 도형을 보고 공통점을 찾아 말할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 2] - 종이 막대로 여러 가지 각을 만들고 본뜰 수 있는가? 추론 [평가 3] - 주어진 각을 그리고 각의 구성 요소를 찾아 쓸 수 있는가? 추론	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	• 배운 내용 정리하기 - 친구가 정한 점을 꼭짓점으로 하는 각을 그리고 각의 이름 쓰기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 조건에 알맞은 각을 그리고 각의 이름을 쓸 수 있는가? 의사소통	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

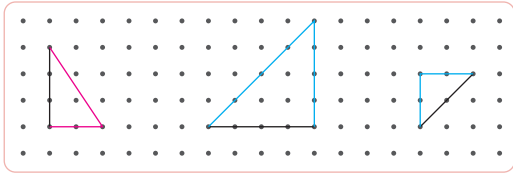
평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	반직선이 무엇인지 선분, 직선과 구별하여 말하지 못하는 경우	• 선수 학습 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다. - 두 점을 곧게 이은 선분부터 시작하여 직선, 반직선을 상기시킨다. - 반직선은 시작점에 따라 이름이 달라짐을 그려서 확인한다.
평가 1	두 반직선이 이루는 도형을 보고 공통점을 찾아 말할 수 있는 경우	• 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형을 여러 개 그려 보도록 한다.
	두 반직선이 이루는 도형을 보고 공통점을 찾아 말하지 못하는 경우	• 각은 두 반직선으로 이루어져 있으며, 두 반직선이 한 점에서 만남을 확인한다.
평가 2	종이 막대로 여러 가지 각을 만들고 본뜰 수 있는 경우	• 신체(팔, 손가락 등) 또는 물건(부채, 접이식 자 등)을 이용하여 여러 가지 각을 만들어 보도록 한다.
	종이 막대로 각을 만들었으나 본뜨지 못하는 경우	• 종이 막대로 만든 각이 움직이지 않도록 고정된 후 이를 본떠 그리도록 한다.
	종이 막대로 각을 만들지 못하는 경우	• 교사 또는 친구의 안내에 따라 두 종이 막대를 연결하고 각을 만드는 과정을 반복한다.
평가 3	주어진 각을 그리고 각의 구성 요소를 찾아 쓸 수 있는 경우	• 주어진 각의 이름을 보고 각을 그린 과정을 설명해 보도록 한다.
	주어진 각을 그리지만 각의 구성 요소를 찾아 쓸 수 없는 경우	• 각에서 두 반직선이 만나는 한 점이 각의 꼭짓점이며, 이때 두 반직선이 각의 변임을 이해할 수 있도록 다시 지도한다.
	주어진 각을 그리지 못하는 경우	• 각의 이름을 보고 각의 꼭짓점을 찾은 후, 각의 꼭짓점에서 남은 두 점을 지나는 반직선을 각각 긋도록 한다.
학습 결과 확인	조건에 알맞은 각을 그리고 각의 이름을 쓸 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 심화 학습 및 5차시를 계획한다.
	조건에 알맞은 각을 그리지만 각의 이름을 쓸 수 없는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.
	조건에 알맞은 각을 그리지 못하는 경우	

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• 직각삼각형은 무엇일까요		차시	6차시
학습 목표	내용	• 여러 가지 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형을 이해하고 여러 가지 직각삼각형을 만들고 그릴 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 여러 가지 삼각형을 기준을 정하여 분류하고, 분류 기준을 설명하면서 공통점을 찾아 직각삼각형을 이해할 수 있다. 추론 의사소통		
	범주	지식·이해 • 직각삼각형		
		• 직각삼각형의 개념		
		과정·기능 • 여러 가지 삼각형 분류하기 • 직각삼각형 그리거나 만들기		
가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심				
교수·학습 방법 및 유의 사항	• 여러 가지 삼각형을 각의 크기나 변의 길이와 관련한 기준으로 분류하는 것은 4학년에서 다룬다. 본 차시에서는 이전 차시에 학습한 직각에 초점을 두도록 유도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 직각은 무엇인지 말해 보세요. - 반듯하게 두 번 접은 종이를 본뜬 각입니다. - 삼각형은 무엇인지 말해 보세요. - 세모 모양의 도형입니다. / 세 변으로 둘러싸인 도형입니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 이번 차시에 배울 내용을 말해 보세요. - 직각삼각형에 대해 배울 것 같습니다.	5	유 선수 학습 내용을 확인하는 활동을 통해 직각과 삼각형을 알지 못하는 학생에게 보충 학습 기회를 제공한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기 [활동 1] 기준을 정하여 여러 가지 삼각형 분류하기 - 기준을 정하여 삼각형을 분류해 보세요. (여러 가지 삼각형을 살펴보고 분류해 본다.) - 삼각형 가, 나, 라와 삼각형 다, 마, 바로 분류했습니다.	5	
	공통의 성질 추상화하기 - 삼각형을 어떻게 분류했는지 말해 보세요. - 한 각이 직각인 삼각형과 그렇지 않은 삼각형으로 분류했습니다. - 직각이 있는 삼각형과 그렇지 않은 삼각형으로 분류했습니다.	5	유 학생들은 삼각형 가, 다, 마와 삼각형 나, 라, 바와 같이 ‘뽕족한 부분이 가리키는 방향 (위/아래)을 기준으로 분류했다’고 말할 수도 있다. 그러나 이는 명확한 분류 기준이 될 수 없음을 지도한다.

전개	개념 정의하기	- 한 각이 직각인 삼각형의 이름을 말해 보세요. - 한 각이 직각인 삼각형을 직각삼각형이라고 합니다.	5	
	개념 익히기	[활동 2] 도형판에 직각삼각형 만들기 - 도형판에 직각삼각형을 만들어 보세요. (제시된 직각삼각형과 같게 도형판에 만들어 본다.) - 여러 가지 직각삼각형을 만들고 친구와 비교해 보세요. (제시된 직각삼각형 외에 다른 직각삼각형을 만들고 친구와 비교해 본다.) [활동 3] 여러 가지 직각삼각형 그리기 - 점 종이에 그려진 선분을 이용하여 직각삼각형을 완성해 보세요. (점 종이에 직각삼각형을 완성하여 그린다.) -예-  - 자신이 그린 직각삼각형과 친구가 그린 직각삼각형을 비교해 보세요. - 내가 그린 직각삼각형과 같은 것도 있고 다른 것도 있습니다. - 같은 한 선분을 이용하여도 모양이 다른 직각삼각형을 그릴 수 있습니다.	10	자 고무줄, 도형판, 자 윗 도형판에 제시된 직각삼각형과 같게 만들어 보며 도형판의 이용 방법을 익히도록 한다. 윗 도형판과 점 종이에 사선 방향으로도 직각이 만들어짐을 삼각자 등을 이용하여 확인하도록 한다.
정리 및 평가		[확인하기] [확인 4] 해결하기 - 주어진 그림에서 직각삼각형을 모두 찾아보세요. (주어진 그림에서 직각삼각형을 찾아본다.) - 직각삼각형은 모두 7개입니다. 형성 평가로 확인하기 - 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 - 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 직사각형에 대해 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 윗 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 여러 가지 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형을 이해하고 여러 가지 직각삼각형을 만들고 그릴 수 있다.	
	교과 역량	• 여러 가지 삼각형을 기준을 정하여 분류하고, 분류 기준을 설명하면서 공통점을 찾아 직각삼각형을 이해할 수 있다. 추론 의사소통	
	범주	지식·이해	• 직각삼각형
		과정·기능	• 직각삼각형의 개념 • 여러 가지 삼각형 분류하기 • 직각삼각형 그리거나 만들기
가치·태도		• 평면도형에 대한 흥미와 관심	
평가 내용	• 여러 가지 삼각형 중에서 직각삼각형을 분류할 수 있는가? • 여러 가지 직각삼각형을 만들고 그릴 수 있는가?		
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응		지도 방안 예시
	• 여러 가지 삼각형 중에서 직각삼각형을 분류하고 여러 가지 직각삼각형을 만들고 그릴 수 있는 경우		• 점 종이에 여러 가지 직각삼각형만을 이용하여 그림을 그려 보도록 한다.
	• 여러 가지 삼각형 중에서 직각삼각형을 분류할 수 있으나 여러 가지 직각삼각형을 만들고 그릴 수는 없는 경우		• 도형판에 세 점을 이용하여 직각삼각형을 만들고 이때 직각을 이루는 두 변의 길이를 늘이거나 줄여 가면서 직각삼각형 모양과 크기의 변화를 확인하도록 한다.
	• 여러 가지 삼각형 중에서 직각삼각형을 분류하지 못하는 경우		• 여러 가지 삼각형에서 직각을 찾아 표시하고 직각이 있는 삼각형을 분류하도록 한다.
	• 직각삼각형의 개념을 이해하지 못하는 경우		• 삼각형의 세 각 중에서 한 각이 직각인 삼각형을 직각삼각형이라고 한다는 것을 인지시키며 직각삼각형의 이름과 개념을 연결 짓도록 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 여러 가지 삼각형에서 직각삼각형을 분류할 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 여러 가지 직각삼각형을 만들고 그릴 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 1, 2학년과 3학년 시기의 도형 학습에서의 차이점은 무엇인가요?

A1 도형 학습은 학생들의 기하 학습 수준에 맞게 이루어질 필요가 있습니다. Van Hiele(1909~2010)의 기하 학습 수준 이론에 따르면 우리나라 초등학교 3학년은 주변 대상을 모양이라는 측면에서 인식하고 파악하는 1수준(시각적 수준)에서 시작하여 관찰·탐구·실험과 같은 비형식적 분석을 통해 도형의 구성 요소와 성질을 파악하는 2수준(분석적 수준)으로 이행하는 시기로 볼 수 있습니다. 즉, 1, 2학년에서는 모양에 집중하여 직관적인 이해를 바탕으로 도형을 학습하였다면, 3학년에서는 분석적 측면이 강조되면서 평면도형에 대해 보다 자세하고 본질적인 개념을 다루게 된다는 것입니다.

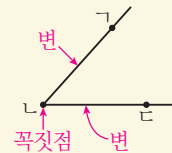
이 시기의 학생들은 구체적인 조작 활동이나 직관적 활동을 기반으로 도형의 구성 요소와 성질을 파악할 수 있어야 합니다(김남균 외, 2023). 또한, 의사소통에서 도형을 이루는 구성 요소의 의미를 알고 수학적 용어를 활용할 수 있어야 합니다.

Q2 각을 지도할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

A2 작은 초등학교 3학년에서 다루어지는 기본적인 도형이지만, 초등학생들은 각, 각의 변, 각의 꼭짓점 등 각과 그 주변 개념들을 정확히 이해하는 데 어려움을 겪는 것으로 보고되고 있습니다(권유미, 안병곤, 2005). 학생들이 이러한 어려움을 겪는 이유는 각이 도형(모양), 측정(양), 회전(관계)이라는 복합적인 측면을 아우르는 개념이기 때문일 것입니다.

이 교과서에서는 [그림 1]과 같이 각을 ‘한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형’으로 약속합니다. 이때 교사는 각이 두 반직선으로 이루어졌다는 사실과 함께 각의 꼭짓점, 각의 변과 같은 주변 개념을 활용하여 의사소통하게 요구함으로써 각과 그 주변 개념을 이해하고 익힐 수 있도록 도울 필요가 있습니다.

한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형을 **각**이라고 합니다.
 그림의 각을 **각 ∠C** 또는 **각 DCA**이라 하고,
 이때 점 C를 각의 **꼭짓점**이라고 합니다.
 반직선 CA와 반직선 CB를 각의 **변**이라 하고,
 이 변을 **변 CA**와 **변 CB**이라고 합니다.



▲ [그림 1] 교과서 속 각 약속하기

이론적 배경

1. 선분, 직선, 반직선

선은 직관적으로 곧은 선과 굽은 선으로 구분된다. 이 교과서에서는 곧은 선과 굽은 선을 찾아 따라 그리는 활동과 곧은 선과 굽은 선을 분류하는 활동을 통해 소개된다. 이러한 활동은 선분, 직선, 반직선이라는 곧은 선을 약속하고 탐구하는 기초가 된다.

기하학에서 직선은 곧게 뻗은 선을 추상화한 개념이다. 유클리드 기하학에서는 직선에 대한 정의를 두지 않는다. 이때, 직선은 점이 서로 반대인 두 방향으로 휘지 않고 무한히 뻗어나가는 1차원 도형으로 해석된다. 반직선은 점 하나에서 시작하여 한 방향으로 무한히 뻗어나가는 선이다. 선분은 양쪽에 끝나는 점이 있는 직선의 부분이다. 수학에서 선분만이 양쪽에 끝나는 점이 존재하므로 수학적으로 선분을 표현하기 위해서는 양 끝의 점을 이용하는 것이 효율적이다.

이 교과서에서는 학습자의 수준을 고려하여 선분은 ‘두 점을 곧게 이은 선’으로, 직선은 ‘선분을 양쪽으로 끝없이 늘린 곧은 선’으로 반직선은 ‘한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘린 곧은 선’으로 약속한다. 약속을 고려하여 선분을 가장 먼저 소개하고, 이후 직선과 반직선 순서로 설명하였다.

반직선은 한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘린 까닭에 반직선은 시작점을 명확히 하는 것이 중요하다. 교사는 반직선을 지도할 때, 시작점을 명확히 할 필요가 있다는 사실을 강조해야 하며, 이때, “반직선 $\overrightarrow{AB}$ 과 반직선 $\overrightarrow{BA}$ 은 같을까요?”와 같은 발문을 통해 학생들에게 생각해 볼 기회를 제공할 필요가 있다. 반직선에 대한 이해는 다음 차시에 제시될 각과 직각 개념을 형성하는 기초가 된다.

2. 각과 직각

학생들이 경험하는 폐곡선으로 이루어진 도형과 달리 각은 무한히 뻗어나가는 반직선으로 이루어져 있는 도형이라는 점에서 학생들이 각을 이해하는 데 어려움으로 작용한다(김수미, 2018). 학생들에게 익숙한 놀이터에서 두 반직선이 이루는 도형 즉, 각을 찾아보는 활동을 통해 각을 도입하고 이를 바탕으로 각과 그 주변 개념을 약속한다. 약속하기에서는 각의 꼭짓점이 중간에 올 수 있도록 하는 것이 중요하다는 사실을 인식하게 한다. 교사는 “각 $\angle ABC$ 에서 각의 꼭짓점은 무엇일까요?”와 같은 발문을 통해 각의 꼭짓점을 중간에 오도록 읽어야 한다는 사실에 주목할 수 있도록 한다.

이후 두 개의 종이 막대와 핀을 연결하여 다양한 각을 만들고 그것을 본뜨는 활동을 제시하였다. 구체적인 조작 활동을 통해 다양한 각을 만들고 본뜨는 활동을 통해 학생들이 어려움을 겪을 수 있는 각 개념에 친숙해지도록 하였다. 또한, 각을 그리고 각의 꼭짓점과 각의 변을 분석하는 활동을 통해 각과 그 주변 개념을 익힐 수 있도록 하였다.

직각은 직각 개념이 포함된 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 다루는 데 기초가 된다. 2009 개정 교과서부터 채택해 온 방식인 각이 없는 형태의 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 도형이 각이라는 발생적 정의를 통해 도입된다(남지현, 장혜원, 2019). 이때 만든 직각은 삼각자의 직각 부분과 직접 비교되며, 이후 삼각자는 직각을 판단하거나 그리는 데 활용할 수 있는 기초가 된다.

3. 직각삼각형, 직사각형, 정사각형

직각삼각형, 직사각형, 정사각형은 모두 분류 활동을 바탕으로 약속한다. 분류 활동은 여러 대상을 일정한 체계에 의하여 구분하여 정리하는 활동을 표현하는 용어이다(노은환, 강정기, 2015). 분류 활동은 도형의 본질적인 특징을 탐구하는 방법으로 활용될 수 있다(강홍재 외, 2020).

교과서에서는 여러 가지 삼각형 또는 사각형을 기준을 정하여 분류하는 활동을 통해 직각삼각형, 직사각형을 도입한다. 학생들이 앞서 학습한 도형의 구성 요소인 각과 선분에 주목하여 기준을 정하도록 했으며, 그 과정을 설명하고 정당화하는 과정을 통해서 의사소통 역량과 추론 역량을 기를 수 있도록 하였다. 이후 도형판에서 여러 가지 직각삼각형과 직사각형 만들기, 점판에서 여러 가지 직각삼각형과 직사각형 그리기 활동을 제시하여 평면도형 개념을 적용할 수 있도록 하였다.

정사각형은 네 각과 네 변의 길이를 관찰하고 주어진 기준에 따라 분류하는 활동을 통해 도입된다. 즉, ‘네 각이 모두 직각인 사각형’과 ‘네 변의 길이가 모두 같은 사각형’으로 각각 분류하고 이 두 가지를 모두 만족하는 사각형을 정사각형으로 약속한다는 것이다. 정사각형 개념을 적용하여 익히기 위해 색종이로 정사각형 만들기, 점판에 정사각형 그리기 활동을 제시하였다.

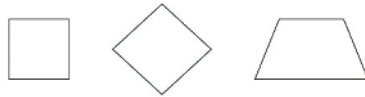
4. 예시적 정의와 분석적 정의

일반적인 논리적 절차에 따라 대상의 외연과 내포를 일의적으로 규정한 문장을 정의라 한다. 초등학생들에게 정의를 제시할 때는 학생들의 발달 단계를 고려하여 적절한 방법을 선택하는 것이 중요하다. 학교 수학에서는 이를 고려하여 다양한 정의 방법을 활용하는데, 그중 초등학교에서 많이 사용되는 방법인 예시적 정의와 분석적 정의는 다음과 같다(강홍재 외, 2020).

가. 예시적 정의

일반적으로 개념을 처음 도입할 때 학생들에게 사용하는 방법으로, 학습자가 익히 아는 구체적인 사상을 예시하여 시각적·직관적 이해가 가능하도록 설명하는 방법이다. 이를테면, 저학년 학생들에게 상자와 같은 모양을 들고 ‘직육면체’라 한다면, [그림 2]와 같이 예시가 되는 사각형을 제시하고 ‘그림과 같은 모양의 도형을 사각형이라고 합니다.’라고 정의하는 방법이다.

그림과 같은 모양의 도형을 **사각형**이라고 합니다.



▲ [그림 2] 예시적 정의 예시

이 방법은 특수한 예로부터 정의하려는 보편적인 것을 끌어내야 하기 때문에 전형적인 예시에 고착될 수 있다는 점에 주의해야 한다. 따라서 학생들이 다양한 예시를 통해 개념을 이해할 수 있도록 한다.

나. 분석적 정의

분석적 정의는 ‘네 각이 모두 직각인 사각형은 직사각형이다.’와 같이 개념의 공통적인 성질을 바탕으로 정의하는 방법을 말한다. 초등학교에서는 저학년 이후 다양한 대상에서 공통된 특성을 찾아내고 설명하는 분류 활동 이후 분석적 방법을 통해 개념을 정리하고 있다.

- 참고 문헌**
- 강홍재·권성룡·김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·최창우, 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법』, 동명사, 2020, 170쪽, 176쪽~178쪽
 - 권유미·안병곤, 「초등 수학교과서에 사용되고 있는 수학 용어에 대한 학생들의 이해도 분석 -도형 영역을 중심으로-」, 한국초등수학교육학회지, 9(2), 2005, 150쪽
 - 김남균·오민영·이미림·김수지·송동현, 「직각삼각형 구구를 활용한 예각삼각형과 둔각삼각형 구성 및 정당화」, 학교와 수업 연구, 8(2), 2023, 62쪽
 - 김수미, 「한국 초등학교 수학교과서에 제시된 각(角)의 정의에 대한 고찰」, 대한수학교육학회지, 28(3), 2018, 266쪽
 - 남지현·장혜원, 「초등학교 수학과 도형 영역 용어의 정의 방법에 대한 종적 분석」, 대한수학교육학회지, 21(1), 2019, 261쪽
 - 노은환·강정기, 「구성주의 관점에서 각과 삼각형의 분류에 관한 초등 교과서 및 교사용 지도서 분석」, 한국수학교육학회지, 29(3), 2015, 313쪽

2

평면도형

이 단원을 배우면

- 선분, 직선, 반직선을 이해하고 구별할 수 있어요.
- 각과 직각을 이해하고 직각인 것을 찾을 수 있어요.
- 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 이해해요.

★ 자, 삼각지(△)는 2단원 전체에 사용하세요.

학교에 가요.



떠올려 보기

알고 있는 내용에 색칠하세요.

사각형

변

꼭짓점

삼각형

34

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 · 선분

과정·기능 · 평면도형의 개념 설명하기

가치·태도 · 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개

• 놀이판에서 여러 가지 평면도형을 찾은 상황을 만화로 이해하기

정리

• 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 평면도형으로 놀이판을 그린 만화 속 상황을 보면서 여러 가지 평면도형을 떠올리고 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



여러 가지 평면도형을 알아볼까요?

35

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 손가락으로 곧게 선을 그어 보세요.
- (손가락으로 허공에 곧게 선을 긋는다.)
- 원 모양을 손가락으로 그려 보세요.
- (손가락으로 ○ 모양의 원을 허공에 그린다.)
- 삼각형 모양을 손가락으로 그려 보세요.
- (손가락으로 △ 모양의 삼각형을 허공에 그린다.)
- 또 다른 삼각형 모양을 그려 보세요.
- (다른 모양의 삼각형을 허공에 그린다.)
- 사각형 모양을 손가락으로 그려 보세요.
- (손가락으로 □ 모양의 사각형을 허공에 그린다.)

- 또 다른 사각형 모양을 그려 보세요.
- (다른 모양의 사각형을 허공에 그린다.)

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

선, 원, 삼각형, 사각형에 대한 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상



<https://t25.kr/02nn>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

놀이판에서 여러 가지 평면도형을 찾은 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



코코
영리한 친구



구리
호기심 많은 친구



로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코와 로니는 등갯길에 누구를 만났나요?
- 구리를 만났습니다.
- 구리는 학교에 무엇을 준비했나요?
- 친구들과 같이 놀려고 놀이판을 준비했습니다.
- 코코와 로니는 놀이판을 보고 어떤 이야기를 했나요?
- 삼각형과 사각형이 있고, 사각형은 반듯반듯하다고 했습니다.
- 곧은 선과 굽은 선이 보인다고 말했습니다.
- 놀이판에서 찾은 곧은 선, 굽은 선, 삼각형, 사각형, 원은 모두 어떤 도형이라고 말할 수 있을 것 같나요?
- 평면도형이라고 말할 수 있을 것 같습니다.



만화 영상

정리

10분



핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 평면도형에 대해 공부할 것 같습니다.
- 선, 삼각형, 사각형, 원에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 25쪽

1 삼각형을 모두 찾아 기호를 써 보세요.

- 삼각형은 변이 3개, 꼭짓점이 3개이므로 삼각형은 가, 나, 라입니다.

2 안에 알맞은 말을 써넣으세요.

- 삼각형과 사각형의 공통은 선을 변이라고 합니다.
- 두 공통 선이 만나는 점을 꼭짓점이라고 합니다.

3 도형을 보고 표를 완성해 보세요.

- 삼각형은 꼭짓점과 변이 3개씩입니다.
- 사각형은 꼭짓점과 변이 4개씩입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 여러 가지 도형 찾기 정보처리

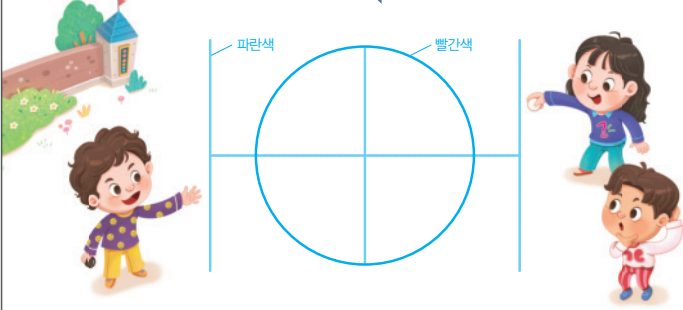
- 활동 목표 여러 가지 도형이 뒤섞여 있는 그림에서 원, 삼각형, 사각형을 각각 찾아 테두리를 선으로 긋는 활동을 하면서 이전에 배운 내용을 상기시킨다.
- 활동 방법 ① 원, 삼각형, 사각형이 섞여 있는 그림을 그린다. 이때 도형의 일부가 겹쳐지도록 그려도 된다.
② 그림 속에서 원, 삼각형, 사각형을 찾아 각각 다른 색으로 테두리 선을 긋는다.
③ 친구와 결과를 비교해 본다.



선분, 직선, 반직선은 무엇일까요?

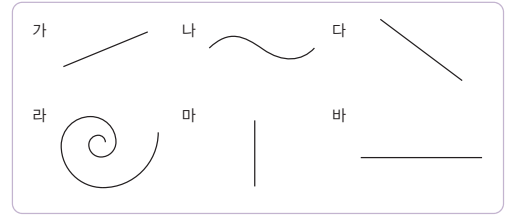
활동 1 여러 가지 선을 살펴봅시다.

추가질문



- 파란색 점선(---)을 따라 파란색 선(—)을 그어 보세요.
예 굵은 선을 찾아 파란색으로 선을 긋습니다.
- 빨간색 점선(---)을 따라 빨간색 선(—)을 그어 보세요.
예 굵은 선을 찾아 빨간색으로 선을 긋습니다.
- 선의 모양이 어떻게 다른지 말해 보세요.
예 파란색으로 그은 선은 반듯하게 쭉 뻗은 굵은 선이고, 빨간색으로 그은 선은 휘어진 굵은 선입니다.

활동 2 굵은 선과 굵은 선을 알아봅시다.



- 굵은 선과 굵은 선을 모두 찾아보세요.

굵은 선

가, 다, 마, 바

굵은 선

나, 라

활동 3 두 점을 끝까지 이은 선을 그어 봅시다.

- 점 ㄱ과 점 ㄴ을 끝까지 이어 보세요.



두 점을 끝까지 이은 선을 **선분**이라고 합니다.
점 ㄱ과 점 ㄴ을 이은 선분을 **선분 ㄱㄴ** 또는 **선분 ㄴㄱ**이라고 합니다.



선분은 두 점을 잇는 가장 짧은 선이에요.

학습 목표

- 선분, 직선, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 선분, 직선, 반직선
- 과정·기능 • 선분, 직선, 반직선의 개념
• 선분, 직선, 반직선 그리기와 만들기
- 가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 그림에서 굵은 선과 굵은 선을 찾아 따라 긋기
- 굵은 선과 굵은 선 분류하기
- 선분, 직선, 반직선 이해하기
- 선분, 직선, 반직선 구별하기

정리

- 선분, 직선, 반직선을 구별하여 관계있는 것끼리 잇기
- 반직선을 이해하고 설명하기

교구 및 준비물 자(준비물 6), 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 선분, 직선, 반직선에 대한 평가에서는 정확한 정의나 표현보다 선분, 직선, 반직선을 서로 구별할 수 있는지에 중점을 둔다.

도입

10분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 선분, 직선, 반직선에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

선수 학습 내용을 확인하는 활동을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

50분

활동 1 그림에서 굵은 선과 굵은 선을 찾아 따라 긋기

추가질문

- 선을 그어 놀이를 해 본 경험이 있나요?
- 운동장에 선을 그어 사방치기를 했습니다.
- 운동장에 선을 그어 달팽이 놀이를 했습니다.
- 종이에 선을 그어 고누 놀이를 했습니다.

| 지도 도움말 |

호박고누 놀이판에서 곧은 선과 굽은 선을 따라 그어 보며 차이점을 찾고 말해 보도록 한다.

빨간색 선과 파란색 선의 차이점을 설명하는 과정에서 '곧은 선'과 '굽은 선'이라는 표현을 도입하여 말하도록 한다.

활동 2 곧은 선과 굽은 선 분류하기

| 지도 도움말 |

선이란 폭이 없는 길이며, 곧은 선과 굽은 선으로 분류함에 있어서 선의 굽기는 고려하지 않음을 알게 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 정보처리

- 평가 내용 곧은 선과 굽은 선으로 분류할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 한 가지라도 잘못 분류한 경우는 오답으로 처리한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
곧은 선과 굽은 선을 분류할 수 있는 경우	자를 이용하여 여러 가지 곧은 선을 그려 보도록 한다.
곧은 선과 굽은 선을 일부 잘못 분류한 경우	'곧다'와 '굽다'의 사전적 의미를 지도한 후, 곧은 선과 굽은 선을 분류하도록 한다.
곧은 선과 굽은 선을 분류할 수 없는 경우	예시를 통해 곧은 선과 굽은 선을 지도한 후, 곧은 선과 굽은 선을 분류하도록 한다.

활동 3 선분 이해하기

| 지도 도움말 |

두 점을 곧게 이은 선으로 선분의 개념을 도입하고 이를 확장하여 직선과 반직선을 도입한다. 평면에서 두 점을 이은 곧은 선은 오직 한 가지 뿐이라는 것도 이해하도록 한다.

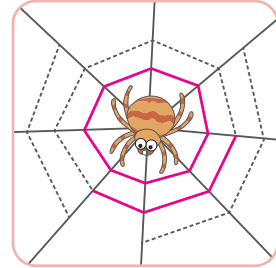
자를 이용하여 두 점을 곧게 이은 선을 그을 때에는 연필심의 두께를 고려하여야 함을 지도하고 충분히 연습되도록 한다.

→ [익힘] 26~27쪽 1번, 2번, 4번

추가 활동 자료

보충 활동 점선을 따라 선분 긋기 연결

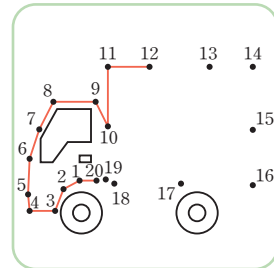
- 준비물 활동지, 자
- 활동 목표 거미줄을 완성하는 활동을 통해 수업 활동에 흥미를 느끼며 선 긋기도 익숙하게 한다.
- 활동 방법 점선을 따라 선분을 그어 거미줄을 완성한다.



활동지

심화 활동 수의 순서에 따라 선분 긋기 연결

- 준비물 활동지, 자
- 활동 목표 수의 순서에 따라 선분을 긋는 활동을 통해 수업 활동에 흥미를 느끼게 한다.
- 활동 방법 수의 순서에 따라 선분을 그어 그림을 완성한다.

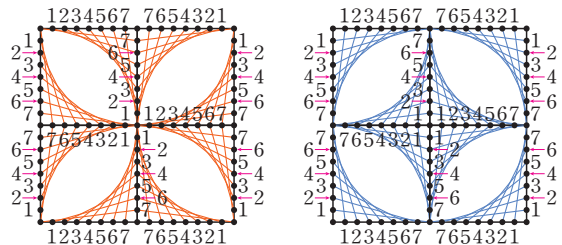


활동지

참고 자료

선분을 그어 만든 곡선

일정한 규칙에 따라 선분을 그어 나가면 그려진 선분들이 모여 곡선처럼 보이는 여러 가지 모양을 만들 수 있으며 그 속에서 수학적 아름다움을 느낄 수 있다.



[출처] 김성준·김혜정·박지숙·정현도·장윤선·조용진,
『부산의 활동 수학: 초등학교』

활동 4 선분을 양쪽으로 끝없이 늘린 끝은 선을 그어 봅시다.

- 선분 $\overline{AB}$ 을 양쪽으로 길게 늘린 끝은 선을 그어 보세요.



선분을 양쪽으로 끝없이 늘린 끝은 선을 **직선**이라고 합니다.
점 A 와 점 B 을 지나는 직선을 **직선 AB** 또는 **직선 BA** 이라고 합니다.



활동 5 한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘린 끝은 선을 그어 봅시다.

- 점 A 에서 시작하여 점 B 을 지나 길게 늘린 끝은 선을 그어 보세요.



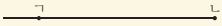
- 점 B 에서 시작하여 점 A 을 지나 길게 늘린 끝은 선을 그어 보세요.



한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘린 끝은 선을 **반직선**이라고 합니다.
점 A 에서 시작하여 점 B 을 지나는 반직선을 **반직선 AB** 이라고 합니다.

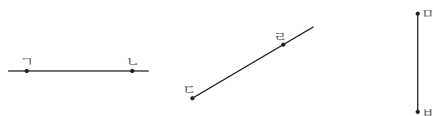
점 B 에서 시작하여 점 A 을 지나는 반직선을 **반직선 BA** 이라고 합니다.

반직선 AB 과
반직선 BA 은
같은가요?



활동 6 선분, 직선, 반직선을 구별해 봅시다.

- 선분, 직선, 반직선을 찾아 이름을 써 보세요.



직선 AB
(또는 직선 BA)

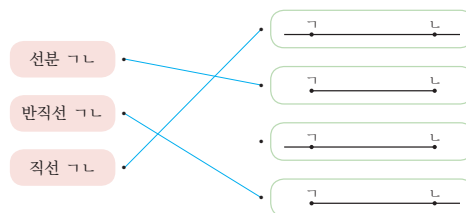
반직선 AB

선분 AB
(또는 선분 BA)

확인 1 선분, 직선, 반직선의 서로 다른 점을 말해 볼까요?

예 선분은 시작점과 끝점이 있지만 반직선은 시작점만 있습니다. / 직선은 시작점과 끝점이 모두 없습니다. / 선분과 직선은 이름이 두 가지이지만 반직선은 이름이 한 가지입니다.

확인 2 관계있는 것끼리 이어 봅시다.



확인 3 반직선 AB 를 그어 주고, 반직선 BA 와 반직선 AB 의 다른 점을 말해 봅시다.



예 반직선 AB 은 점 A 에서 시작하여 점 B 을 지나 길게 늘린 끝은 선이고, 반직선 BA 는 점 B 에서 시작하여 점 A 를 지나 길게 늘린 끝은 선입니다.



활동 4 직선 이해하기

지도 도움말

직선은 양쪽으로 끝없이 늘린 끝은 선으로 유한한 공간인 교과서 지면에 직선을 표시할 수는 없다. 그러나 한 평면에서 두 점을 지나는 직선은 오직 하나이다. 이에 점 A 와 점 B 을 지나는 끝은 선을 그어 직선을 나타낸다.

선분과 마찬가지로 직선의 이름도 두 점의 순서와 상관없이 부를 수 있다. 즉, 하나의 직선은 두 가지 방법으로 부를 수 있다.

→ **익힘** 26쪽 1번

활동 5 반직선 이해하기

지도 도움말

반직선은 직선과 달리 한 점에서 시작하여 한쪽으로만 끝없이 늘린 끝은 선이다. 따라서 시작점과 방향에 따라 반직선의 이름은 달라진다. 즉, 반직선의 이름은 한 가지라는 것을 알게 한다.

→ **익힘** 26~27쪽 1번, 3번, 5번

활동 6 선분, 직선, 반직선 구별하기

지도 도움말

여러 가지 끝은 선을 선분, 직선, 반직선으로 구별하고 서로 다른 점을 말해 보도록 한다.

→ **익힘** 26쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 6 추론 의사소통

- 평가 내용 선분, 직선, 반직선을 구별하고 차이점을 말할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 선분, 직선, 반직선의 서로 다른 점을 말하는 과정에서 수학적 표현의 오류는 즉각적으로 정정해 주도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
선분, 직선, 반직선을 구별하고 차이점을 말할 수 있는 경우	선분, 직선, 반직선의 서로 다른 점을 더 찾아 친구와 말해 보도록 한다.
선분, 직선, 반직선을 구별할 수 있으나 차이점을 말하지 못하는 경우	선분과 직선의 차이점, 직선과 반직선의 차이점 등 둘 사이의 다른 점을 차례대로 말해 보도록 한다.
선분, 직선, 반직선을 구별하지 못하는 경우	선분, 직선, 반직선에 대한 개념을 상기시키고 다시 분류하도록 한다.

정리

20분

확인 7 선분, 반직선, 직선을 구별하여 관계있는 것끼리 잇기

지도 도움말

선분, 직선, 반직선의 이름을 보고 알맞은 선분, 직선, 반직선을 찾아 이어 보도록 한다. 이때, 반직선의 경우 시작점과 방향에 따라 이름이 달라짐을 상기하도록 한다.

확인 8 반직선을 이해하고 설명하기

지도 도움말

반직선 $\overrightarrow{AB}$ 을 긋고 반직선 $\overrightarrow{BA}$ 와 다른 점을 말해 보도록 한다. 이를 통해 학생이 자신의 사고를 수학적으로 표현하고 말하는 능력을 기르고자 한다.

반직선과 직선은 유한한 종이에 그리는 것이 현실적으로 가능하지 않기 때문에 그리기를 강조하기보다는 추상화하여 개념을 이해하는데 중점을 두어야 한다.

교과 역량

확인 8 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	반직선 $\overrightarrow{AB}$ 과 반직선 $\overrightarrow{BA}$ 의 다른 점을 글로 쓰기

기초 소양

활동 6 확인 8 자신의 생각을 말과 글로 표현하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 6 선분, 직선, 반직선을 구별하여 이름을 쓰는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 점 3개 중에서 2개의 점을 이어 직선 긋기

정보처리

• 활동 목표 3개의 점 중에서 2개의 점을 이어 그을 수 있는 모든 직선을 그을 수 있다.

• 활동 방법 ① 2개의 점을 지나는 직선을 모두 긋는다.

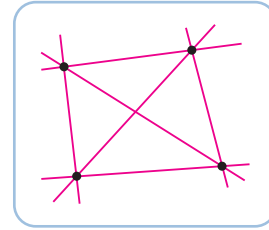
② 직선의 개수를 세어 본다.

활동지

심화 활동 점 4개 중에서 2개의 점을 이어 그을 수 있는 직선의 수 구하기 추론

• 활동 목표 4개의 점 중에서 2개의 점을 이어 그을 수 있는 직선의 수를 안다.

• 활동 방법 ① 2개의 점을 지나는 직선을 모두 긋고 그 개수를 계산해 본다.



$$\Rightarrow 3 + 2 + 1 = 6(\text{개})$$

② 같은 방법으로 점 5개 중에서 2개의 점을 이어 그을 수 있는 직선의 수를 예상해 본다.

참고 n 개의 점 중에서 2개의 점을 이어 그을 수 있는 직선과 반직선의 수는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\bullet (\text{직선의 수}) = (n-1) + (n-2) + \cdots + 1$$

$$\bullet (\text{반직선의 수}) = (n-1) \times n$$

활동지

참고 자료

유클리드의 '원론'

유클리드(Euclid, ?B.C. 325~?B.C. 265)는 『원론』에서 23개의 정의, 5개의 공리, 5개의 공준을 제시하였다. 이 차시에서 다루는 개념과 관련된 것을 중심으로 유클리드의 정의, 공준을 제시하면 다음과 같다.

▶ 정의

- 점이란 부분이 없는 것이다.
- 선이란 폭이 없는 길이다.
- 직선이란 그 위의 모든 점이 곧게 놓여 있는 선이다.

▶ 공준

- 한 점에서 또 다른 한 점으로 한 직선을 그을 수 있다.
- 유한 직선(선분)을 무한히 연장할 수 있다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



각은 무엇일까요?

활동 1 두 반직선이 이루는 도형을 알아봅시다.

배웠어요

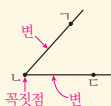
반직선은 무엇인지 떠올려 보세요.



• 자를 이용하여 점선을 따라 선을 그어 보세요.

• 위에 그린 세 도형의 같은 점을 말해 보세요.
예 2개의 반직선으로 되어 있습니다. / 반직선 2개가 한 점에서 만납니다.

한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형을 **각**이라고 합니다.
그림의 각을 **각 $\angle ABC$** 또는 **각 $\angle CBA$** 이라 하고,
이때 점 B 를 각의 **꼭짓점**이라고 합니다.
반직선 BA 와 반직선 BC 을 각의 **변**이라 하고,
이 변을 **변 BA** 와 **변 BC** 이라고 합니다.



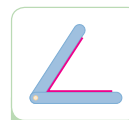
각 $\angle ABC$
각의 꼭짓점



활동 2 종이 막대로 여러 가지 각을 만들고, 본떠 봅시다. 준비물 7



핀을 구멍에 끼워 두 막대를 연결합니다.

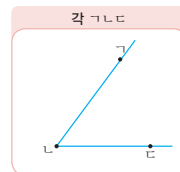


종이 막대를 움직여 여러 가지 각을 만듭니다.

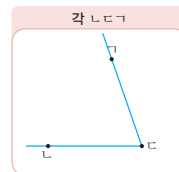


만든 각을 본떠 봅니다.

활동 3 각을 그려 보고, 꼭짓점과 변을 써 봅시다.



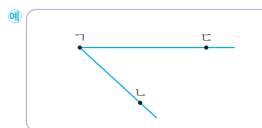
꼭짓점 점 A
변 변 AB, 변 AC



꼭짓점 점 D
변 변 DE, 변 DF

이차스물

활동 4 친구가 정한 점을 꼭짓점으로 하는 각을 그리고, 각의 이름을 써 봅시다.



꼭짓점 점 G
이름 각 $\angle G$

학습 목표

- 각을 이해하고 각의 구성 요소를 알 수 있다.
- 여러 가지 각을 만들고 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 • 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변

과정·기능 • 각의 개념과 각의 구성 요소 알아보기
• 각 그리기와 만들기

가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 각을 이해하고, 각의 구성 요소 알아보기
- 종이 막대로 여러 가지 각 만들기
- 세 점을 이용하여 각 그리기

정리

• 각을 그리고 각의 이름 쓰기

교구 및 준비물 자(준비물 6), 색연필, (준비물 7)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각은 삼각형이나 사각형 등 선분으로 둘러싸인 도형들과는 다르게 도형으로 인식되지 않는 경우가 많다. 각은 삼각형, 사각형의 구성 요소이기이지만 그 자체로서도 도형임을 이해하게 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 각에 대해 배울 것 같습니다.
- 각을 그리는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

선수 학습 내용을 확인하는 활동을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

각을 이해하고, 각의 구성 요소 알아보기

지도 도움말

유한한 종이에 그린 반직선이기 때문에 추상화하여 각의 개념을 이해하는 데 중점을 두어야 한다.

점선을 따라 그은 도형을 보면서 주어진 도형이 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형이라는 공통점을 찾을 수 있도록 한다.

→ (익힘) 28쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 종이 막대로 여러 가지 각 만들기

[지도 도움말]

핀으로 두 종이 막대를 연결하고, 연결된 두 종이 막대를 움직여 여러 가지 각을 만들 수 있음을 알게 한다. 이때 만든 각을 본떠 각을 그릴 수 있다.

활동 3 세 점을 이용하여 각 그리기

[지도 도움말]

각은 일반적으로 시계 반대 방향으로 읽지만 시계 방향으로도 읽을 수 있음을 안내하고, 각의 꼭짓점이 중간에 오게 읽음을 알게 한다. → [익힘] 28~29쪽 3번, 4번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 각을 그리고 각의 구성 요소를 찾는 경우: 똑똑 수학탐험대 (<http://www.totocotomath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-2단원 각을 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론

- 평가 내용 주어진 각을 그리고 각의 구성 요소를 찾을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 주어진 각의 꼭짓점과 변을 파악하여 각을 알맞게 그리도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
주어진 각을 그리고 각의 구성 요소를 찾아 쓸 수 있는 경우	주어진 각의 이름을 보고 각을 그리는 과정을 설명해 보도록 한다.
주어진 각을 그리거나 각의 구성 요소를 찾아 쓸 수 없는 경우	각에서 두 반직선이 만나는 한 점이 (각의) 꼭짓점이며, 이때 두 반직선이 (각의) 변임을 이해할 수 있도록 다시 지도한다.
주어진 각을 그리지 못하는 경우	각의 이름을 보고 각의 꼭짓점을 찾은 후, 각의 꼭짓점에서 남은 두 점을 지나는 반직선을 각각 긋도록 한다.

정리

10분

확인 4 각을 그리고 각의 이름 쓰기

[지도 도움말]

주어진 세 점 중에서 친구가 정한 점을 꼭짓점으로 하는 각을 그리고, 그 각의 이름을 쓰는 짝 활동이다.

교과 역량

확인 4 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	학생 상호 간 상대방이 정한 점을 꼭짓점으로 하는 각을 그리고 그 각의 이름을 쓰게 한 뒤, 서로 확인하기

기초 소양

- 활동 1 점선을 따라 그린 도형들을 보고 공통점을 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 3 각을 그리고 각의 구성 요소를 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안

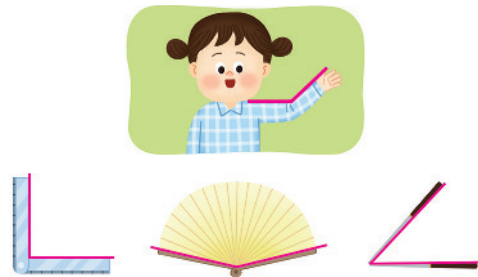
알지오매스 키즈 활용 방안

두 반직선을 그어 각을 그려 보고, 각의 꼭짓점과 각의 변을 찾는 활동을 할 수 있다.

참고 자료

여러 가지 도구를 이용하여 각 만들기

팔을 구부리는 등 몸을 이용하거나 접자, 부채, 젓가락 등의 물건을 이용하여 다양한 각을 만들 수 있다.



자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



직각은 무엇일까요?

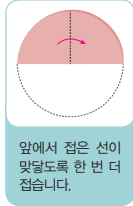
활동 1 원 모양 종이를 반듯하게 두 번 접어 각을 만들고, 본떠 봅시다. (준비물 ①)

배웠어요

각은 무엇인지
떠올려 보세요.



원 모양 종이를 한
번 접습니다.



앞에서 접은 선이
맞닿도록 한 번 더
접습니다.



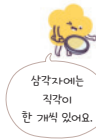
만든 각을 본떠
봅니다.

그림과 같이 반듯하게 두 번 접은 종이를 본뜬 각을 **직각**이라고 합니다.

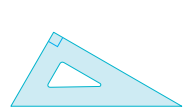
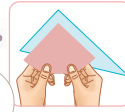


직각을 나타낼 때에는 꼭짓점에 $\perp$ 표시를 합니다.

활동 2 $\triangle$ 를 이용하여 삼각자에서 직각을 찾아 $\perp$ 표시해 봅시다.



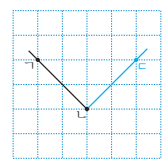
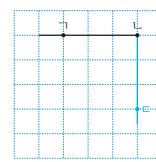
삼각자에는
직각이
한 개씩 있어요.



활동 3 (보기)와 같이 삼각자를 이용하여 직각 $\perp$ 을 그려 봅시다.



(보기)



추가질문

확인 4 삼각자를 이용하여 여러 가지 물건에서 직각을 찾아봅시다.

예 칠판, 게시판, 책상,
모니터, 책장, 공책,
창문, 액자, 거울, 문 등



42

43

학습 목표

- 직각을 이해할 수 있다.

범주

지식·이해 • 직각

과정·기능 • 직각의 개념

• 삼각자를 이용하여 직각 그리기

가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 원 모양 종이를 접어 직각을 만들고 본떠 그리기

• 삼각자에서 직각 찾기

• 삼각자를 이용하여 직각 그리기

정리 • 여러 가지 물건에서 직각 찾기

교구 및 준비물 삼각자(준비물 ⑥), (준비물 ⑧)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 앞서 학습한 각의 특수한 경우로 각과 직각이 별개가 아닌 포함 관계임을 알게 한다.
- 직각은 추상적인 개념이므로 구체물을 통해 모양을 직관적으로 이해하도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 직각에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

선수 학습 내용을 확인하는 활동을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 원 모양 종이를 접어 직각을 만들고 본떠 그리기

지도 도움말

이 활동은 종이를 접어 직각을 만들고 이를 본떠 그리는 활동이므로 직각이 없는 종이를 사용한다. 이때 원 모양의 종이뿐만 아니라 어떠한 모양의 종이도 반듯하게 두 번 접어서 직각을 만들 수 있다.

종이를 반듯하게 두 번 접는다는 것은 종이의 끝을 맞춘다는 것이 아니라 종이를 처음 접은 부분이 맞닿도록 반듯하게 접는 것을 뜻한다. → [익힘] 30쪽 1번, 2번

활동 2 삼각자에서 직각 찾기

[지도 도움말]

종이를 접어 만든 직각을 이용하여 삼각자에서 직각을 직접 찾아 보고 삼각자에는 직각이 한 개씩 있음을 확인하도록 한다. 길이를 재는 도구로서의 삼각자뿐만 아니라 직각을 재고 그리는 도구로서의 삼각자를 알게 한다. → [익힘] 31쪽 4번

활동 3 삼각자를 이용하여 직각 그리기

[추가질문]

- 직각 기호에서 각의 꼭짓점은 무엇인가요?
- 점입니다.

[지도 도움말]

각의 꼭짓점과 한 변이 주어진 상황에서 삼각자를 이용하여 직각을 그리도록 한다. 이때 직각 기호를 완성한 과정에 대해 설명하거나 친구의 설명을 듣도록 하면 수학적 의사소통 역량을 키울 수 있다. → [익힘] 31쪽 6번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론

- 평가 내용 일부분을 보고 직각을 완성할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 안전을 위해 삼각자의 끝부분이 둥글게 제작되어 있음을 안내하고, 직각을 그릴 때 선을 곧게 그을 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
직각 기호를 완성하는 경우	직각 기호를 완성한 과정에 대해 친구에게 말해 보게 한다.
직각을 그렸으나 각의 꼭짓점이 틀린 경우	자신이 완성한 직각의 이름을 말해 보도록 하여 직각 기호가 아님을 인지하게 하고, 직각 기호에서 각의 꼭짓점이 무엇인지 상기시키도록 한다.
직각을 그리지 못하는 경우	삼각자에서 직각이 있는 부분을 찾고 삼각자 직각 부분의 꼭짓점이 점에 오도록 삼각자를 주어진 한 변에 맞대고 본떠 직각을 그리도록 한다.

정리

10분

확인 4 여러 가지 물건에서 직각 찾기

[지도 도움말]

삼각자를 이용하여 주변의 여러 가지 물건에서 직각을 찾아보고, 직각의 쓰임을 확인하도록 한다.

교과 역량

확인 4 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	주변의 여러 가지 물건에서 직각 찾기

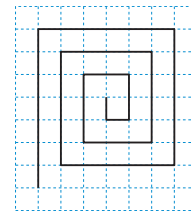
기초 소양

- 활동 3 일부분을 보고 주어진 직각을 완성하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 직각을 이용하여 무늬 만들기 [추론] [연결]

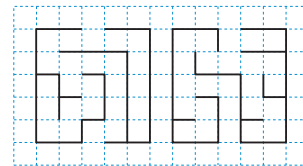
- 준비물 모눈종이, 삼각자(자)
- 활동 목표 모눈종이에 직각을 그어 무늬를 그릴 수 있다.
- 활동 방법 모눈종이에 직각을 규칙적으로 그려 무늬를 만들어 본다.



활동지

심화 활동 직각을 이용하여 미로 만들기 [추론] [연결]

- 준비물 모눈종이, 삼각자(자)
- 활동 목표 직각을 이용하여 미로를 만들 수 있다.
- 활동 방법 모눈종이에 직각을 이용하여 미로를 그린다.



활동지

자기주도적 평가 자료

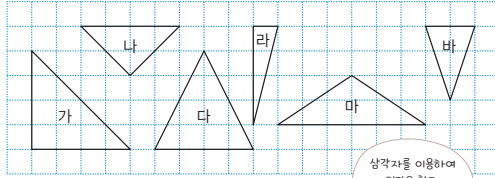
형성 평가(기초, 기본)



직각삼각형은 무엇일까요?

활동 1 삼각형을 분류해 봅시다.

배웠어요

직각은 무엇인지
떠올려 보세요.

• 기준을 정하여 삼각형을 분류해 보세요.

삼각자를 이용하여
직각을 찾고,
표시해 보세요.

예

가, 나, 라

다, 마, 바

삼각형을 어떻게 분류했는지 말해 볼까요?

예 직각이 있는 삼각형과 그렇지 않은 삼각형으로 분류했습니다.

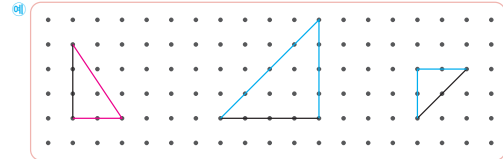
한 각이 직각인 삼각형을 **직각삼각형**이라고 합니다.



활동 2 여러 가지 직각삼각형을 만들어 봅시다. (준비물 9)



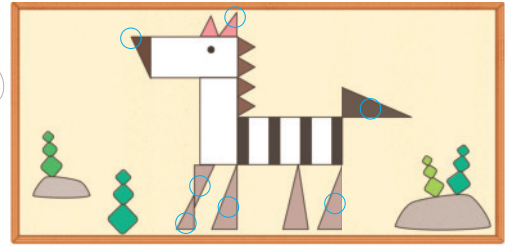
활동 3 주어진 선분을 이용하여 직각삼각형을 그려 봅시다.



추진

확인 4 직각삼각형을 모두 찾아봅시다.

삼각자를 이용하여
찾아봐요.



44

45

학습 목표

- 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형을 알 수 있다.
- 여러 가지 직각삼각형을 만들고 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 • 직각삼각형

과정·기능 • 직각삼각형의 개념
• 여러 가지 삼각형 분류하기
• 직각삼각형 그리기와 만들기

가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 기준을 정하여 여러 가지 삼각형 분류하기
- 도형판에 직각삼각형 만들기
- 여러 가지 직각삼각형 그리기

정리

• 그림에서 직각삼각형 찾기

교구 및 준비물 • 도형판(준비물 9), 자(준비물 6), 고무줄

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 삼각형을 직각이 있는 것과 없는 것으로 분류하면서 직각삼각형을 이해하도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 직각삼각형에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

선수 학습 내용을 확인하는 활동을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 기준을 정하여 여러 가지 삼각형 분류하기

지도 도움말

처음으로 삼각형을 분류하는 활동으로 기준을 직접 정하도록 하고 있다. 각의 크기나 변의 길이와 관련한 기준으로 분류하는 것은 4학년에서 다룬다. 따라서 본 활동에서는 이전 차시에서 학습한 직각에 초점을 두고 분류 기준을 정하도록 유도한다.

→ 익힘 32쪽 1번, 3번

활동 2 도형판에 직각삼각형 만들기

[지도 도움말]

도형판에 여러 가지 직각삼각형을 자유롭게 만들기에 앞서 주어진 직각삼각형과 똑같이 만들어 보도록 함으로써 도형판 조작에 익숙해지도록 한다.

세 번째 도형판에 있는 직각삼각형에서 직각을 찾고, 도형판에 이와 같은 형태의 직각삼각형도 만들 수 있음을 알게 한다.

→ [익힘] 32~33쪽 2번, 5번

활동 3 여러 가지 직각삼각형 그리기

[지도 도움말]

점 종이에 한 번이 주어진 상황에서 자를 이용하여 직각삼각형을 그리도록 한다.

→ [익힘] 33쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론

- 평가 내용 주어진 선분을 이용하여 직각삼각형을 그릴 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 점 종이에 두 사선을 그어서 직각을 그릴 수 있음을 확인한다. 이때 사선으로 잇는 점의 위치에 따라 직각이 아닐 수도 있음에 유의한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
3가지 직각삼각형을 모두 그리는 경우	자신이 그린 직각삼각형과 친구가 그린 것을 비교해 보고, 직각삼각형을 완성한 과정에 대해 친구에게 말해 보게 한다.
1~2가지 직각삼각형을 그리는 경우	주어진 선분의 한 끝점에서 직각이 되도록 임의의 한 선분을 그은 다음 두 선분의 끝점을 이어 삼각형을 그리도록 안내한다.
직각삼각형을 그리지 못하는 경우	주어진 선분을 이용하여 그릴 수 있는 직각삼각형은 다양함을 안내하고, 세 번째로 주어진 선분은 직각삼각형의 가장 긴 변이 되도록 그리는 방법을 지도한다.

정리

10분

확인 4 그림에서 직각삼각형 찾기

[지도 도움말]

그림에서 직각삼각형을 찾아보며 직각삼각형에 대한 흥미와 관심을 가지도록 한다.

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	그림 속 삼각형을 직각삼각형과 그렇지 않은 삼각형으로 분류하기

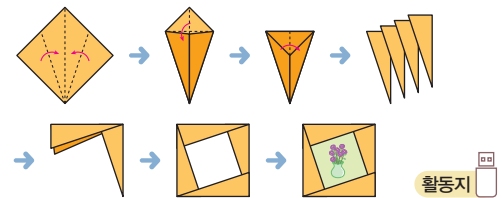
기초 소양

- 활동 3 주어진 선분을 이용하여 직각삼각형을 그리는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 직각삼각형으로 액자 만들기 추론 연결

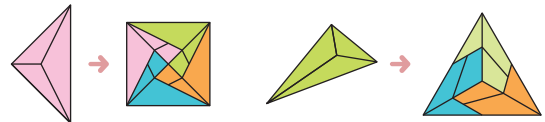
- 준비물 색종이, 풀, 사진
- 활동 목표 색종이로 직각삼각형을 접어 액자를 만들 수 있다.
- 활동 방법 색종이를 그림과 같이 접어 직각삼각형 4개를 만들고 이를 풀로 이어 붙여 액자를 만든다.



활동지

심화 활동 색종이로 직각삼각형 접기 추론 연결

- 준비물 색종이
- 활동 방법 ① 활동지를 보며 색종이로 두 종류의 직각삼각형을 접는다.
② [선택] 직각삼각형 3~4개를 조립하여 사각형이나 삼각형을 만든다.



[선택 1]

[선택 2]

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

도형판

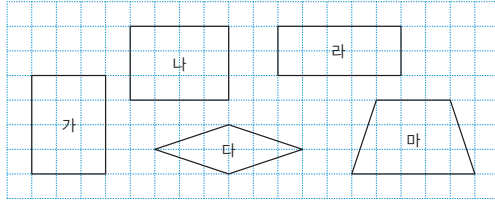


직사각형은 무엇일까요?

활동 1 사각형을 분류해 봅시다.

배웠어요

사각형은 무엇인지 떠올려 보세요.



• 기준을 정하여 쓰고, 사각형을 분류해 보세요.

예	직각이 4개인 사각형	그렇지 않은 사각형
	가, 나, 라	다, 마

• 사각형을 어떻게 분류했는지 말해 볼까요?

예 직각이 4개인 사각형과 그렇지 않은 사각형으로 분류했습니다.

네 각이 모두 직각인 사각형을 **직사각형**이라고 합니다.

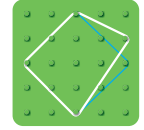
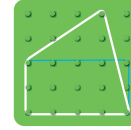
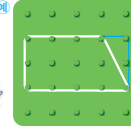


활동 2 여러 가지 직사각형을 만들어 봅시다.

추가질문

• 도형판에 있는 고무줄을 옮겨 직사각형을 만들어 보세요.

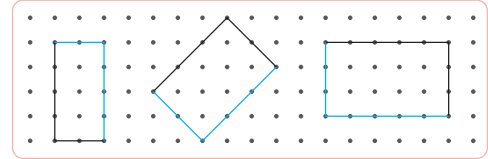
한 꼭짓점을 옮겨 직사각형을 만들어 보세요.



• 직사각형을 어떻게 만들었는지 말해 보세요.

예 네 각이 모두 직각이 되도록 고무줄을 옮겨 직사각형을 만들었습니다.

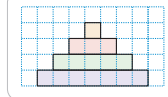
활동 3 주어진 선분을 이용하여 직사각형을 그려 봅시다.



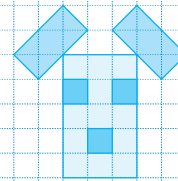
연습

활동 4 (보기)와 같이 직사각형을 이용하여 그림을 그려 봅시다.

(보기)



예



46

47

학습 목표

- 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형을 알 수 있다.
- 여러 가지 직사각형을 만들고 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 • 직사각형

과정·기능 • 직사각형의 개념
• 여러 가지 사각형 분류하기
• 직사각형 그리기와 만들기

가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 기준을 정하여 여러 가지 사각형 분류하기
- 도형판에 직사각형 만들기
- 여러 가지 직사각형 그리기

정리

• 직사각형만을 이용하여 그림 그리기

교구 및 준비물 • 도형판, 자(준비물 6)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 사각형을 네 각이 모두 직각인 사각형과 그렇지 않은 것으로 분류하면서 직사각형을 이해하도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 직사각형에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

선수 학습 내용을 확인하는 활동을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 기준을 정하여 여러 가지 사각형 분류하기

지도 도움말

처음으로 사각형을 분류하는 활동으로 기준을 직접 정하도록 하고 있다. 직각이 있는 사각형과 직각이 없는 사각형으로 분류 기준을 쓴 경우, 추가 발문을 통해 직각의 개수에도 관심을 갖도록 한다.

→ (익힘) 34~35쪽 1번, 2번, 5번

활동 2 도형판에 직사각형 만들기

추가질문

- 각 도형판에 있는 사각형에서 직각의 개수를 세어 보세요.
- 첫 번째 사각형에는 2개, 두 번째와 세 번째 사각형에는 1개씩 있습니다.

| 지도 도움말 |

도형판에 고무줄을 걸어 만든 사각형에서 한 꼭짓점만 옮겨 직사각형을 만드는 활동이다. 이때 한 가지 이상의 방법이 있는 경우도 있음을 안내하고 친구의 방법과 스스로 비교해 보도록 한다.

도형판에 있는 사각형에서 최소 한 각은 직각인 사각형을 제시해야 한다. 네 각이 모두 직각이 아닌 경우 고무줄을 한 번만 옮겨 직사각형을 만들 수 있는 것은 아니다. → (익힘) 35쪽 5번

활동 3 여러 가지 직사각형 그리기

| 지도 도움말 |

점 종이에 한 직각이 주어진 상황에서 자를 이용하여 직사각형을 그리도록 한다. 이때 직사각형을 완성한 과정에 대해 설명하거나 친구의 설명을 듣도록 하면 수학적 의사소통 역량을 키울 수 있다.

→ (익힘) 34~35쪽 1번, 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론

- 평가 내용 주어진 선분을 이용하여 직사각형을 그릴 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 점 종이에 사선을 그어서 직각을 그릴 수 있음을 확인한다. 이때 사선으로 잇는 점의 위치에 따라 직각이 아닐 수도 있음에 유의한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
3가지 직사각형을 모두 그리는 경우	자신이 그린 직사각형과 친구가 그린 것을 비교해 보고, 직사각형을 완성한 과정에 대해 친구에게 말해 보게 한다.
1~2가지 직사각형을 그리는 경우	주어진 선분을 이용하여 그릴 수 있는 직사각형은 각각 하나씩임을 안내하고, 직사각형이 되기 위한 조건을 살펴보면서 자신이 그린 사각형이 직사각형인지 아닌지 확인해 보도록 한다.
직사각형을 그리지 못하는 경우	직사각형은 네 각이 모두 직각임을 상기시키고 교사의 안내에 따라 나머지 세 각이 모두 직각이 되도록 그리도록 한다.

정리

10분

확인 4 직사각형만을 이용하여 그림 그리기

| 지도 도움말 |

여러 가지 크기와 모양의 직사각형을 그리고 이를 이용하여 창의적으로 그림을 그려 보는 활동이다. 직사각형과 정사각형의 포함 관계를 다루지는 않지만 여러 가지 모양의 직사각형 중에서 네 변의 길이가 같은 직사각형도 함께 다룸으로써 추후 정사각형 학습 후에 '모든 정사각형은 직사각형이다'라는 사실을 스스로 연결 지을 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 4 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	여러 가지 크기와 모양의 직사각형을 이용하여 그림 그리기

기초 소양

- 활동 3 주어진 선분을 이용하여 직사각형을 그리는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 몬드리안 풍 작품 만들기 추론 연결

- 준비물 검정 테이프, 도화지, 자, 채색 도구(물감 등)
- 활동 목표 직사각형을 이용하여 몬드리안 풍의 작품을 만들 수 있다.
- 활동 방법 ① 몬드리안(Mondrian, 1872~1944)의 작품을 보고 디자인을 구상한다.
② 도화지에 자를 이용하여 선분을 긋는다.
③ ②에서 그은 선을 따라 검정 테이프를 붙인다.
④ 채색 도구를 사용하여 여러 직사각형 안을 색칠한다.



자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

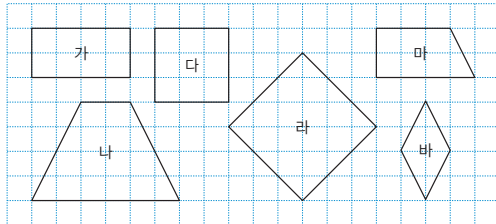
스마트 도구

도형판



정사각형은 무엇일까요?

활동 1 사각형의 네 각과 네 변의 길이를 관찰하고 분류해 봅시다.



• 각의 크기에 따라 분류해 보세요.

네 각이 모두 직각인 사각형	네 각이 모두 직각인 것은 아닌 사각형
가, 다, 라	나, 마, 바

• 변의 길이에 따라 분류해 보세요.

네 변의 길이가 모두 같은 사각형	네 변의 길이가 모두 같은 것은 아닌 사각형
다, 라, 바	가, 나, 마

• 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 찾아 기호를 써 보세요. **다, 라**

네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 **정사각형**이라고 합니다.



활동 2 정사각형을 만들어 봅시다. (준비물 10)

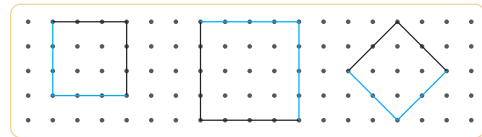
추가 질문

• 직사각형 모양의 색종이를 접고 잘라 정사각형을 만들어 보세요.

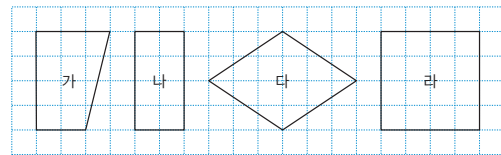


① 만든 사각형이 정사각형인 이유를 삼각자와 자를 이용하여 말해 볼까요?
예 삼각자와 자를 대어 보니 사각형의 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같기 때문에 정사각형입니다.

활동 3 주어진 선분을 이용하여 정사각형을 그려 봅시다.



확인 4 정사각형을 찾아봅시다. **라**



학습 목표

- 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 정사각형을 알 수 있다.
- 여러 가지 정사각형을 만들고 그릴 수 있다.

범주

(지식·이해) • 정사각형

(과정·기능) • 정사각형의 개념
• 여러 가지 사각형 분류하기
• 정사각형 그리기와 만들기

(가치·태도) • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 기준을 정하여 여러 가지 사각형 분류하기
• 직사각형 종이로 정사각형 만들기
• 여러 가지 정사각형 그리기

정리 • 여러 가지 사각형 중에서 정사각형 찾기

교구 및 준비물 자 (준비물 6), 가위, (준비물 10)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 사각형을 각의 크기와 변의 길이에 따라 각각 분류해 보고 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 찾아보면서 정사각형을 이해하도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 정사각형에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

선수 학습 내용을 확인하는 활동을 통해 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 기준을 정하여 여러 가지 사각형 분류하기

지도 도움말

서로 다른 두 분류 기준으로 분류를 해 보고 두 기준을 동시에 충족하는 사각형을 찾는다. 이때 네 각이 모두 직각인 사각형을 노란 색으로 색칠하고, 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 파란색으로 색칠하면 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형은 초록색이 되기 때문에 시각적 효과를 통해 직관적 이해를 도울 수 있다.
→ (익힘) 36~37쪽 1번, 2번, 5번

활동 2 직사각형 종이로 정사각형 만들기

추가질문

- (자르기 전) 종이는 어떤 모양인가요?
- 네 각이 모두 직각인 직사각형입니다.

지도 도움말

직사각형 종이의 이웃한 두 변이 맞닿도록 접고, 짧은 변의 길이를 따라 반듯하게 잘랐을 때 만들어지는 도형이 정사각형이다. 직각삼각형과 직사각형을 학습하며 도형판에 익숙해졌으므로 도형판에 여러 가지 크기의 정사각형을 만들어 보는 활동을 추가할 수 있다.

활동 3 여러 가지 정사각형 그리기

지도 도움말

점 종이에 정사각형의 일부분이 주어진 상황에서 자를 이용하여 정사각형을 그리도록 한다. 이때 정사각형을 완성한 과정에 대해 설명하거나 친구의 설명을 듣도록 하면 수학적 의사소통 역량을 키울 수 있다.

→ [익힘] 36쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론

- 평가 내용 주어진 선분을 이용하여 정사각형을 그릴 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 정사각형의 모양은 모두 같고 크기만 다를 수 있다. 또한 점 종이에서 대각선에 위치해 있는 두 점을 이은 선분의 길이는 상하·좌우의 두 점을 이은 선분의 길이와 다름에 유의한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
3가지 정사각형을 모두 그리는 경우	자신이 그린 정사각형과 친구가 그린 것을 비교해 보고, 정사각형을 완성한 과정에 대해 친구에게 말해 보게 한다.
1~2가지 정사각형을 그리는 경우	주어진 선분을 이용하여 그릴 수 있는 정사각형은 각각 하나씩임을 안내하고, 정사각형이 되기 위한 조건을 살펴보면서 자신이 그린 사각형이 정사각형인지 아닌지 확인해 보도록 한다.
정사각형을 그리지 못하는 경우	정사각형은 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같음을 상기시키고 교사의 안내에 따라 정사각형을 그리도록 한다.

정리

10분

확인 4 여러 가지 사각형 중에서 정사각형 찾기

지도 도움말

학생들은 제시된 사각형 중에서 모양을 보고 정사각형을 직관적으로 찾을 수 있을 것이다. 이때 정답과 더불어 나머지 사각형들이 왜 정사각형이 아닌지를 설명해 보도록 한다면 학생들의 수학적 의사소통 역량 함양에 도움이 될 것이다.

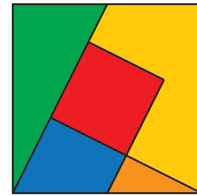
기초 소양

- 활동 3 주어진 선분을 이용하여 정사각형을 그리는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 퍼즐 조각으로 정사각형 만들기 1 추론

- 준비물 퍼즐 도안
- 활동 방법 퍼즐 조각 5개를 모두 이용하여 정사각형을 만들어 본다.



활동지

심화 활동 퍼즐 조각으로 정사각형 만들기 2 추론

- 준비물 피타고라스 퍼즐 도안, 놀이판
- 활동 방법 ① 작은 정사각형 2개를 이루고 있는 퍼즐 조각을 모두 이용하여 큰 정사각형 1개를 만들어 본다.
② 큰 정사각형을 이루고 있는 퍼즐 조각을 모두 이용하여 작은 정사각형 2개를 만들어 본다.

활동지

자기주도적 평가 자료

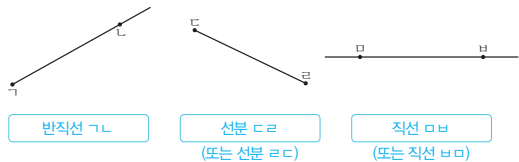
형성 평가(기초, 기본)



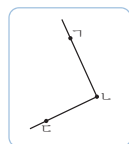
똑딱!
해결해요

* 도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

1 선분, 직선, 반직선을 찾아 □ 안에 이름을 써넣으세요. ㉠(36쪽)

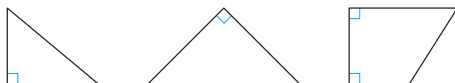


2 도형을 보고 알맞은 말에 ○표 하세요. ㉠(40쪽)

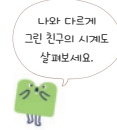


- 각의 이름은 (각 $\angle$ ABC, 각 $\angle$ DEF)입니다.
- 각의 꼭짓점은 (점 A, 점 B, 점 C)입니다.
- 반직선 $\overrightarrow{AB}$ 과 반직선 $\overrightarrow{BC}$ 을 각의 (변, 선분) (이)라고 합니다.

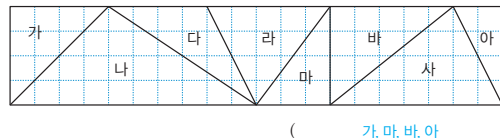
3 도형에서 직각을 모두 찾아 □ 표시해 보세요. ㉠(42쪽)



4 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각이 직각이 되도록 짧은바늘을 그려 보세요. ㉠(42쪽)



5 선을 따라 잘랐을 때 생기는 삼각형 중에서 직각삼각형을 모두 찾아 기호를 써 보세요. ㉠(44쪽)



6 알맞은 말에 ○표 하고, 그 이유를 써 보세요. ㉠(46, 48쪽)

네 각이 모두 직각이므로 직사각형이에요.



이 사각형은 정사각형이에요.

유진의 말은 (옳습니다, 틀렸습니다).

이유: 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이도 모두 같기 때문입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	선분, 직선, 반직선을 구별하여 이름 쓰기	2~3	지필, 구술	• 선분, 직선, 반직선	• 선분, 직선, 반직선의 개념	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
2	각과 각의 구성 요소에 대해 바른 설명 선택하기	4	지필, 구술	• 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변	• 각의 개념과 각의 구성 요소 알아보기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
3	도형에서 직각을 찾아 표시하기	5	지필, 관찰	• 직각	• 직각의 개념	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
4	직각이 되도록 시계바늘 그리기	5	지필, 관찰	• 직각	• 직각 그리기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
5	여러 가지 삼각형 중에서 직각삼각형 찾기	6	지필	• 직각삼각형	• 직각삼각형 분류하기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심
6	네 변의 길이가 모두 같은 직사각형을 정사각형이라고 말할 수 있는지 선택하고 그 이유 말하기	7, 8	지필, 구술	• 정사각형	• 평면도형의 성질 탐구	• 평면도형에 대한 흥미와 관심

성취기준

[4수03-01] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다. ▶▶1번 문항

[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다. ▶▶2, 3, 4번 문항

[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다. ▶▶5번 문항

[4수03-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. ▶▶6번 문항

1번 문항

평가 목표 선분, 직선, 반직선을 구별하고 알맞게 이름을 쓸 수 있다.

풀이 두 점을 곧게 이은 선은 선분, 그 선분을 양쪽으로 끝없이 늘린 곧은 선은 직선이다. 선분을 한쪽으로부터 끝없이 늘린 곧은 선은 반직선이고, 시작점에 따라 이름이 달라진다.

2번 문항

평가 목표 각과 각의 구성 요소에 대해 바른 설명을 선택할 수 있다.

풀이 각 $\angle ABC$ 와 각 $\angle CBA$ 는 같은 각의 이름이다. 이때 각의 꼭짓점은 각 이름의 가운데 있는 점 B 이다. 점 B 에서 그은 반직선 BA 와 반직선 BC 를 각각 각의 변이라고 한다.

3번 문항

평가 목표 도형에서 직각을 찾아 표시할 수 있다.

풀이 주어진 도형 중에서 삼각형 2개는 모두 직각이 1개씩 있는 직각삼각형이다. 사각형에는 직각이 2개 있다.

4번 문항

평가 목표 두 시곗바늘이 직각을 이루도록 그릴 수 있다.

풀이 긴바늘이 12를 가리키고 있으므로 짧은바늘이 3을 가리키거나, 9를 가리키도록 그리면 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각은 직각이 된다.

평가 시 유의 사항 짧은바늘이 3이나 9 둘 중 하나만 가리키도록 그려도 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 짧은바늘이 2 또는 4(8 또는 10)을 가리키도록 그린 경우: 삼각자 등으로 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각이 직각보다 크거나 작음을 직접 확인해 보고 스스로 정답을 찾도록 안내한다.

5번 문항 정보처리

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	선을 따라 잘랐을 때 생기는 여러 가지 삼각형 중에서 직각삼각형을 모두 찾기

평가 목표 여러 가지 삼각형 중에서 직각삼각형을 찾을 수 있다.

풀이 직각삼각형은 한 각이 직각인 삼각형이다.

평가 시 유의 사항 직각삼각형을 일부 또는 직각삼각형이 아닌 삼각형까지 포함하여 답을 구한 경우, 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 직각 부분을 확인하지 못하는 경우: 모눈 칸을 통해 직각을 확인할 수 있음을 지도한다. 이때 삼각자 등을 이용하여 모눈 종이에서 직각을 직접 확인하는 활동을 할 수 있다.

6번 문항 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	네 변의 길이가 모두 같은 직사각형을 정사각형이라고 말할 수 있는지 선택하고 그 이유를 말하기

평가 목표 네 변의 길이가 모두 같은 직사각형을 정사각형이라고 말할 수 있는지 선택하고 그 이유를 말할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 네 변의 길이가 모두 같은 직사각형을 정사각형이라고 말할 수 있는지 그 이유를 쓰지 못하는 경우: 직사각형과 정사각형이 되기 위한 조건을 상기시키고 주어진 도형을 정사각형이라고 말할 수 있는지 판단하도록 한다.

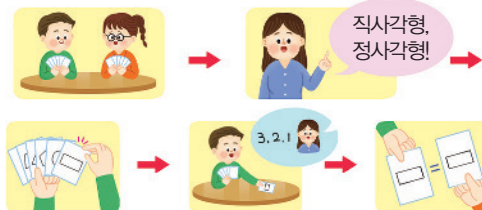
과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
네 변의 길이가 모두 같은 직사각형을 정사각형이라고 말할 수 있음을 선택하고 그 이유를 바르게 쓴 경우	2
네 변의 길이가 모두 같은 직사각형을 정사각형이라고 말할 수 있음을 선택했으나 그 이유를 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

추가 활동 자료

보충 활동 평면도형 텔레파시 놀이 추론 의사소통

- 준비물 도형 카드, 가위
- 활동 목표 선분, 직선, 반직선, 각, 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 구별할 수 있다.
- 활동 방법
 - ① 짝과 함께 한 팀이 된다.
 - ② 도형 카드를 각자 오려서 혼자만 볼 수 있게 든다.
 - ③ 교사가 카드에 있는 도형 중 2개의 이름을 외친다.
 - ④ 3초 안에 교사가 외친 2개의 도형 중 하나를 선택해 카드를 뽑아 짝에게 서로 동시에 보여 준다.
 - ⑤ 나와 짝이 내민 카드가 똑같으면 1점을 얻는다.
 - ⑥ 10번 반복하여 점수가 가장 높은 팀이 우승한다.

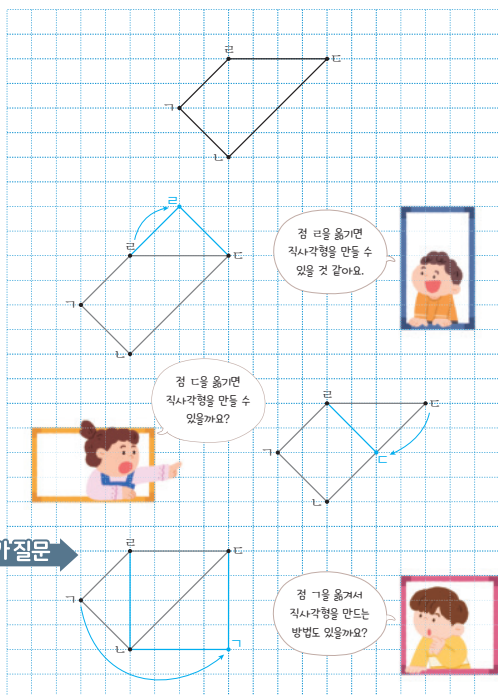


활동지



창의적으로 해결하기

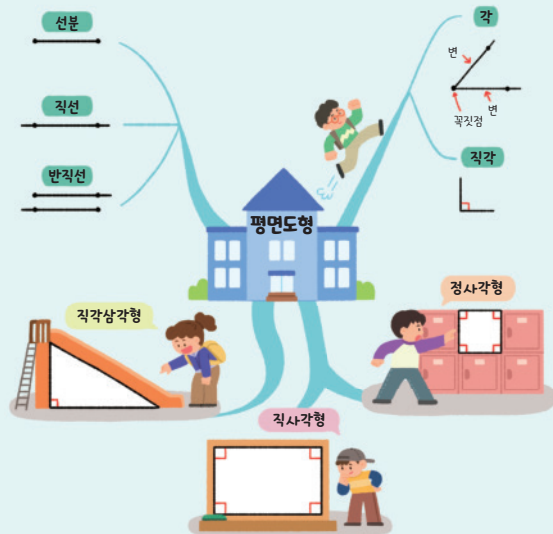
문제해결 2 추론
+ 꼭짓점을 한 개만 옮겨서 직사각형을 만들어 보세요. (46쪽)



추가질문

52

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

- 선분, 직선, 반직선, 각, 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 이해했나요?
- 평면도형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요?
- 평면도형을 그리거나 만들 수 있나요?
- 평면도형에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

확인

☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

53

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

평가 목표 주어진 도형의 꼭짓점을 한 개만 옮겨서 직사각형을 만들 수 있다.

풀이 방법 1 선분 BC를 점 C쪽으로 늘어 가고 선분 BC와 직각을 이룰 때 사각형 ABCD는 직사각형이 된다.

방법 2 선분 BC를 점 B쪽으로 줄여 가고 선분 BC와 직각을 이룰 때 사각형 ABCD는 직사각형(정사각형)이 된다.

방법 3 점 C의 오른쪽으로 4칸, 점 D의 아래쪽으로 4칸인 위치로 점 B를 옮기면 사각형 ABCD(또는 사각형 ABCD)은 직사각형(정사각형)이 된다.

평가 시 유의 사항 위 세 가지 방법 중 두 가지 방법만 찾아도 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 점 B를 옮겨서 직사각형을 만들지 못하는 경우: 도형판에 고무줄을 걸어 만들었다면 점 B가 선분 BC를 넘어가도록 옮겨서 직사각형을 만들 수는 없다. 고무줄이 겹쳐지기 때문이다. 그러나 모눈종이에서는 점의 위치에 따라 선분을 다시 긋기 때문에 선분 BC를 넘어가도 된다.

추가질문

- 점 B가 선분 BC를 넘어가도록 옮길 수 있을까요?
- 옮길 수 있습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
꼭짓점을 한 개만 옮겨서 직사각형을 만드는 방법을 2가지 이상 찾은 경우	2
꼭짓점을 한 개만 옮겨서 직사각형을 만드는 방법을 1가지만 찾은 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 구술, 지필
- 유의 사항 꼭짓점을 한 개만 옮겨서 직사각형을 만들어야 하며, 다른 방법을 찾을 때에는 다시 맨 처음 상태로 되돌려 놓고 시작한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
점 r 과 점 d 을 옮겨서 만드는 방법을 알고 있으나 점 g 을 옮기는 방법은 모르는 경우	꼭짓점을 다른 변을 넘어가도록 옮길 수 있음을 안내하고 그 위치를 스스로 찾아보도록 한다.
점 r 과 점 d 을 옮겨서 만드는 방법을 모르는 경우	선분 gr 을 점 r 방향으로 늘어 가거나, 선분 nd 을 점 n 방향으로 줄여 가면서 각각 직사각형을 만들어 보도록 한다.
문제를 이해하지 못하고 한 가지 방법도 찾지 못한 경우	주어진 도형에서 선분을 지우고 꼭짓점만 보이도록 한 뒤, 꼭짓점을 한 개만 옮겨서 직사각형이 되는 방법을 찾아보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	선분, 직선, 반직선, 각, 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 이해했나요?
과정·기능	평면도형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요? 평면도형을 그리거나 만들 수 있나요?
가치·태도	평면도형에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

당근이 썩

참고 자료

정사각형에 대한 흥미와 관심을 도모하고자 할 때 사용 가능한 퍼즐이다.

〈피타고라스 퍼즐〉

두 개의 정사각형을 채운 조각들을 한 개의 큰 정사각형으로 옮겨보는 교구이다. 반대로 큰 정사각형을 작은 두 정사각형으로 나누어 볼 수도 있다.

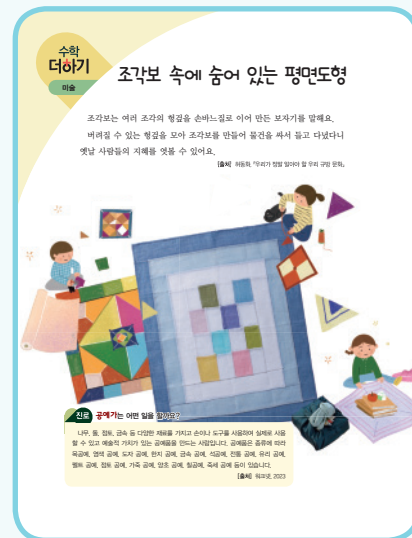
〈칠교판〉

7개의 조각 중에서 조각 2개로 정사각형을 만들 수 있다. 조각의 수를 1개씩 늘려 가며 정사각형을 만들어 보도록 한다. 마지막으로 조각 7개를 모두 사용하여 정사각형을 만들 수 있다.

수학 더하기

미술

● 익힘 38쪽



진로 공예가 더 알아보기

공예가가 되기 위해서는 창조력과 표현력, 공예 재료에 대한 이해를 바탕으로 자신만의 표현 방법으로 제품을 만들 수 있는 예술 시각 능력이 필요하다. 또한, 디자인에 대한 감각과 정교한 손놀림을 이용해 돌, 점토, 금속 등 다양한 재료를 가지고 공예품을 창의적으로 만들 수 있는 창의력이 필요하다. 공예가는 디자인에 대한 감각과 정교한 손놀림이 필요하며 창의력, 표현력, 예술적인 감각을 갖춘 사람에게 적합하다. 나무, 돌, 점토, 금속, 종이 등 재료별 가공 방법, 사용하는 공예 도구 등에 대한 폭넓은 지식이 필요한 만큼 새로운 지식을 습득하고 탐구하는 것을 좋아하는 사람에게 적합하다.

[출처] 커리어넷, 2023

함께!
놀아요

알지오매스 키즈로 평면도형 그리기

공학 도구

알지오매스 키즈는 도형을 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구예요. 특히 알지오매스 키즈 2D로 여러 가지 평면도형을 그릴 수 있어요. 알지오매스 키즈 누리집을 방문해 보세요.

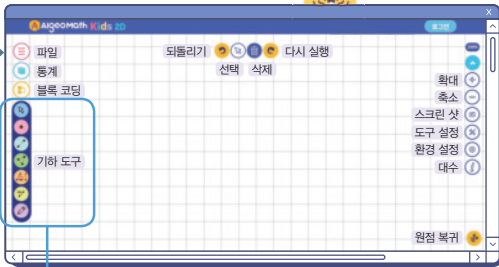


1 알지오매스 키즈 2D의 기본 도구를 알아봅시다.

- 기본 도구를 알아보세요.

알지오매스 키즈 첫 화면에서 '알지오매스 키즈'를 누르고 '알지오매스 키즈 2D'로 들어가면 아래 화면이 나타나요.

추가질문



기하 도구를 알아보세요.

- 기본 도구 모음: 도형을 선택하거나 삭제할 때 사용하는 도구 모음
- 점 도구 모음: 점을 만들고 변경하기 위한 도구 모음
- 선 도구 모음: 선과 관련된 도구 모음
- 도형 도구 모음: 여러 가지 도형과 관련된 도구 모음
- 이동 도구 모음: 도형의 위치를 이동시킬 수 있는 도구 모음
- 측정 도구 모음: 도형의 길이, 각도, 둘레, 넓이를 측정할 수 있는 도구 모음
- 구미기 도구 모음: 다양한 방법으로 도형을 구미거나 그림을 그릴 수 있는 도구 모음

기하 도구를 이용하여 여러 가지 도형을 그릴 수 있어요.

학습 목표

- 공학 도구(알지오매스 키즈 2D)를 이용하여 여러 가지 평면도형을 그릴 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 선분, 직선, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형
- 과정·기능** • 평면도형 그리기와 만들기
- 가치·태도** • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	- 알지오매스 키즈 2D의 기본 도구 알아보기 - 알지오매스 키즈 2D로 선분과 각 그리기 - 알지오매스 키즈 2D로 직각삼각형, 직사각형, 정사각형 그리기 - 알지오매스 키즈 2D로 평면도형 그림 그리기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 공학 도구를 이용하여 선분, 각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형의 작도 방법을 이해하고 작도 원리를 발견할 수 있도록 지도한다.

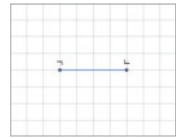
2 선분과 각을 그리는 방법을 알아봅시다.

- 선분 기호를 그려 보세요.

1 <선분> 도구를 선택해요.



2 점 기호와 점 기호를 찍어요.



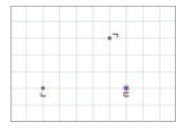
추가질문

- 각 기호를 그려 보세요.

1 <점> 도구를 선택해요.



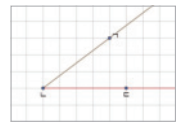
2 점 기호, 점 기호, 점 기호를 찍어요.



3 <반직선> 도구를 선택해요.



4 점 기호와 점 기호, 점 기호와 점 기호를 연결해요. 이때 점 기호의 꼭짓점이에요.



도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

교과서에서 학습한 평면도형을 도형 학습용 컴퓨터 프로그램(알지오매스 키즈 2D)에서 어떻게 그릴 수 있는지 배워 보고 여러 가지 평면도형으로 만든 그림을 그려 보는 학습 활동이다.

학생들이 알지오매스 키즈 누리집에 들어가 자유롭게 둘러보도록 하며 학습 활동에 흥미를 갖도록 한다.

지도 도움말

알지오매스(Algeomath)는 한국과학창의재단이 교육부, 17개 시도 교육청과 함께 개발해서 무료로 보급하는 초·중·고 수학 실험탐구용 소프트웨어이다. 초등학생을 위한 알지오매스 키즈의 누리집 주소는 <https://www.algeomath.kr/kids>이며 별도의 회원 가입 없이 이용할 수 있다.

전개

30분

1 알지오매스 키즈 2D의 기본 도구 알아보기

추가질문

- 기본 도구 중 '파일'을 선택하면 어떤 하위 메뉴가 있나요?
- 새로 만들기, 열기, 저장, 다른 이름으로 저장, 인쇄 메뉴가 있습니다.



| 지도 도움말 |

알지오매스 키즈 2D에 있는 모든 기능을 지도할 필요는 없으며 본 학습에서 필요한 기능을 중점적으로 지도하도록 한다.
각 기능에 대한 설명을 담은 매뉴얼 위치와 확인 방법을 지도한다.
기타 도구 역시 직접 여러 가지 평면도형을 그려 보는 과정에서 익히도록 한다.

2 알지오매스 키즈 2D로 선분과 각 그리기

추가질문

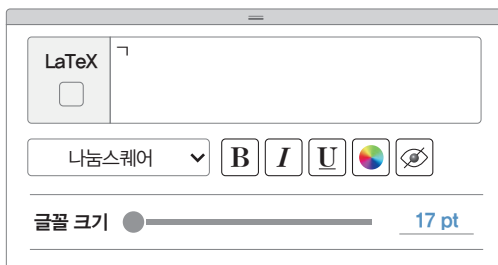
- 선 도구 모음 중에서 주어진 길이의 선분 도구를 선택하여 선분을 그려 보세요.
-(주어진 길이의 선분 도구를 선택하고 한 점을 정한 뒤 원하는 길이 값을 넣어 선분을 긋는다.)
- 선 도구 모음 중에서 직선 도구를 선택하여 직선을 그려 보세요.
-(직선 도구를 선택하고 두 점을 찍어 직선을 긋는다.)

| 지도 도움말 |

각 도구를 그릴 때 반직선 도구를 선택하고 반직선 도구와 반직선 도구를 각각 그어 작은 한 점에서 그은 두 반직선임을 확인하도록 한다.

화면을 축소하고 이동시켜 보면서 교과서와 달리 끝없이 이어지는 각의 변(반직선)을 확인할 수 있다.

도형의 꼭짓점의 이름을 다른 문자(알파벳)로 바꿀 수 있으며, 글꼴, 크기, 색상 등을 변경할 수도 있다.



참고 자료

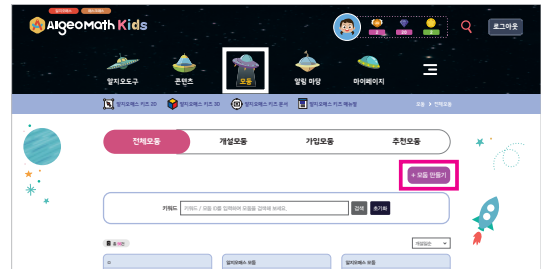
알지오매스 키즈 수학 도구 소개

	알지오매스 키즈 3D 다양한 입체도형을 관찰하고 쌓기나무를 만들고 탐구하며, 직접 여러 가지 작품을 만들어 볼 수 있는 수학 도구
	알지오매스 키즈 문서 알지오매스 키즈 2D, 알지오매스 키즈 3D를 이용해서 학습 자료를 만들고 편집할 수 있는 문서 작성 도구

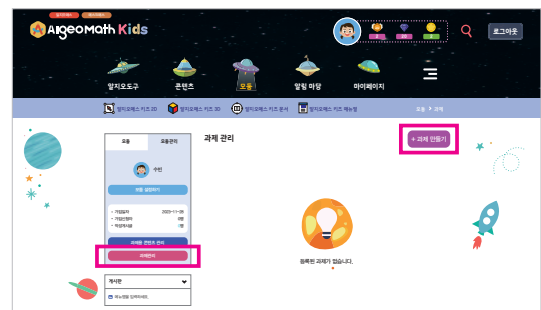
알지오매스 키즈 모둠

알지오 모듬은 알지오매스 키즈에서 만든 다양한 콘텐츠를 모듬 안에서 모듬원들과 함께 공유할 수 있는 공간이다.

- (1) 모듬 만들기: 알지오매스 키즈 첫 화면에서 '모듬'을 클릭하면 알지오 모듬 화면으로 이동한다. '모듬 만들기' 버튼을 클릭하여 생성할 모듬의 기본 정보를 입력한다. 모듬 내 소모듬 그룹을 만들 수도 있다.



- (2) 과제 만들기: '과제 관리' > '과제 만들기' 버튼을 클릭하여 과제 만들기 등록 화면으로 이동하여 과제를 만들 수 있다.



- ① 모듬 운영자가 출제한 과제의 목록 화면이다.
- ② 과제 목록에서 과제를 클릭하였을 경우 '과제 제출 현황' 화면으로 이동한다.
- ③ '과제 만들기' 버튼을 클릭하였을 경우 과제 등록 화면으로 이동한다.

보다 상세한 안내는 알지오매스 매뉴얼을 참고할 수 있다.

3 직각삼각형과 직사각형을 그리는 방법을 알아봅시다.

- 직각삼각형 그리기를 그려 보세요.

1 (삼각형) 도구를 선택해요.



2 직각삼각형을 선택해요.



3 꼭짓점 1과 2를 선택한 다음 나머지 꼭짓점을 선택하여 직각삼각형을 그려요.



4 (선택)을 선택한 다음 꼭짓점을 선택하여 꼭짓점의 이름을 바꿔요.



• (점) 도구와
• (선택) 도구를
선택하여 직각삼각형을
그릴 수도 있어요.

- 직사각형 그리기를 그려 보세요.

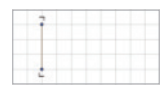
1 (사각형) 도구를 선택해요.



2 직사각형을 선택해요.



3 이웃한 두 꼭짓점 1, 2를 선택해요.



4 원하는 크기의 직사각형 그리기를 그려요.



4 정사각형을 그리는 방법을 알아봅시다.

- 정사각형 그리기를 그려 보세요.

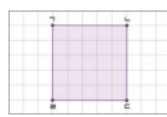
1 (사각형) 도구를 선택해요.



2 정사각형을 선택해요.



3 원하는 크기의 정사각형을 그려요.



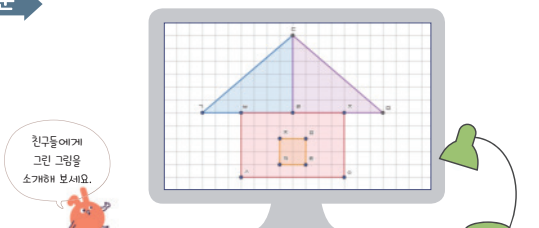
4 (선택)을 선택한 다음 꼭짓점 1과 꼭짓점 2의 이름을 바꿔요.



추가질문

5 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 여러 가지 평면도형으로 만든 그림을 그려 봅시다.

추가질문



56 추가질문

57

3 알지오매스 키즈 2D로 직각삼각형과 직사각형 그리기

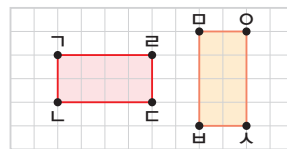
[지도 도움말]

도형 도구 모음 > 삼각형 > 직각삼각형을 선택하면 세 꼭짓점을 선택하여 직각삼각형을 그릴 수 있다. 이때 두 번째 선택하는 점이 직각이 된다.

• (점) 도구와 • (선택) 도구를 이용하여 직각삼각형(삼각형 리모버)을 그릴 수 있지만 도형의 선택 및 이동 시 (삼각형) 도구로 그린 직각삼각형(삼각형 리모버)과 차이가 있다. 예를 들어 삼각형 리모버의 가운데 부분을 클릭하면 삼각형 리모버가 선택되고 이동시킬 수 있지만 삼각형 리모버는 가운데 부분을 클릭해도 선택되지 않는다.

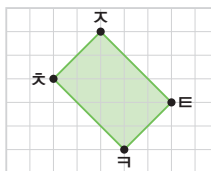
추가질문

- 한 변이 가로로 모는 4칸이 되도록 두 꼭짓점을 선택한 다음 세로로 모는 2칸인 직사각형을 그려 보세요.
- (가로로 모는 4칸, 세로로 모는 2칸인 직사각형을 그린다.)
- 한 변이 세로로 모는 4칸이 되도록 두 꼭짓점을 선택한 다음 가로로 모는 2칸인 직사각형을 그려 보세요.
- (가로로 모는 2칸, 세로로 모는 4칸인 직사각형을 그린다.)



- 서로 이웃하지 않은 두 점을 이은 선분을 한 변으로 하는 직사각형을 그려 보세요.

- 예

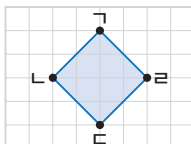


4 알지오매스 키즈 2D로 정사각형 그리기

추가질문

- 서로 이웃하지 않은 두 점을 이은 선분을 한 변으로 하는 정사각형을 그려 보세요.

- 예



5 알지오매스 키즈 2D로 평면도형 그림 그리기

추가질문

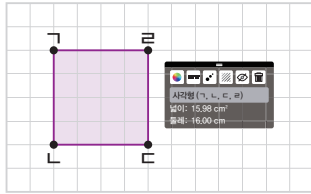
- 이번 단원에서 배운 도형을 떠올려 보고 말해 보세요.
 - 선분, 직선, 반직선을 배웠습니다.
 - 각과 직각을 배웠습니다.
 - 직각삼각형을 배웠습니다.
 - 직사각형과 정사각형을 배웠습니다.

지도 도움말

알지오매스 키즈 2D를 이용하여 자유롭게 그릴 수 있도록 허용적인 분위기를 조성하되 이번 단원에서 학습한 도형이 반드시 포함될 수 있도록 구체적인 조건을 제시할 수 있다. (예 직각삼각형 2개, 정사각형 4개를 포함하는 그림 등)

자신이 그린 그림을 친구들에게 소개하고, 그림 속에서 평면도형을 찾아보는 등 서로 감상할 수 있도록 한다.

꾸미기 도구 모음(🎨) 외에도 도형을 선택하면 뜨는 창을 통해 간단히 꾸미기가 가능하다.



	색상	도형(선)의 색을 설정할 수 있다.
	모양	도형(선)의 스타일, 굵기, 투명도를 설정할 수 있다.
	패턴	도형 안의 패턴 스타일을 설정할 수 있다.

학습 과정 중심 평가

5 연결 정보처리

- 평가 내용 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 여러 가지 평면도형이 있는 그림을 그릴 수 있다.
- 평가 방법 관찰, 포트폴리오
- 유의 사항 알지오매스 키즈 2D에서 제공하는 여러 기능을 이용하여 자유롭게 그리도록 하되, 본 단원에서 학습한 평면도형이 반드시 포함되도록 그린다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
알지오매스 키즈 2D를 이용하여 여러 가지 도형을 그릴 수 있는 경우	자신이 그린 그림을 친구들에게 소개하고 그린 방법을 설명하도록 한다.

여러 가지 도형을 그리지는 못하는 경우	그리기 어려워하는 평면도형의 작도 방법을 실습과 함께 다시 지도한다.
알지오매스 키즈 2D의 사용 방법을 알지 못하는 경우	기본 도구의 사용 방법을 실습과 함께 다시 지도하고, 반복하여 연습하도록 한다.

정리

5분

활동을 정리하고 소감 말하기

추가질문

- 알지오매스 키즈 2D로 여러 가지 도형을 그려 본 느낌을 말해 보세요.
 - 직접 손으로 그릴 때보다 빠르고 반듯하게 그릴 수 있었습니다.
 - 알지오매스 키즈 2D의 다른 기능들도 배워 보고 싶습니다.

지도 도움말

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

5 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	알지오매스 키즈 2D로 평면도형 그림 그리기
하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	알지오매스 키즈 2D를 이용하여 여러 가지 평면도형이 있는 그림 그리기

기초 소양

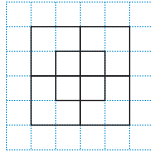
- 알지오매스 키즈 2D 사용 방법을 익히고 이를 이용하여 평면도형을 그리는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.

공공!
생각해요

크고 작은 평면도형 모두 찾기

추론

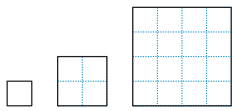
- 1 우리나라 전통 문양에서 볼 수 있는 문양을 그린 것입니다. 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형은 모두 몇 개인지 구해 봅시다.



추가질문

- 크고 작은 정사각형의 개수를 구하는 방법을 생각해 보세요.
예 그림에서 작은 정사각형 1개로 이루어진 정사각형과, 작은 정사각형 4개로 이루어진 정사각형, 작은 정사각형 16개로 이루어진 정사각형의 개수를 각각 구하여 더하면 될 것 같습니다.
- 내가 생각한 방법으로 크고 작은 정사각형의 개수를 구해 보세요.

방법 크고 작은 정사각형의 개수를 세어 구하기

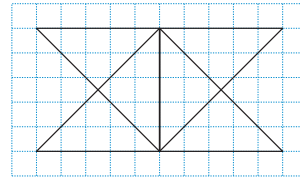


$$4\text{개} + 5\text{개} + 1\text{개} \rightarrow 4 + 5 + 1 = 10\text{(개)}$$

크고 작은
정사각형을 빠짐없이
세어야 해요.

- 크고 작은 정사각형의 개수가 맞는지 확인해 보세요.
예 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형은 모두 10개가 맞습니다.
- 내가 해결한 방법을 친구들에게 설명해 보세요.

- 2 여러 가지 직각삼각형을 이용하여 그린 그림입니다. 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 직각삼각형은 모두 몇 개인지 구해 봅시다.



추가질문

- 크고 작은 직각삼각형의 개수를 구하는 방법을 생각해 보세요.
예 직각삼각형의 크기에 따라 각각의 개수를 구하고 이를 모두 더하면 될 것 같습니다.

- 내가 생각한 방법으로 크고 작은 직각삼각형의 개수를 구해 보세요.

방법 예 작은 직각삼각형 1개로 이루어진 직각삼각형: 6개
작은 직각삼각형 2개로 이루어진 직각삼각형: 4개
작은 직각삼각형 4개로 이루어진 직각삼각형: 2개
찾을 수 있는 크고 작은 직각삼각형은 모두 $6 + 4 + 2 = 12$ (개)입니다.

- 크고 작은 직각삼각형의 개수가 맞는지 확인해 보세요.
예 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 직각삼각형은 모두 12개가 맞습니다.
- 내가 해결한 방법을 친구들에게 설명해 보세요.

58

59

학습 목표

- 문양 또는 그림 속에서 크고 작은 도형을 모두 찾고 자신의 해결 방법을 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 직각삼각형, 정사각형
- 과정·기능 • 평면도형의 성질 탐구하고 설명하기
- 가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 크고 작은 정사각형의 개수 구하기
• 크고 작은 직각삼각형의 개수 구하기

정리 • 배운 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 도형과 관련한 문제 상황에서 적합한 문제해결 전략을 생각할 수 있도록 하며, 이를 응용하여 유사한 문제 상황에서 적용할 수 있도록 지도한다. 또한 자신의 해결 과정과 결과가 옳은지 스스로 확인해 보고 이를 설명해 보도록 한다.

도입

5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 직각삼각형, 직사각형, 정사각형에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

30분

1 크고 작은 정사각형의 개수 구하기

추가질문

- 문제를 읽어 보세요. 어떤 문제인가요?
- 전통 문양에서 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형의 개수를 구하는 문제입니다.
- 문양에서 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형의 종류를 말해 보세요.
- 작은 정사각형 1개로 이루어진 정사각형을 찾을 수 있습니다.

- 작은 정사각형 4개로 이루어진 정사각형을 찾을 수 있습니다.
- 작은 정사각형 16개로 이루어진 정사각형을 찾을 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

제시된 방법 이외의 다른 방법으로 해결할 수도 있으며, 같은 방법을 다르게 설명할 수도 있다. 자신의 해결 방법과 과정을 설명할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성하며, 발표에 부담을 갖는 학생의 경우에는 교사가 일부 조력하여 발표를 마무리할 수 있도록 한다. 단순히 문제의 해답을 구하는 것에서 그치지 않고 주어진 문제 상황에서 적합한 문제해결 전략이 필요함을 이해하도록 지도해야 한다. 제시된 문제 상황에서는 각각의 정사각형 크기에 따른 개수를 구하지 않고 무작위로 그 수를 세어 구할 수도 있다. 이런 경우 개수를 세는 과정에서 누락되거나 중복하여 세는 경우가 발생할 수 있다. 또한 해결한 결과가 맞는지 확인하는 것도 어렵다. 오류가 있더라도 어떤 과정이었는지 찾기가 어렵기 때문이다. 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형의 종류를 생각하고 각 종류의 개수를 각각 세어서 구하는 방법의 필요성을 느끼도록 지도해야 한다.

2 크고 작은 직각삼각형의 개수 구하기

추가질문

- 구하려는 것은 무엇인가요?
-그림에서 찾을 수 있는 직각삼각형의 개수를 구하려고 합니다.

| 지도 도움말 |

이번 활동에서는 크고 작은 정사각형의 개수를 구한 전략을 적용하고, 이를 설명해 보는 것에 주안점을 두도록 한다. 크고 작은 직각삼각형의 종류를 모두 찾으면 문제는 쉽게 해결할 수 있다. 이때 크기에 따른 직각삼각형의 개수는 표를 그려서 나타낼 수도 있다.

학습 과정 중심 평가

2 문제해결 추론 의사소통

- 평가 내용 그림 속에서 크고 작은 직각삼각형의 개수를 구하고, 해결 방법을 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
크고 작은 직각삼각형의 개수를 구하고 해결 방법을 설명할 수 있는 경우	제시된 문제에 선을 그어 직각삼각형을 추가하거나 더 작게 잘라 도전 문제를 만들고, 이를 해결해 보도록 한다.

크고 작은 직각삼각형의 개수를 구할 수는 있지만 해결 방법을 설명하지는 못하는 경우	해결 방법을 설명해 보도록 하며 이를 듣는 과정에서 교사가 시범 및 교정 지도를 하도록 한다.
크고 작은 직각삼각형의 개수를 구하지 못하는 경우	주어진 그림을 반으로 접어 직각삼각형 2종류로 이루어진 그림에서 크고 작은 직각삼각형을 먼저 찾아보도록 한다.

정리

5분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

문제해결 전략을 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

2 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	그림에서 크고 작은 직각삼각형의 개수 구하기
하위 요소	활동 내용
정당화	크고 작은 직각삼각형의 개수가 맞는지 확인하기
하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기

기초 소양

- 2 문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

3 나눗셈

1 단원 개관

학생들은 일상생활에서 여러 개의 물건을 똑같이 나누거나 몇 개씩 나누는 상황을 경험한다. 나눗셈은 주어진 개수를 똑같이 나눌 때 몇 개씩 나누어야 하는지를 알아야 할 때, 같은 개수만큼 덜어 낼 때 몇 번 덜어 내는지를 알아야 할 때 필요하다. 나눗셈의 개념과 계산 원리를 도입하는 시기는 이후 관련된 학습의 연계성과 실생활 문제해결의 활용적인 측면에서 매우 중요하다.

자연수의 사칙연산 중 나눗셈을 처음 학습하게 되는 이 단위에서는 친구 사랑의 날 행사라는 실생활 상황 속에서 나눗셈이 필요한 상황을 도입한다. 주어진 개수를 똑같이 나누어야 하는 등분제 상황에서 똑같이 나누어 보는 구체 물 조작 활동을 통해 똑같이 나누는 방법을 탐구하고, 나눗셈의 의미와 관련 수학 용어를 배운다. 이후 같은 양이 몇 번 들어 있는지 알아내는 포함제 상황을 통해 나눗셈에 동수누감의 원리가 작용한다는 것을 이해하고, 포함제 상황에서 나눗셈식과 몫을 구해 본다. 또한 곱셈과 나눗셈이 역연산 관계에 있다는 것을 이해하고 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구해 보게 한다. 그리고 나눗셈과 관련된 교과 역량 활동을 통해 연산 감각을 기르고, 다양한 문제를 해결하면서 나눗셈의 유용성을 느낄 수 있도록 한다.

이 단원의 학습은 3학년 2학기의 (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (세 자리 수) ÷ (한 자리 수), 4학년 1학기의 (두 자리 수) ÷ (두 자리 수), (세 자리 수) ÷ (두 자리 수) 계산 원리 이해의 바탕이 되므로 나눗셈의 의미 이해에 중점을 두어 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. - 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 자연수의 곱셈과 나눗셈	과정·기능 - 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 수 감각과 연산 감각 기르기 - 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기 - 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 - 사칙계산, 어림의 유용성 인식 - 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4] 세 자리 수 범위의 나눗셈

[4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.

[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.

성취기준 해설

[4수01-06] 나눗셈에서 ‘(두 자리 수) ÷ (한 자리 수)’는 나누어떨어지는 경우와 나누어떨어지지 않는 경우를 포함하여 몫과 나머지를 이해하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

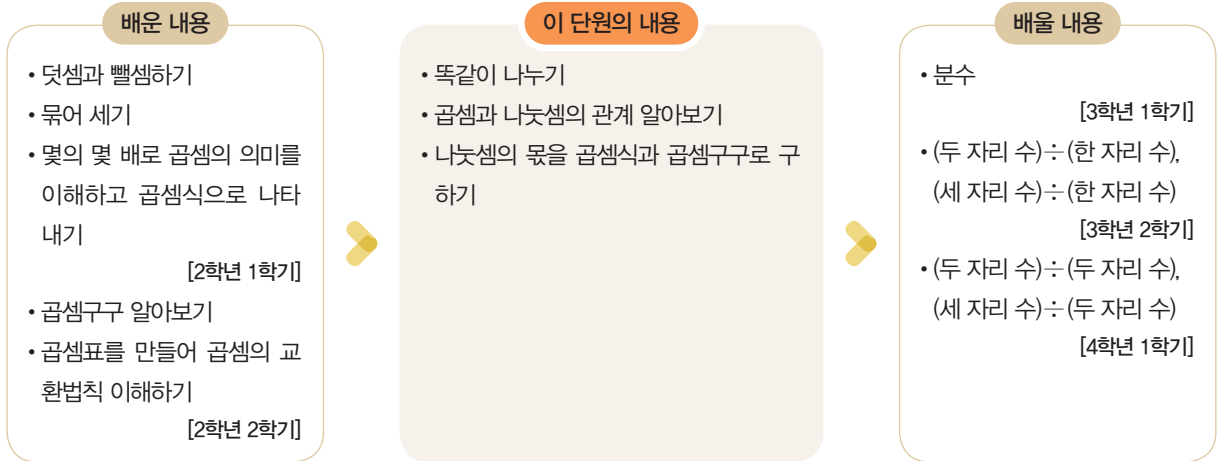
- ‘수와 연산’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷’를 다룬다.
- 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하게 한다.
- 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵하기, 어려운 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어렵셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
- 친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 하고, 사칙계산의 유용성을 인식하게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 이미 학습한 덧셈, 뺄셈, 곱셈과 더불어 자연수의 사칙계산 중 하나인 나눗셈을 처음으로 다룬다. 학생들은 나눗셈이 필요한 상황을 통하여 나눗셈의 의미를 이해하고, 구체물뿐만 아니라 반구체물을 이용한 조작 활동을 통해 나눗셈의 계산 원리를 학습한다. 곱셈과 나눗셈의 관계에 대한 이해를 바탕으로 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구하는 방법을 이해하고 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하면서 나눗셈의 유용성을 인식한다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 등분제와 포함제 상황에서 나눗셈의 몫의 의미를 이해한다. 과정·기능 범주에서는 곱셈식과 곱셈구구로 가능한 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하여 계산하고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하며 연산 감각을 기른다. 가치·태도 범주에서는 실생활 및 타 교과 관련 나눗셈 문제를 해결하며 나눗셈의 유용성을 인식하고, 나눗셈 관련 문제를 해결하는 과정을 통해 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 등분제와 포함제 상황에서 나눗셈의 의미 이해하기, 나눗셈에서 몫의 의미 이해하기, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하기, 곱셈식과 곱셈구구를 이용하여 나눗셈의 몫 구하기 등을 통해 연산 감각을 기를 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽을 수 있다. 2. 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈을 이해하고 나눗셈식으로 나타낼 수 있다. 3. 곱셈과 나눗셈의 관계를 알 수 있다. 4. 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구할 수 있다.
교과 역량	1. 나눗셈의 의미를 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽는 방법을 알 수 있다. 추론 의사소통 2. 다양한 나눗셈 상황을 이해하고 나눗셈식으로 나타낼 수 있다. 추론 3. 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 관계를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결 4. 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구하는 방법을 이해하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 5. 실생활에서 나눗셈을 활용해 봄으로써 나눗셈의 유용성을 느끼고 수학에 흥미와 관심을 가질 수 있다. 연결 6. 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 7. 문제해결 과정을 친구들과 함께 고민하고 해결해 보는 활동을 통해 서로를 배려하고 존중하며 협력할 수 있다. 문제해결 의사소통
범주	지식·이해 • 자연수의 나눗셈
	과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기 • 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식 • 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시

단원 도입



2차시

어떻게 똑같이
나눌까요 (1)

3차시

어떻게 똑같이
나눌까요 (2)

4차시

곱셈과 나눗셈은
어떤 관계일까요

5차시

나눗셈의 몫을 곱셈으로
어떻게 구할까요

6차시

똑딱! 해결해요



7차시

함께 놀아요
그림 완성하기

8차시

곰곰! 생각해요
상황에 맞는 문제를
만들고 해결하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 60~61쪽 익힘 39쪽	‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. - 단원 도입 만화를 보면서 나눗셈이 필요한 상황을 살펴본다. - 실생활에서 나눗셈이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	어떻게 똑같이 나눌까요 (1)	수학 62~63쪽 익힘 40~41쪽	- 색종이를 똑같이 나눌 수 있는 방법을 생각해 본다. - 구슬을 실제로 나누어 본다. - 나눗셈의 의미를 이해하고 나눗셈식으로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통
3	어떻게 똑같이 나눌까요 (2)	수학 64~65쪽 익힘 42~43쪽	- 접시에 떡을 똑같이 담을 때 필요한 접시의 수를 생각해 본다. - 바둑돌을 실제로 나누어 본다. - 나눗셈의 의미를 이해하고 나눗셈식으로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통
4	곱셈과 나눗셈은 어떤 관계일까요	수학 66~67쪽 익힘 44~45쪽	- 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타낸다. - 곱셈식을 나눗셈식으로, 나눗셈식을 곱셈식으로 나타내 본다. - 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.	문제해결 추론 의사소통
5	나눗셈의 몫을 곱셈으로 어떻게 구할까요	수학 68~69쪽 익힘 46~47쪽	- 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 나눗셈의 몫을 구하는 방법을 이해한다. - 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구를 이용하여 구해 본다.	추론 의사소통 연결
6	뚝딱! 해결해요	수학 70~73쪽 익힘 48쪽	- 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. - 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론
7	함께 놀아요 그림 완성하기	수학 74~75쪽	나눗셈의 몫에 알맞은 색을 칠하여 그림을 완성한다.	문제해결 의사소통 연결
8	곰곰! 생각해요 상황에 맞는 문제를 만들고 해결하기	수학 76~77쪽	- 서로 다른 두 가지 나눗셈 상황을 이해하고, 상황에 맞게 문제를 해결한다. - 나누는 방법에 따라 몫의 의미가 다름을 이해한다. - 주어진 식에 알맞은 문제를 만들고 해결한다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈의 의미를 탐구하기 • 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 나눗셈의 유용성 인식	색연필, 준비물 1
• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1 , 준비물 11
• 자연수의 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1 , 준비물 11
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기		준비물 1
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기	• 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기 • 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 나눗셈의 유용성 인식 • 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 수 감각과 연산 감각 기르기 • 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기		색연필, 준비물 1
• 자연수의 곱셈과 나눗셈	• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1

7 단위 지도 유의 사항

- ① 구체물 조작 활동을 통해 나눗셈의 몫을 구해 보면서 나눗셈의 의미와 계산 원리를 학생들 스스로 인식할 수 있게 한다.
- ② 나눗셈을 등분제, 포함제로 명확하게 나누어서 지도하기보다는 다양한 상황에서 학생들 스스로 나눗셈의 해결 방법을 찾아보면서 나눗셈의 몫의 의미를 알고 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 지도한다.
- ③ 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내어 보면서 곱셈과 나눗셈의 관계를 자연스럽게 이해하게 한다.
- ④ 나눗셈의 몫을 곱셈으로 구할 때 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용할 수 있도록 지도한다.
- ⑤ 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ⑥ 실생활에서 나눗셈을 활용하는 다양한 상황을 경험해 보게 하여 나눗셈의 필요성과 유용성을 느끼게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	어떻게 똑같이 나눌까요 (1)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
3	어떻게 똑같이 나눌까요 (2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	곱셈과 나눗셈은 어떤 관계일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5	나눗셈의 몫을 곱셈으로 어떻게 구할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
6	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
7	함께 놀아요 그림 완성하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
8	곰곰! 생각해요 상황에 맞는 문제를 만들고 해결하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽을 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈을 이해하고 나눗셈식으로 나타낼 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 곱셈과 나눗셈의 관계를 알 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
교과 역량	1. 나눗셈의 의미를 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽는 방법을 알 수 있는가? 추론 의사소통	2~3	●	●	●		●		
	2. 다양한 나눗셈 상황을 이해하고 나눗셈식으로 나타낼 수 있는가? 추론	2~5	●	●	●		●		
	3. 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 관계를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	4	●	●	●		●		
	4. 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구하는 방법을 이해하고, 그 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	5	●	●	●		●		
	5. 실생활에서 나눗셈을 활용해 봄으로써 나눗셈의 유용성을 느끼고 수학에 흥미와 관심을 가질 수 있는가? 연결	1~8	●	●	●	●	●		
	6. 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	8	●	●	●		●		
	7. 문제해결 과정을 친구들과 함께 고민하고 해결해 보는 활동을 통해 서로를 배려하고 존중하며 협력할 수 있는가? 문제해결 의사소통	7~8	●	●	●		●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구할 수 있다.
	교과 역량	• 다양한 나눗셈 상황을 이해하고 나눗셈식으로 나타낼 수 있다. 추론 • 나눗셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구하는 방법을 이해하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활에서 나눗셈을 활용해 봄으로써 나눗셈의 유용성을 느끼고 수학에 흥미와 관심을 가질 수 있다. 연결
	범주	지식·이해 • 자연수의 곱셈과 나눗셈
		• 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 과정·기능 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기
		가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	• 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 한 모둠의 학생은 몇 명인지 곱셈식을 이용하여 생각해 보기	[선수 학습 확인] - 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	• 나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구하기 - 학생 10명을 2모둠으로 똑같이 나누는 상황을 나눗셈식으로 나타내기 - 나눗셈의 몫을 구하기 위한 곱셈식 써 보기 - 나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구하고 어떻게 구했는지 말해 보기 • 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구하기 - 고리 24개를 한 명에게 4개씩 나누어 주는 상황을 나눗셈식으로 나타내기 - 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구하는 방법 알아보기 - 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구하고 어떻게 구했는지 말해 보기	[평가 1] - 나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구할 수 있는가? 추론 의사소통 연결 [평가 2] - 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	• 배운 내용 정리하기 - 나눗셈의 몫 구하기 - 나눗셈식으로 나타내고 나눗셈의 몫 구하기 - 전자책 등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구할 수 있는가? - 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하지 못하는 경우	4차시 학습 결과 확인을 바탕으로 5차시를 계획한다. - 곱셈과 나눗셈의 역연산 관계를 이해하지 못하는 학생은 구체물을 이용하여 간단한 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내어 역연산 관계임을 이해하게 한다.
평가 1	나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구할 수 있고 방법을 설명할 수 있는 경우	나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구한 방법을 말이나 글, 그림 등 다양한 방법으로 표현해 보게 한다.
	나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구할 수 있으나 구하는 방법을 설명하지 못하는 경우	나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구한 방법을 다시 확인한 후, 각 과정을 단계별로 질문하며 설명해 보도록 한다.
	곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하지 못해 나눗셈의 몫을 곱셈식으로 구하지 못하는 경우	곱셈과 나눗셈이 역연산의 관계임을 상기시키고, 곱하는 수가 나눗셈의 몫이 되는 변환을 반복적으로 연습해 보게 한다.
	곱셈을 하지 못해 나눗셈의 몫을 구하지 못하는 경우	곱셈식의 곱하는 수를 찾은 다음 곱셈구구를 외우게 한다.
평가 2	나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구할 수 있고 방법을 설명할 수 있는 경우	다른 문제를 제시하여 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구하고 설명해 보게 한다.
	나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구할 수 있으나 구하는 방법을 설명하지 못하는 경우	나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구한 방법을 다시 확인한 후, 각 과정을 단계별로 질문하며 설명해 보도록 한다.
	나눗셈의 몫을 구하기 위해 몇 단의 곱셈구구를 떠올려야 하는지 모르는 경우	나눗셈식에서 나누는 수의 곱셈구구를 떠올려야 함을 알게 하고, 나누는 수의 곱셈구구를 외워 나눗셈의 몫을 구하게 한다.
	곱셈구구를 하지 못해 나눗셈의 몫을 구하지 못하는 경우	나누는 수의 곱셈구구를 외워 나눗셈의 몫을 찾을 수 있도록 곱셈구구를 외우게 한다.
학습 결과 확인	나눗셈의 몫을 곱셈식이나 곱셈구구로 구할 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 6차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제		• 어떻게 똑같이 나눌까요 (1)		차시	2차시
학습 목표	내용	• 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽을 수 있다.		수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 나눗셈의 의미를 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽는 방법을 알 수 있다. 추론 의사소통			
		• 다양한 나눗셈 상황을 이해하고 나눗셈식으로 나타낼 수 있다. 추론 • 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통			
	범주	지식·이해 • 자연수의 나눗셈			
과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기					
가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식					
교수·학습 방법 및 유의 사항		• 다양한 나눗셈 상황에서 스스로 해결 방법을 찾아내어 나눗셈의 몫의 의미를 이해하고 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 지도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 실생활에서 똑같이 나누어 주는 상황을 경험한 것에 대해 친구들과 함께 이야기를 나누며 학습할 내용에 대해 관심과 흥미를 갖도록 합니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽어 보시다.	5	유 실생활 상황에서 나누는 상황을 이해하고 나눗셈의 필요성을 느끼게 한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기 [활동 1] 색종이를 똑같이 나누어 보기 - 색종이 8장을 2명에게 똑같이 나누어 보세요. - (학생 스스로 선택한 방법으로 붙임딱지를 붙인다.)	5	자 준비물 ⑪ 유 학생 스스로 선택한 방법으로 나누어 볼 수 있도록 한다. 단, 어떤 방법으로 나누어 주더라도 2명에게 똑같은 수의 색종이를 나누어 주어야 함을 강조한다.
	공통의 성질 추상화하기 - 한 명이 색종이를 몇 장씩 가질 수 있는지 알아보세요. - 4장씩 가질 수 있습니다. - 어떻게 구했는지 말해 보세요. - 색종이를 1장씩 번갈아 가며 나누어 주었습니다. - 색종이를 2장씩 번갈아 가며 나누어 주었습니다.		

전개	개념 정의하기	● 8을 2로 나누는 것과 같은 계산을 나눗셈이라 하고, $8 \div 2$라고 씁니다. 8을 2로 나누면 4가 됩니다. 이를 식으로 어떻게 나타내는지 알아보고 읽어 보세요. - 식으로 나타내면 $8 \div 2 = 4$이고, '8 나누기 2는 4와 같습니다'라고 읽습니다. ● $8 \div 2 = 4$에서 각각의 수가 나타내는 것이 무엇인지 알아보세요. - $8 \div 2 = 4$에서 8은 나누어지는 수, 2는 나누는 수, 4는 8을 2로 나눈 몫이라고 합니다.	5	
	개념 익히기	[활동 2] 구슬을 나누어 담고 나눗셈식으로 나타내기 ● 선을 그어 구슬 12개를 유리병 4개에 똑같이 나누어 담아 보세요. - (선을 그어 구슬 12개를 유리병 4개에 똑같이 나누어 담아 본다.) ● 유리병 한 개에 구슬을 몇 개씩 담을 수 있는지 알아보세요. - 3개씩 담을 수 있습니다. ● 어떻게 구했는지 말해 보세요. - 구슬 12개를 1개씩 차례대로 유리병 4개에 나누어 담으면 유리병 한 개에 3개씩 담을 수 있습니다. ● 유리병 한 개에 구슬을 몇 개씩 담을 수 있는지 나눗셈식으로 나타내고 읽어 보세요. - 나눗셈식으로 나타내면 $12 \div 4 = 3$이고, '12 나누기 4는 3과 같습니다'라고 읽습니다. ● 구슬 전체의 수, 유리병의 수, 유리병 한 개에 담을 수 있는 구슬의 수는 나눗셈식에서 각각 무엇을 의미하는지 알아보세요. - 구슬 전체의 수 12는 나누어지는 수, 유리병의 수 4는 나누는 수, 유리병 한 개에 담을 수 있는 구슬의 수 3은 몫을 의미합니다.	15	☞ 똑같이 나누는 문제 상황과 나눗셈식을 보고 나누어지는 수, 나누는 수, 몫을 찾아보게 하며 나눗셈과 나눗셈식의 의미를 파악하게 한다.
정리 및 평가		[확인하기] [확인 3] 나눗셈식으로 나타내기 ● 딱지 9개를 3명이 똑같이 나누어 가질 때 한 명이 딱지를 몇 개씩 가질 수 있는지 구해 보세요. - 나눗셈식은 $9 \div 3 = 3$입니다. - 한 명이 딱지를 3개씩 가질 수 있습니다. 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈을 알아보겠습니다.	10	자 준비물 1 자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) ☞ 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽을 수 있다.
	교과 역량	• 나눗셈의 의미를 이해하고 나눗셈식을 쓰고 읽는 방법을 알 수 있다. 추론 의사소통 • 다양한 나눗셈 상황을 이해하고 나눗셈식으로 나타낼 수 있다. 추론 • 나눗셈과 관련된 문제를 적절한 전략을 이용하여 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 자연수의 나눗셈
		과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기
		가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식
평가 내용	• 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해할 수 있는가? • 나누어 주는 상황을 나눗셈식으로 나타내고 읽을 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해하고 나눗셈식으로 나타낸 경우	• 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해한 자신의 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다. • 똑같이 나누어 주는 다른 나눗셈 상황을 만들어 보게 한다.
	• 똑같이 나누어 주는 활동은 할 수 있으나 나눗셈 상황을 나눗셈식으로 나타내지 못한 경우	• 나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미와 상황을 연결 지어 인식하도록 하고, 기호($\div$)를 사용하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있게 한다.
	• 똑같이 나누어 주는 활동은 할 수 있으나 자신의 방법을 설명하지 못한 경우	• 똑같이 나누어 주는 방법에 대한 친구들의 설명을 듣고 자신의 방법을 생각해 보게 한다.
	• 똑같이 나누어 주는 활동을 하지 못한 경우	• 1개씩 번갈아 가며 나누어 주고, 2개씩 번갈아 가며 나누어 주는 등 나누어 주는 수를 작은 수부터 차례대로 연습해 보게 한다. 남는 것이 없을 때까지 나누도록 지도한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해할 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 나누어 주는 상황을 나눗셈식으로 나타내고 읽을 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 나눗셈을 처음 접하는 학생들이 겪는 어려움은 무엇인가요?

A1 나눗셈은 덧셈, 뺄셈, 곱셈을 모두 이해한 후 사칙계산을 최종적으로 완성하는 계산입니다. 나눗셈은 곱셈의 역연산 과정이며 동수누감으로 해결할 수 있습니다. 이는 나눗셈이 덧셈과 뺄셈 및 곱셈과 긴밀하게 관련되어 있음을 의미합니다. 그래서 학생들이 나눗셈의 개념을 이해하고 유의미한 계산을 수행하기 위해서는 연산 사이의 상호 관계를 이해하고 실제 계산에서 이 관계를 적용해 볼 수 있어야 합니다. 만약 학생들이 나눗셈 상황에서의 몫의 의미, 곱셈과 나눗셈의 역연산 관계를 이해하지 못하거나 곱셈구구를 숙달하지 못한 경우에는 나눗셈 문제를 해결하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

Q2 나눗셈에서 나누는 수, 나누어지는 수가 0인 경우를 다루어야 하나요?

A2 나눗셈에서 0은 특별한 주의를 해야 합니다. 나누어지는 수가 0인 경우와 나누는 수가 0인 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.

$0 \div 3$ 의 경우 몫이 a 가 되려면 $3 \times a = 0$ 이 되는 a 가 존재해야 합니다. 곱셈의 성질에 의해 $3 \times 0 = 0$ 이므로 $a = 0$ 입니다. 따라서 $0 \div 3 = 0$ 입니다.

$3 \div 0$ 의 경우 몫이 a 가 되려면 $0 \times a = 3$ 이 되는 a 가 존재해야 합니다. 그러나 곱셈의 성질에 의해 $0 \times a = 0$ 이므로 3이 되는 a 가 존재할 수 없습니다. 따라서 $3 \div 0$ 은 정의되지 않습니다.

이처럼 0을 나누는 것과 0으로 나누는 것 중 어느 것이 가능한지를 이해하는 것은 어려운 개념이므로 나눗셈을 처음 접하는 학생들에게 이를 강조하여 지도하지 않습니다(김성준, 2015).

Q3 나눗셈 계산은 잘하는데 문장제를 어려워하는 학생들에게 어떤 도움을 줄 수 있나요?

A3 나눗셈 계산을 잘한다는 것은 나눗셈의 원리를 이해하고 기초 계산 능력이 이미 형성되어 있다는 것을 의미합니다. 그런데 문장제를 풀지 못하는 것은 여러 상황에서 과연 어떤 계산을 해야 하는지, 즉 이 상황이 어떤 연산이 필요한 상황인지를 파악하지 못했기 때문입니다. 그래서 나눗셈에서 문장제를 어려워하는 학생에게는 다양한 유형의 나눗셈 문제를 제시하여 나눗셈 상황에 대한 충분한 이해가 이루어져야 합니다. 그래서 학생들이 포함제, 등분제라는 용어는 모르더라도 포함제와 등분제라는 나눗셈 상황이 있음을 알고 주어진 문제 상황을 나눗셈식으로 올바르게 나타내어 문제를 해결할 수 있도록 해야 합니다.

이론적 배경

1. 나눗셈과 몫의 의미

나눗셈에서 '나누다'는 본래 '둘 또는 그 이상으로 가르다', '서로 분배하다' 등을 의미하고, '몫'은 '수를 따져 얼마인가를 세어 맞추는 일'이다. 따라서 나눗셈은 어떤 수를 다른 어떤 수로 분배하는 것을 의미한다.

몫은 일상적으로 '여럿으로 나누어 가지는 각 부분'을 의미한다. 수학에서도 이와 비슷하게 '나누어지는 수(피제수)를 나누는 수(제수)로 나누어 얻은 수'라는 의미로 쓰인다(박교식, 2013).

2. 나눗셈의 개념

나눗셈의 개념을 지도할 때는 실생활 상황 문제로 도입하는 것이 중요하다. 나눗셈이 이루어지는 상황은 크게 등분제와 포함제로 나눌 수 있다. 그러나 나눗셈을 처음 배우는 학생들에게 등분제와 포함제를 구분하여 가르치는 것은 나눗셈을 이해하는 데 방해가 될 수 있다. 다양한 등분제 상황과 포함제 상황을 제시하여 자연스럽게 인식할 수 있도록 지도한다(Reys, R. E. 외, 2009).

가. 등분제

등분제는 전체를 똑같은 양으로 나눌 때, 똑같이 나누어진 부분의 크기, 즉 ‘단위의 크기’가 얼마인지 묻는 상황이다. “색종이 8장을 2명이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 명이 색종이를 몇 장씩 가질 수 있는지 알아보시다.”의 문제처럼 전체 색종이의 수와 2명의 학생, 즉 부분에게 전체가 모두 없어질 때까지 순차적으로 나눈 후, 한 학생이 가져야 하는 색종이 수, 즉 단위의 크기가 얼마인지 구하는 것이다.

등분제 상황을 도입하고 개념을 지도할 때는 다양한 조작 활동을 할 수 있다. 등분제는 그림으로 보여 주기에는 어렵지만 학생들이 실제로 해 보는 것은 비교적 쉽기 때문에 직접 조작 활동을 하는 여건을 마련해 줄 필요가 있다. 등분제를 설명할 수 있는 방법으로 분배 전략, 시행착오 전략 등이 있다. 직접 분배하며 나누어 갖는 분배 전략은 색종이 8장을 2명에게 색종이 2장씩, 또는 4장씩을 직접 정해 나누어 주는 방법이다.

시행착오 전략은 2명에게 색종이 8장을 나누어 줄 때 5장과 3장으로 나누어 준 후 똑같지 않기 때문에 1장을 다른 한 명에게 나누어 주어 한 명에게 4장씩 나누어 주는 방법이다. 그리고 수의 분배와 합성에 능숙한 경우는 $8=4+4$ 라는 수 지식을 활용하여 2명에게 4장씩 나누어 줄 수 있는 전략도 있다.

활동 1 색종이 8장을 2명이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 명이 색종이를 몇 장씩 가질 수 있는지 알아보시다. (준비물 11)

- 색종이 8장을 2명에게 똑같이 나누어 보세요.



- 한 명이 색종이를 몇 장씩 가질 수 있나요?
- 어떻게 구했는지 말해 보세요.

다양한 조작 활동을 통해 몫을 구한 후 나눗셈식으로 형식화하게 된다. 이때 나누어지는 수와 나누는 수를 구별하고 몫이 의미하는 것이 무엇인지 이해하는 것이 중요하다. 이를 위해 다음과 같이 등분제에서 나누어지는 수는 전체의 양이 되고, 나누는 수는 나누어야 하는 부분의 수이며, 몫은 각 부분의 크기가 된다는 것을 지도해야 한다.

$$(\text{색종이 8장}) \div (\text{나누어야 하는 부분 2명}) = (\text{부분의 크기 4장})$$

$$\Rightarrow 8 \div 2 = 4$$

나. 포함제

포함제는 전체의 양을 일정한 단위로 묶으면 몇 묶음이 되는지 또는 몇 묶음이 포함되는지 그 묶음의 수를 묻는 상황이다. “떡 12개를 한 접시에 3개씩 담으려고 합니다. 접시 몇 개가 필요한지 알아보시다.”의 문제처럼 전체 떡의 개수와 3개씩 묶는 묶음의 수를 알고 전체가 다 없어질 때까지 같은 크기로 묶어 단위만큼을 몇 번 덜어 내는지를 구하는 것이다.

포함제를 설명할 수 있는 조작 활동 역시 다양하다. 떡 12개를 3개씩 묶어 세는 할당 전략, 3개씩 뛰어 세기를 하여 12개가 될 때까지 몇 번 뛰어 세기를 할 수 있는지 알아내는 뛰어 세기 전략, 12에서 0이 될 때까지 3씩 빼는 동수누감 전략을 사용할 수 있다. 포함제에서 몫을 찾는 방법은 매우 다양하므로 학생들이 다양한 알고리즘을 탐구할 수 있도록 해야 한다.

다양한 조작 활동을 통해 몫을 구한 후 나눗셈식으로 형식화하게 된다. 포함제에서 나누어지는 수는 전체의 양이고, 나누는 수는 단위에 해당하는 한 묶음의 수이고, 몫은 묶음의 수 또는 측정하는 단위의 수가 된다는 것을 지도해야 한다.

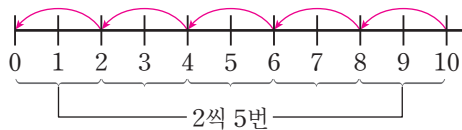
$$(\text{떡 } 12\text{개}) \div (\text{한 묶음에 해당하는 } 3\text{개}) = (\text{단위의 수 } 4\text{개})$$

$$\Rightarrow 12 \div 3 = 4$$

3. 곱셈과 나눗셈의 관계

곱셈이 같은 수를 여러 번 반복하여 더하는 동수누가의 의미를 갖는다면 나눗셈은 같은 수를 여러 번 반복하여 빼는 동수누감으로 설명된다. 이처럼 나눗셈은 뺄셈과 관련이 있어서 나눗셈 문제는 동수누감으로 해결할 수 있다.

거꾸로 뛰어 세기 전략은 동수누감의 원리가 그대로 적용되는 전략이지만 학생들에게 뛰어 세기 전략보다 어렵게 인식되며 형식적 수준에서는 비효율적이다.



반면 곱셈과 나눗셈은 역연산 관계에 있기 때문에 나눗셈은 곱셈으로 표현할 수 있고, $10 \div 2 = \square$ 는 ‘2에 어떤 수를 곱하면 10이 될까?’로 생각하여 몫을 쉽게 구할 수 있다(유현주 외, 2023). 따라서 곱셈과 나눗셈의 개념과 절차를 관련지어서 두 연산의 관계를 가르치는 것은 매우 중요한 활동이다. 따라서 나눗셈을 능숙하게 하기 위해서는 곱셈구구를 먼저 능숙하게 숙달할 필요가 있다(레이즈 외, 2019).

$$10 \div 2 = \square$$

$$2 \times 5 = 10$$

참고 문헌

- 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 118쪽~119쪽
- 레이즈·린퀴스트·램던·스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선·김민경·방정숙·권점례 역, 경문사, 2019, 229쪽~231쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, (주)수학사랑, 2013, 51쪽
- 유현주·조영미·나귀수·고은성·고정화·이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2023, 55쪽~56쪽
- Reys, R. E. & Suydam, M. N. & Lindquist, M. M. & Smith, N. L., 『초등수학 학습지도의 이해』, 강문봉·강완·김남희·김수환·나귀수·박경미·박영배·백석윤·송상헌·유현주·이경화·이중권·임문규·임재훈·장혜원·정동권·정영옥·정은실·허혜자 역, 양서원, 2009, 312쪽~313쪽

3 나눗셈

이 단원을 배우면

- 똑같이 나눌 수 있어요.
- 곱셈과 나눗셈의 관계를 알 수 있어요.
- 나눗셈의 몫을 곱셈으로 구할 수 있어요.

▶ 계산 연습장(계산장)은 3단원 전체에 사용하세요.

오늘은
친구 사랑의 날!



떠올려 보기

▶ 계산하여 결과가 맞으면 색칠하세요.

$$2 \times 6$$

$$= 12$$

$$5 \times 4$$

$$= 20$$

$$7 \times 7$$

$$= 49$$

$$3 \times 9$$

$$= 27$$



못 참겠어.
하나만 먹어야지.



음, 맛있어.
코코아, 잘 먹을게.



나눗셈을
알아볼까요?

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배운 내용을 확인할 수 있다.

범주

자식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미를 탐구하기

• 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개 • 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 나눗셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 2×6 은 얼마인가요?
- 2×6 은 12입니다.
- 3×9 은 얼마인가요?
- 3×9 은 27입니다.
- 5×4 은 얼마인가요?
- 5×4 은 20입니다.
- 7×7 은 얼마인가요?
- 7×7 은 49입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

곱셈의 기초 개념을 이해하지 못하고 곱셈구구에 능숙하지 못한 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/r65b>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코는 친구 사랑의 날 행사에서 무엇을 받았나요?
- 초콜릿을 받았습니다.
- 코코가 받은 초콜릿은 모두 몇 개인가요?
- 6개입니다.
- 코코는 초콜릿을 누구와 어떻게 나누어 먹기로 했나요?
- 구리와 똑같이 나누어 먹기로 했습니다.
- 코코는 구리와 초콜릿을 똑같이 나누어 먹기 위해 어떻게 나누었나요?
- 하나씩 나누어 가졌습니다.
- 코코와 구리가 똑같이 나누어 가진 초콜릿은 각각 몇 개인가요?
- 똑같이 3개씩입니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 나눗셈을 배울 것 같습니다.
- 똑같이 나누는 것에 대해 배울 것 같습니다.
- 곱셈과 나눗셈의 관계를 배울 것 같습니다.
- 나눗셈을 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 호기심을 유발하기 위하여 허용적인 분위기에서 가능한 한 다양한 의견을 수용한다.

배운 내용 확인하기

● 익힘 39쪽

- 한 통에 공깃돌이 5개씩 들어 있습니다. 6통에 들어 있는 공깃돌은 모두 몇 개인지 곱셈식으로 나타내어 보세요.
- 한 통에 공깃돌이 5개씩 6통 있으므로
 $5 \times 6 = 30$ 입니다.
- 모자가 모두 몇 개인지 곱셈식 2개로 나타내어 보세요.
- 3개씩 7줄이므로 $3 \times 7 = 21$, 7개씩 3줄이므로
 $7 \times 3 = 21$ 입니다.
- 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- $3 \times 5 = 15$, $9 \times 2 = 18$, $4 \times 6 = 24$, $8 \times 4 = 32$,
 $5 \times 7 = 35$, $9 \times 9 = 81$ 입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 몇 명일까요? 추론

- 활동 목표** 학급의 학생을 몇 모둠으로 나누면 한 모둠은 몇 명쯤일지 예상하며 실생활에서 나눗셈이 필요한 상황을 이해하고 나누는 활동에 흥미를 느끼게 한다.
- 활동 방법** ① 우리 반 전체 학생 수, 여학생 수, 남학생 수를 확인한다.
② 우리 반 학생을 몇 모둠으로 나누면 한 모둠은 몇 명쯤일지 예상하여 답한다.

예 우리 반 여학생(또는 남학생)을 4모둠으로 나누면 한 모둠은 몇 명쯤일까요? 그렇게 생각한 이유는 무엇인가요?
- 6명쯤일 것 같습니다. 체육 시간에 4줄로 줄을 설 때 한 줄에 6명이 되었습니다.



어떻게 똑같이 나눌까요 (1) ?

활동 1 색종이 8장을 2명이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 명이 색종이를 몇 장씩 가질 수 있는지 알아봅시다. (준비물 1)

추가질문

- 색종이 8장을 2명에게 똑같이 나누어 보세요.



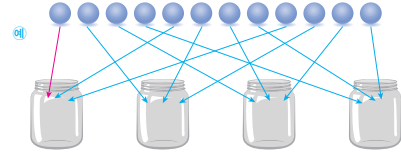
- 한 명이 색종이를 몇 장씩 가질 수 있나요? 4장

- 어떻게 구했는지 말해 보세요.
예 색종이를 1장씩 번갈아 가며 나누어 주었습니다.

8을 2로 나누는 것과 같은 계산을 **나눗셈**이라 하고, $8 \div 2$ 라고 씁니다. 8을 2로 나누면 4가 됩니다. 이것을 식으로 나타내면 $8 \div 2 = 4$ 이고, **8 나누기 2는 4와 같습니다**라고 읽습니다. 이때 4는 8을 2로 나눈 **몫**이라고 합니다.

$$\begin{array}{ccccccc} 8 & \div & 2 & = & 4 \\ \text{나누어지는 수} & & \text{나누는 수} & & \text{몫} \end{array}$$

활동 2 구슬 12개를 유리병 4개에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 유리병 한 개에 구슬을 몇 개씩 담을 수 있는지 알아봅시다.



- 선을 그어 구슬 12개를 유리병 4개에 똑같이 나누어 담아 보세요.

- 유리병 한 개에 구슬을 몇 개씩 담을 수 있나요? 3개

- 어떻게 구했는지 말해 보세요.

예 구슬 12개를 1개씩 차례대로 유리병 4개에 나누어 담으면 유리병 한 개에 3개씩 담을 수 있습니다.

- 나눗셈식으로 나타내고, 읽어 보세요.

$$12 \div 4 = 3 \quad \text{읽기} \quad 12 \text{ 나누기 } 4 \text{ 는 } 3 \text{ 과 같습니다.}$$

확인 3 딱지 9개를 3명이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 명이 딱지를 몇 개씩 가질 수 있는지 구해 봅시다.

추가질문



$$\text{식} \quad 9 \div 3 = 3 \text{ (또는 } 9 \div 3) \quad \text{답} \quad 3 \text{ 개}$$



학습 목표

- 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해하고, 나눗셈식을 쓰고 읽을 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 자연수의 나눗셈
- 과정·기능** • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기
- 가치·태도** • 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

- 도입** • 공부할 내용 확인하기
- 전개** • 구체물을 이용하여 직접 나누고, 나눗셈식과 구성 요소 알아 보기
• 나눗셈식으로 나타내기
- 정리** • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

(준비물 1), (준비물 11)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 똑같이 나누는 등분제 상황에서 나눗셈이 필요함을 알게 한다.
- 붙임딱지를 이용한 비형식적인 방법으로 똑같이 나누는 방법을 경험한 후 나눗셈의 알고리즘에 익숙해질 수 있도록 한다.
- 평가에서는 똑같이 나누는 상황을 나눗셈식으로 나타내고 몫을 구할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 똑같이 나누는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 구체물을 이용하여 직접 나누고, 나눗셈식과 구성 요소 알아보기

추가질문

- 색종이는 모두 몇 장인가요? - 8장입니다.
- 색종이를 나누어 줄 사람은 몇 명인가요? - 2명입니다.

지도 도움말

색종이를 2명에게 똑같이 나눌 때 1장씩 번갈아 가며 놓는 방법 이외에도 2장씩 번갈아 가며 놓는 등 다양한 방법을 선택하여 나

누어 볼 수 있도록 한다. 단, 어떤 방법으로 나누어 주더라도 2명에 게 똑같은 수의 색종이를 나누어 주어야 함을 강조한다.

→ **익힘** 40쪽 1번

활동 2 나눗셈식으로 나타내기

지도 도움말

나누어지는 수와 나누는 수를 여러 가지 제시하여 다양한 방법으로 나누어 보며 나눗셈의 개념을 이해하게 한다.

등분제 나눗셈에서 중요한 것은 구슬을 나누는 방법이 아니라 유리병 한 개에 구슬을 몇 개씩 담을 수 있는지 아는 것이다. 그러므로 나눗셈 상황을 다양하게 제시하여 여러 가지 방법으로 나누어 보며 나눗셈을 익히고, 나눗셈식에서 각각의 수가 무엇을 의미하는지 알 수 있도록 한다.

→ **익힘** 40쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 나눗셈식으로 바르게 나타낸 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-3단원 똑같이 나누어 볼까요 (1)

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- 평가 내용 똑같이 나누는 상황을 이해하고, 이를 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구슬, 관찰
- 유의 사항 일상생활에서 경험한 나눗셈 상황을 이해하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
나눗셈이 이루어지는 실생활 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있는 경우	다양한 문제 상황을 추가로 제시하여 나눗셈식으로 나타내어 보게 하고, 어떻게 나타냈는지 설명해 보게 한다.
구체물을 조작하여 똑같이 나눌 수는 있으나 결과를 나눗셈식으로 나타내지 못하는 경우	나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미와 상황을 연결 지어 인식하도록 하고, 기호($\div$)를 사용하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있게 한다.
구체물을 조작하여 똑같이 나누지 못하는 경우	1씩 번갈아 가며 놓기, 2씩 번갈아 가며 놓기, 가르기 후 각 부분의 크기 조절하기 등의 전략으로 똑같이 나누는 다양한 방법을 반복적으로 경험해 보도록 한다.

정리

10분

확인 3 실생활 문제해결하기

추가질문

- 딱지는 모두 몇 개인가요?
- 9개입니다.
- 딱지를 나누어 가질 사람은 몇 명인가요?
- 3명입니다.
- 딱지 9개를 3명이 똑같이 나누어 가지려면 한 명이 몇 개씩 가질 수 있는지 나눗셈식으로 나타내어 보세요.
- $9 \div 3 = 3$ 입니다.
- 한 명이 딱지를 몇 개씩 가질 수 있나요?
- 3개씩 가질 수 있습니다.

지도 도움말

실생활 문제를 나눗셈식으로 나타내고, 활동 1, 2에서 연습한 방법으로 문제를 해결하게 한다.

똑같이 나누는 문제 상황과 나눗셈식을 보고 나누어지는 수, 나누는 수, 몫을 찾아보게 하며 나눗셈의 의미와 나눗셈식의 의미를 파악하게 한다.

기초 소양

- 활동 1** 색종이를 나눈 방법을 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 나눗셈 카드 만들기 의사소통 연결

- 준비물 활동지
- 활동 목표 실생활의 나눗셈 상황을 나눗셈식으로 나타내고 나눗셈식에서 나누어지는 수, 나누는 수, 몫을 찾아보게 하며 나눗셈과 나눗셈식의 의미를 이해하게 한다.
- 활동 방법
 - ① 활동지를 양면으로 출력하여 학생들에게 나누어 준다.
 - ② 활동지의 점선을 따라 접고, 자르는 선을 따라 자르도록 한다.
 - ③ 문제 상황에 알맞은 나눗셈식을 쓰고 몫을 구해 보도록 한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



어떻게 똑같이 나눌까요 (2)?

활동 1 떡 12개를 한 접시에 3개씩 담으려고 합니다. 접시가 몇 개 필요한지 알아봅시다. (준비물 1)

- 떡을 한 접시에 3개씩 담아 보세요.

추가질문



- 접시가 몇 개 필요한가요? 4개
- 접시가 몇 개 필요한지 뿔셈식으로 나타내어 보세요.

$$12 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0$$

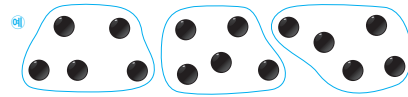
→ 떡 12개에서 3개씩 4번 담을 수 있습니다.

12에서 3씩 4번 빼면 0이 됩니다. 이것을 나눗셈식으로 나타내면 $12 \div 3 = 4$ 입니다.

$$12 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0 \rightarrow 12 \div 3 = 4$$



활동 2 바둑돌 15개를 5개씩 묶으려고 합니다. 몇 묶음이 되는지 알아봅시다.



- 바둑돌을 5개씩 묶어 보세요.
- 몇 묶음이 되나요? 3묶음
- 어떻게 구했는지 말해 보세요.
- 예 바둑돌 15개를 5개씩 묶으면 3묶음이 됩니다.
- 나눗셈식으로 나타내어 보세요.

$$15 \div 5 = 3$$

확인 3 빵 6개를 한 명에게 2개씩 주려고 합니다. 빵을 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 뿔셈식과 나눗셈식으로 나타내어 봅시다.

추가질문



뿔셈식 $6 - 2 - 2 - 2 = 0$

나눗셈식 $6 \div 2 = 3$

확인 4 집게 16개를 한 통에 8개씩 담으려고 합니다. 통이 몇 개 필요한지 구해봅시다.

추가질문



식 $16 \div 8 = 2$ (또는 $16 \div 8$) 답 2 개



학습 목표

- 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈을 이해하고, 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.

범주

자식·이해 • 자연수의 나눗셈

과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 • 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 구체물을 나누어 담고, 뿔셈식을 나눗셈식으로 나타내기
• 묶음을 이용하여 나눗셈식으로 나타내기

정리 • 나눗셈 상황을 뿔셈식과 나눗셈식으로 나타내기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1, 준비물 11

학습 지도 및 평가의 주안점

- 같은 양이 몇 번 들어 있는 포함제 상황에서 나눗셈이 필요함을 알게 한다.
- 뿔셈식을 나눗셈식으로 나타내는 방법을 알게 하고 이를 이용해서 나눗셈 문제를 해결하게 한다.
- 평가에서는 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈을 이해하여 나눗셈식으로 나타내고 몫을 구할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 똑같이 나누는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 구체물을 나누어 담고, 뿔셈식을 나눗셈식으로 나타내기

추가질문

- 어떻게 나누어 답아야 하는지 말해 보세요.
- 떡 12개를 한 접시에 3개씩 나누어 답아야 합니다.
- 떡이 남지 않을 때까지 한 접시에 3개씩 나누어 답아야 합니다.

| 지도 도움말 |

붙임딱지를 이용하거나 직접 그려 보는 등의 비형식적인 방법으로 똑같이 덜어 내는 활동을 통해 나눗셈의 의미를 이해하게 한다.

뿔셈을 통해 동수누감의 의미로 나눗셈을 이해하고 뿔셈식을 나눗셈식으로 나타내어 보게 한다.

수학에서의 '나누기'는 '나눌 수 없을 때까지 똑같이 나누는 것'이므로 구체물을 덜어 내는 활동을 할 때 각 단계마다 더 덜어 낼 수 있는지 확인하도록 한다. → [익힘] 42쪽 1번, 2번

활동 2 묶음을 이용하여 나눗셈식으로 나타내기

| 지도 도움말 |

바둑돌(구체물)을 직접 묶어 보는 활동을 통해 똑같이 나눌 수 있음을 이해하게 한다. 묶음을 통한 나누기 활동을 나눗셈식으로 나타내어 보게 한다. → [익힘] 42쪽 3번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 나눗셈식으로 바르게 나타낸 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-3단원 똑같이 나누어 볼까요 (2)

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- 평가 내용 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈을 이해하고, 이를 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 일상생활에서 경험한 나눗셈 상황을 이해하여 나눗셈식으로 나타낼 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
나눗셈이 이루어지는 실생활 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있는 경우	다양한 문제 상황을 추가로 제시하여 나눗셈식으로 나타내어 보게 하고, 어떻게 나타냈는지 설명해 보게 한다.
나눗셈 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있지만 각 수의 의미를 설명하지 못하는 경우	나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미와 상황을 연결 지어 인식하도록 한다.
나눗셈 상황을 나눗셈식으로 나타내지 못하는 경우	전체를 똑같은 개수만큼 몇 묶음으로 묶을 수 있는지 확인하게 한다.

정리

10분

확인 3 나눗셈 상황을 뿔셈식과 나눗셈식으로 나타내기

추가질문

- 빵 6개를 2개씩 묶어 보세요.
- (빵 6개를 2개씩 묶는다.)
- 몇 묶음이 되나요?
- 3묶음이 됩니다.
- 빵 6개를 한 명에게 2개씩 주면 몇 명에게 줄 수 있는지 뿔셈식으로 나타내어 보세요.
- $6 - 2 - 2 - 2 = 0$ 입니다.
- 뿔셈식을 나눗셈식으로 나타내어 보세요.
- $6 \div 2 = 3$ 입니다.
- 빵을 몇 명에게 줄 수 있나요?
- 3명에게 줄 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

같은 양이 몇 번 들어 있는 문제 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있게 한다. 이때 전체의 수가 나누어지는 수, 한 묶음의 수가 나누는 수, 묶음의 수가 나눗셈의 몫이 된다는 것을 이해하게 한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 집게 16개를 8개씩 묶어 보세요.
- (집게 16개를 8개씩 묶는다.)
- 몇 묶음이 되나요?
- 2묶음이 됩니다.
- 집게 16개를 한 통에 8개씩 담으려면 통이 몇 개 필요한지 나눗셈식으로 나타내어 보세요.
- $16 \div 8 = 2$ 입니다.
- 통이 몇 개 필요한가요?
- 2개 필요합니다.

| 지도 도움말 |

실생활 문제를 뿔셈식과 나눗셈식으로 나타내고, 활동 1, 2에서 연습한 방법으로 문제를 해결하게 한다.

기초 소양

- 활동 1 접시에 떡을 나누어 담는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 바둑돌의 묶음의 수를 구한 방법을 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



곱셈과 나눗셈은 어떤 관계일까요?

- 활동 1** 공을 친구들과 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 명이 공을 몇 개씩 가질 수 있는지 알아봅시다.



추가질문

- 공이 모두 몇 개인지 곱셈식으로 나타내어 보세요.

$$7 \times 3 = 21$$

$$3 \times 7 = 21$$

- 공을 7명이 똑같이 나누어 가지면 한 명이 몇 개씩 가질 수 있나요?

$$21 \div 7 = 3$$

→ 한 명이 3개씩 가질 수 있습니다.

- 공을 3명이 똑같이 나누어 가지면 한 명이 몇 개씩 가질 수 있나요?

$$21 \div 3 = 7$$

→ 한 명이 7개씩 가질 수 있습니다.

66

학습 목표

- 곱셈과 나눗셈의 관계를 알 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 자연수의 곱셈과 나눗셈
과정·기능 • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
 • 곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기
 • 곱셈과 나눗셈의 관계 알아보기

정리 • 곱셈식은 나눗셈식으로, 나눗셈식은 곱셈식으로 나타내기
 • 그림을 보고 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기

교구 및 준비물

준비물 1

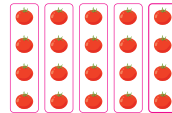
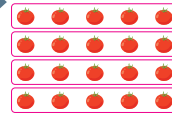
학습 지도 및 평가의 주안점

- 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 모두 나타내어 봄으로써 곱셈과 나눗셈 사이의 관계를 직관적으로 이해할 수 있도록 한다.
- 평가에서는 곱셈식은 나눗셈식으로, 나눗셈식은 곱셈식으로 나타내게 하여 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 있는지 확인한다.

활동 2 곱셈과 나눗셈의 관계를 알아봅시다.

- 그림을 보고 곱셈식을 나눗셈식으로 나타내어 보세요.

추가질문



$$5 \times 4 = 20$$

$$\begin{aligned} 20 \div 5 &= 4 \\ 20 \div 4 &= 5 \end{aligned}$$

$$4 \times 5 = 20$$

$$\begin{aligned} 20 \div 4 &= 5 \\ 20 \div 5 &= 4 \end{aligned}$$

- 나눗셈식을 곱셈식으로 나타내어 보세요.

$$20 \div 5 = 4$$

$$\begin{aligned} 5 \times 4 &= 20 \\ 4 \times 5 &= 20 \end{aligned}$$

$$20 \div 4 = 5$$

$$\begin{aligned} 4 \times 5 &= 20 \\ 5 \times 4 &= 20 \end{aligned}$$

- 곱셈과 나눗셈의 관계를 말해 볼까요?

예 곱셈식은 나눗셈식으로, 나눗셈식은 곱셈식으로 바꾸어 나타낼 수 있습니다.

확인 3 곱셈식은 나눗셈식으로, 나눗셈식은 곱셈식으로 나타내어 봅시다.

$$4 \times 9 = 36$$

$$\begin{aligned} 36 \div 4 &= 9 \\ 36 \div 9 &= 4 \end{aligned}$$

$$63 \div 7 = 9$$

$$\begin{aligned} 7 \times 9 &= 63 \\ 9 \times 7 &= 63 \end{aligned}$$

확인 4

- 그림을 보고 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내어 봅시다.



곱셈식 $6 \times 3 = 18$, $3 \times 6 = 18$

나눗셈식 $18 \div 6 = 3$, $18 \div 3 = 6$



67

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
 - 곱셈과 나눗셈의 관계를 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기

추가질문

- 주어진 상황을 보고 알 수 있는 내용은 무엇인가요?
 - 공이 21개 있습니다.
 - 공을 친구들과 똑같이 나누어 가지려고 합니다.

지도 도움말

같은 수의 공을 사람의 수를 다르게 하여 나누어 가질 때 한 사람이 가질 수 있는 공의 수가 달라지는 것을 확인하면서 한 가지 상황에서 나눗셈식 2개가 나올 수 있음을 알게 한다. → [익힘] 44쪽 1번

활동 2 곱셈과 나눗셈의 관계 알아보기

추가질문

- 토마토가 5개씩 4묶음 있습니다. 모두 몇 개인지 곱셈식으로 나타내어 보세요. $-5 \times 4 = 20$ 입니다.
- 토마토 20개를 5개씩 묶으면 모두 몇 묶음인지 나눗셈식으로 나타내어 보세요. $-20 \div 5 = 4$ 입니다.
- 토마토 20개를 4묶음으로 나누면 한 묶음에 몇 개씩 있는지 나눗셈식으로 나타내어 보세요. $-20 \div 4 = 5$ 입니다.
- 토마토가 4개씩 5묶음 있습니다. 모두 몇 개인지 곱셈식으로 나타내어 보세요. $-4 \times 5 = 20$ 입니다.
- 토마토 20개를 4개씩 묶으면 모두 몇 묶음인지 나눗셈식으로 나타내어 보세요. $-20 \div 4 = 5$ 입니다.
- 토마토 20개를 5묶음으로 나누면 한 묶음에 몇 개씩 있는지 나눗셈식으로 나타내어 보세요. $-20 \div 5 = 4$ 입니다.

[지도 도움말]

토마토 20개를 가로로 5개씩 묶는 상황과 세로로 4개씩 묶는 상황을 보고 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내어 보게 한다.
곱셈과 나눗셈의 관계를 지나치게 공식화하지 않도록 주의하고, 충분한 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 역연산 관계를 이해할 수 있도록 지도한다.

→ [익힘] 44쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 곱셈식을 나눗셈식으로, 나눗셈식을 곱셈식으로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 곱셈의 의미를 정확하게 이해하고 곱셈구구가 능숙한지 확인한 후 곱셈과 나눗셈의 관계를 살펴보고자 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고, 곱셈식을 나눗셈식으로, 나눗셈식을 곱셈식으로 나타낼 수 있는 경우	다양한 곱셈이나 나눗셈 상황을 추가로 제시하여 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내어 보고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 설명해 보게 한다.
곱셈과 나눗셈의 관계는 이해하나 곱셈식을 나눗셈식으로 또는 나눗셈식을 곱셈식으로 나타내지 못하는 경우	곱셈에서 몇 개씩 몇 묶음이 나눗셈에서 전체와 부분으로 어떻게 연결되는지 살펴보고 한 다음 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내어 보게 한다.

곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하지 못하거나 말로 표현하지 못하는 경우	구체물이나 그림을 이용하여 한 가지 상황을 두 가지 식으로 나타내어 보게 하고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 점진적으로 파악할 수 있도록 지도한다.
---------------------------------------	---

정리

10분

확인 3 곱셈식은 나눗셈식으로, 나눗셈식은 곱셈식으로 나타내기

[지도 도움말]

곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 곱셈식을 나눗셈식 2개로, 나눗셈식을 곱셈식 2개로 나타낼 수 있도록 지도한다.

확인 4 그림을 보고 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내기

[지도 도움말]

나눗셈은 곱셈의 역연산일 뿐만 아니라 나눗셈의 몫을 구할 때 곱셈으로 몫을 어렵하기 때문에 나눗셈의 학습에서는 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하는 것이 중요함을 알고 곱셈과 나눗셈의 관계를 알고 있는지 스스로 점검해 보게 한다.

교과 역량

확인 4 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	그림을 보고 상황에 맞게 곱셈식과 나눗셈식 만들기
하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하고 곱셈식을 나눗셈식으로, 나눗셈식을 곱셈식으로 나타내기

기초 소양

- 활동 1 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 곱셈과 나눗셈의 관계를 말해 보는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



나눔셈의 몫을 곱셈으로 어떻게 구할까요?

- 활동 1** 학생 10명이 2모둠으로 똑같이 나누어 앉으려고 합니다. 한 모둠에 몇 명씩 앉을 수 있는지 곱셈식으로 알아봅시다.

추가질문

- 한 모둠에 몇 명씩 앉을 수 있는지 나눔셈식으로 나타내어 보세요.

$$10 \div 2 = \boxed{5}$$

- 나눔셈의 몫을 구할 수 있는 곱셈식을 써 보세요.

$$2 \times \boxed{5} = 10$$

- 한 모둠에 몇 명씩 앉을 수 있나요? **5명**

- 확인** 나눔셈의 몫을 곱셈식으로 어떻게 구하는지 말해 볼까요?

예 $10 \div 2 = 5$ 에서 몫 5는 곱셈식 $2 \times 5 = 10$ 을 이용하여 구할 수 있습니다.

$10 \div 2 = \square$ 의 몫 $\square$ 는 $2 \times 5 = 10$ 을 이용하여 구할 수 있습니다.

$$10 \div 2 = \square$$

$$2 \times 5 = 10$$

- 활동 2** 고리 24개를 한 명에게 4개씩 주려고 합니다. 고리를 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 곱셈구구로 알아봅시다.

- 고리를 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 구하는 나눔셈을 써 보세요.

$$24 \div 4$$

- 나눔셈의 몫을 어떤 곱셈구구로 구할 수 있는지 말해 보세요.



- 나눔셈의 몫을 곱셈구구로 구해 보세요.

$$24 \div 4 = \boxed{6}$$

$$4 \times \boxed{6} = 24$$

예 4단 곱셈구구에서 $4 \times 6 = 24$ 이므로 $24 \div 4$ 의 몫은 6입니다.

추가질문

- 확인 3** 나눔셈의 몫을 구해 봅시다.

$$8 \div 4 = 2$$

$$32 \div 8 = 4$$

$$49 \div 7 = 7$$

$$54 \div 9 = 6$$

추가질문

- 확인 4** 연필 42자루를 한 상자에 6자루씩 담으려고 합니다. 상자가 몇 개 필요한지 구해 봅시다.

추가질문

$$\text{식} \quad 42 \div 6 = 7 \text{ (또는 } 42 \div 6)$$

$$\text{답} \quad 7 \text{ 개}$$



학습 목표

- 나눔셈의 몫을 곱셈식과 곱셈구구로 구할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈과 나눔셈

과정·기능 • 나눔셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

• 수 감각과 연산 감각 기르기

• 곱셈과 나눔셈의 관계를 탐구하기

가치·태도 • 나눔셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 나눔셈의 몫을 곱셈식으로 구하기
• 나눔셈의 몫을 곱셈구구로 구하기

정리 • 나눔셈의 몫 구하기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 나눔셈이 필요한 상황을 식으로 나타내고 곱셈식이나 곱셈구구를 이용하여 몫을 구하게 한다.
- 평가에서는 실생활 상황을 식으로 나타내고 곱셈식이나 곱셈구구를 이용하여 몫을 구할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 나눔셈의 몫을 곱셈으로 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 나눔셈의 몫을 곱셈식으로 구하기

추가질문

- 학생은 모두 몇 명인가요?
- 10명입니다.
- 학생들을 몇 모둠으로 나누려고 하나요?
- 2모둠으로 나누려고 합니다.

| 지도 도움말 |

4차시에서 학습한 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 곱셈식을 만들고 나눗셈의 몫을 구할 수 있도록 유도한다. 이때 나눗셈식과 곱셈식의 구성 요소인 나누어지는 수, 나누는 수, 곱해지는 수, 곱하는 수를 지나치게 강조하지 않는다. → [익힘] 46쪽 1번

활동 2 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구하기

추가질문

- 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 어떻게 구하는지 말해 볼까요?
- $24 \div 4$ 의 몫은 나누는 수인 4단 곱셈구구에서 나누어지는 수인 24가 되는 곱셈식을 이용하여 구할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

나눗셈식에서 나누는 수의 곱셈구구를 이용하여 몫을 구할 수 있다는 것을 알게 한다. → [익힘] 46쪽 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 나눗셈의 몫을 곱셈구구를 이용하여 바르게 구한 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-3단원 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구해 볼까요
- 나눗셈의 몫을 곱셈구구를 이용하여 바르게 구하지 못한 경우: '나눗셈의 몫을 곱셈으로 구해요(보충)' 활동지를 자기주도적으로 하기

활동지 

학습 과정 중심 평가

활동 2

추론 의사소통 연결

- 평가 내용 나눗셈의 몫을 곱셈구구를 이용하여 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 나눗셈의 몫을 구할 때 어떤 곱셈구구가 필요한지 생각해 보고 몫을 구할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구하는 방법을 설명할 수 있는 경우	다른 문제를 제시하여 나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구하고 설명해 보게 한다.
나눗셈의 몫은 알지만 구하는 방법을 설명하지 못하는 경우	나눗셈의 몫을 몇 단 곱셈구구를 이용하여 구했는지 설명해 보게 한다.
나눗셈의 몫을 곱셈구구로 구하지 못하는 경우	곱셈구구를 알고 있는지 확인하고, 나눗셈식에서 나누는 수를 보고 몇 단 곱셈구구를 이용해야 하는지 생각하여 나눗셈의 몫을 구하게 한다.

정리

10분

확인 3 나눗셈의 몫 구하기

추가질문

- $8 \div 4$ 의 몫은 어떤 곱셈구구를 이용하여 구할 수 있나요?
- 4단입니다.
- $32 \div 8$ 의 몫은 어떤 곱셈구구를 이용하여 구할 수 있나요?
- 8단입니다.
- $49 \div 7$ 의 몫은 어떤 곱셈구구를 이용하여 구할 수 있나요?
- 7단입니다.
- $54 \div 9$ 의 몫은 어떤 곱셈구구를 이용하여 구할 수 있나요?
- 9단입니다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 연필은 모두 몇 자루인가요?
- 42자루입니다.
- 연필을 한 상자에 몇 자루씩 담으려고 하나요?
- 6자루씩 담으려고 합니다.
- 연필 42자루를 한 상자에 6자루씩 담으면 상자가 몇 개 필요한지 나눗셈으로 나타내어 보세요.
- $42 \div 6$ 입니다.
- $42 \div 6$ 의 몫은 어떤 곱셈구구를 이용하여 구할 수 있나요?
- 6단입니다.
- 상자가 몇 개 필요한가요?
- $6 \times 7 = 42$ 이므로 상자가 7개 필요합니다.

| 지도 도움말 |

실생활 문제를 나눗셈식으로 나타내고, 나눗셈의 몫을 곱셈을 이용하여 구해 보게 한다.

기초 소양

- 활동 1 나눗셈의 몫을 곱셈식을 이용하여 구하는 방법을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 나눗셈의 몫을 곱셈구구를 이용하여 구하는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료 

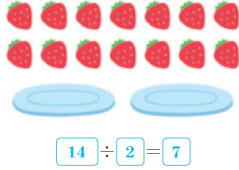
형성 평가(기초, 기본)



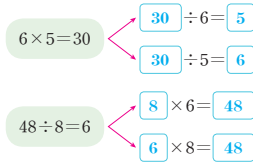
똑딱! 해결해요

※ 도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

- 1 딸기 14개를 2개의 접시에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 한 접시에 딸기를 몇 개씩 담을 수 있는지 나눗셈식으로 나타내어 보세요. (62쪽)



- 2 곱셈식은 나눗셈식으로, 나눗셈식은 곱셈식으로 나타내어 보세요. (66쪽)



- 3 28 ÷ 4의 몫을 구할 수 있는 곱셈식을 찾아 ○표 하고, 몫을 구해 보세요. (68쪽)

4 × 6 4 × 7 4 × 8

몫, 7

- 4 나눗셈의 몫을 구해 보세요. (68쪽)

$6 \div 3 = 2$ $32 \div 4 = 8$ $25 \div 5 = 5$
 $35 \div 7 = 5$ $56 \div 8 = 7$ $72 \div 9 = 8$

- 5 장미꽃 27송이를 한 명에게 3송이씩 주려고 합니다. 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 구해 보세요. (68쪽)

식, $27 \div 3 = 9$ (또는 $27 \div 3$) 답, 9 명



- 6 초콜릿 45개를 한 명에게 9개씩 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 알아보려고 합니다. 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 그 이유를 써 보세요. (64쪽)

행셈식으로 나타내면
 $45 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 = 0$ 이야.

나눗셈식으로
 $45 \div 5 = 9$ 로 나타낼 수 있어.

찬희 솔지

이름, 솔지

이유, 예 45에서 9씩 5번 빼면 0이 되므로 $45 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 = 0$ 이고, 이것을 나눗셈식으로 나타내면 $45 \div 9 = 5$ 입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	똑같이 나누는 상황을 나눗셈식으로 나타내기	2	지필	자연수의 나눗셈	나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	나눗셈의 유용성 인식
2	곱셈식은 나눗셈식으로, 나눗셈식은 곱셈식으로 나타내기	4	지필	자연수의 곱셈과 나눗셈	곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기	나눗셈의 유용성 인식
3	나눗셈의 몫을 곱셈으로 구하기	5	지필	자연수의 곱셈과 나눗셈	곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기	나눗셈의 유용성 인식
4	나눗셈의 몫을 곱셈으로 구하기	5	지필	자연수의 곱셈과 나눗셈	곱셈과 나눗셈의 관계를 탐구하기 수 감각과 연산 감각 기르기	나눗셈의 유용성 인식
5	같은 양이 몇 번 들어 있는 상황을 나눗셈식으로 나타내고 나눗셈의 몫을 곱셈으로 구하기	5	지필	자연수의 곱셈과 나눗셈	나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	나눗셈의 유용성 인식
6	행셈식을 나눗셈식으로 나타내기	3	지필, 구술	자연수의 나눗셈	나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다. ▶▶ 1, 2, 3, 5, 6번 문항

[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다. ▶▶ 3, 4, 5번 문항

1번 문항

평가 목표 똑같이 나누는 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.

풀이 한 접시에 딸기를 7개씩 담을 수 있습니다. 나누어지는 수는 14, 나누는 수는 2, 몫은 7입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 똑같이 나누지 못하는 경우: 딸기 14개를 남는 것이 없을 때까지 2개의 접시에 번갈아 나누어 주는 활동을 하고 한 개의 접시에 몇 개씩 담을 수 있는지 확인하게 한다.
- 나눗셈식으로 나타내지 못하는 경우: 똑같이 나누어 주는 나눗셈을 이해하고, 문제 상황에서 나누어지는 수, 나누는 수, 몫을 찾아보게 한다.

2번 문항

평가 목표 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고 곱셈식은 나눗셈식으로, 나눗셈식은 곱셈식으로 나타낼 수 있다.

풀이 곱셈과 나눗셈의 관계에 따라 $6 \times 5 = 30$ 은 두 개의 나눗셈식 $30 \div 6 = 5$, $30 \div 5 = 6$ 으로 나타낼 수 있고, $48 \div 8 = 6$ 은 두 개의 곱셈식 $8 \times 6 = 48$, $6 \times 8 = 48$ 로 나타낼 수 있습니다.

3번 문항

평가 목표 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하고, 곱셈식을 이용하여 나눗셈의 몫을 구할 수 있다.

풀이 $28 \div 4$ 의 몫은 4단 곱셈구구에서 $4 \times 7 = 28$ 이므로 $28 \div 4 = 7$ 입니다.

4번 문항

평가 목표 나눗셈의 몫을 곱셈을 이용하여 구할 수 있다.

풀이 $3 \times 2 = 6$ 이므로 $6 \div 3 = 2$, $4 \times 8 = 32$ 이므로 $32 \div 4 = 8$, $5 \times 5 = 25$ 이므로 $25 \div 5 = 5$, $7 \times 5 = 35$ 이므로 $35 \div 7 = 5$, $8 \times 7 = 56$ 이므로 $56 \div 8 = 7$, $9 \times 8 = 72$ 이므로 $72 \div 9 = 8$ 입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 나눗셈의 몫을 구하는 데 필요한 곱셈식을 찾지 못하는 경우: 곱셈과 나눗셈의 관계를 다시 알아보고 나눗셈의 몫을 구하기 위해 몇 단 곱셈구구가 필요한지 먼저 찾아보게 한다.
- 나눗셈의 몫을 구하는 데 필요한 곱셈식을 찾았으나 바르게 계산하지 못하는 경우: 곱셈구구에 미흡하여 몫을 구하지 못하는 경우일 수 있으므로 곱셈구구를 능숙하게 활용할 수 있도록 반복하여 연습하게 한다.

5번 문항

평가 목표 실생활 상황을 나눗셈식으로 나타내고 몫을 구할 수 있다.

풀이 나눗셈으로 나타내면 $27 \div 3$ 입니다. $27 \div 3$ 의 몫은 3단 곱셈구구에서 $3 \times 9 = 27$ 이므로 $27 \div 3 = 9$ 입니다. 따라서 9명에게 나누어 줄 수 있습니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 묶음의 수를 바르게 구하지 못하는 경우: 바둑돌과 같이 구체물 27개의 그림을 그려 3개씩 묶어 보고 묶음의 수를 세어 보게 한다. 또는 나눗셈의 몫을 구할 수 있는 곱셈식을 찾기 위해 몇 단 곱셈구구가 필요한지 먼저 찾아보게 한다.
- 나눗셈식으로 나타내지 못하는 경우: 같은 양이 몇 번 들어 있는지 구하는 나눗셈을 이해하고, 문제 상황에서 전체의 수, 한 묶음의 수, 묶음의 개수를 찾아보고 나누어지는 수, 나누는 수, 몫과의 관련성을 찾아 나눗셈식으로 나타내게 한다.

6번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	뿔셈식을 나눗셈식으로 나타내는 방법을 이해하고 뿔셈식을 나눗셈식으로 나타내기
추론 과정의 반성	나눗셈의 몫이 맞는지 확인하기

평가 목표 뿔셈식을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.

풀이 뿔셈식의 빼는 수는 나눗셈식의 나누는 수가 되고, 뿔셈식의 뺀 횟수는 나눗셈식의 몫이 되므로 뿔셈식

$45 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 = 0$ 을 나눗셈식으로 나타내면

$45 \div 9 = 5$ 입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 나눗셈식에서 잘못된 부분을 찾지 못하는 경우: 뿔셈식의 빼는 수와 뺀 횟수가 각각 나눗셈식의 나누는 수와 몫이 된다는 것을 알게 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 말한 친구의 이름을 바르게 쓰고 이유를 바르게 쓴 경우	2
잘못 말한 친구의 이름을 바르게 썼으나 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

똑딱!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

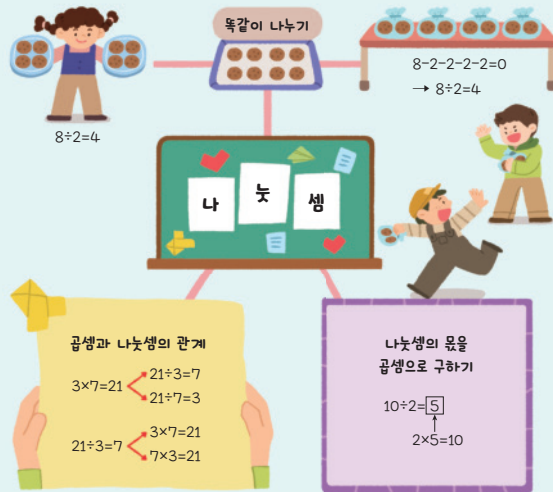
- + 비누 12개를 남김없이 여러 개의 상자에 똑같이 나누어 담으려고 합니다.
한 상자에는 비누를 2개부터 9개까지 담을 수 있습니다. 비누를 한 상자
몇 개씩 몇 상자에 나누어 담을 수 있는지 구해 보세요. (68쪽)

추가질문



72

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

확인

- 나눗셈이 무엇인지 이해했나요?
- 나눗셈을 할 수 있나요?
- 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해했나요?
- 나눗셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?

☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

73

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

평가 목표 실생활에서 똑같이 나누는 상황을 이해하여 나눗셈식으로 나타내고 몫을 구하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 비누 12개를 여러 상자에 똑같이 나누어 담을 수 있는 경우를 나눗셈식으로 나타내면 $12 \div \square = \triangle$ 입니다. 한 상자에는 비누를 2~9개까지 담을 수 있고, 남김없이 상자에 똑같이 담으려면 비누를 2, 3, 4, 6개씩 담을 수 있기 때문에 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 수는 2, 3, 4, 6입니다. $\square$ 안에 각각의 수를 넣고 곱셈구구를 이용하여 몫을 구하면 $12 \div 2 = 6$, $12 \div 3 = 4$, $12 \div 4 = 3$, $12 \div 6 = 2$ 입니다. 따라서 비누를 2개씩 담으면 6상자에, 3개씩 담으면 4상자에, 4개씩 담으면 3상자에, 6개씩 담으면 2상자에 나누어 담을 수 있습니다.

평가시유의사항 해결한 방법을 설명하고, 짝과 비교하게 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 나눗셈은 바르게 썼으나 몫을 바르게 구하지 못한 경우: 몇 단의 곱셈구구를 이용해야 하는지 생각하여 나눗셈의 몫을 구하게 한다.
- 나누는 수를 찾지 못하는 경우: 비누를 남김없이 상자에 똑같이 나누어 보며 나누는 수를 찾도록 한다.

추가질문

- 비누는 모두 몇 개인가요? - 12개입니다.
- 비누를 남김없이 여러 상자에 똑같이 나누어 담을 수 있는 나눗셈식을 써 보세요.
- $12 \div \square = \triangle$ 입니다.
- 한 상자에는 비누를 몇 개 담을 수 있나요?
- 2개부터 9개까지 담을 수 있습니다.
- 비누 12개를 여러 상자에 똑같이 나누어 담으려면 몇 개씩 담을 수 있나요?
- 2, 3, 4, 6개씩입니다.
- 비누를 한 상자에 몇 개씩 똑같이 나누어 담을 수 있는지 구해 보세요.
- 비누를 한 상자에 2개씩 담는 나눗셈은 $12 \div 2$ 이고, 비누를 2개씩 6상자에 나누어 담을 수 있습니다.
- 비누를 한 상자에 3개씩 담는 나눗셈은 $12 \div 3$ 이고, 비누를 3개씩 4상자에 나누어 담을 수 있습니다.
- 비누를 한 상자에 4개씩 담는 나눗셈은 $12 \div 4$ 이고, 비누를 4개씩 3상자에 나누어 담을 수 있습니다.
- 비누를 한 상자에 6개씩 담는 나눗셈은 $12 \div 6$ 이고, 비누를 6개씩 2상자에 나누어 담을 수 있습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
비누를 몇 개씩 몇 상자에 담을 수 있는지 4가지를 바르게 제시한 경우	2
비누를 몇 개씩 몇 상자에 담을 수 있는지 1~3가지만 바르게 제시한 경우	1
비누를 몇 개씩 몇 상자에 담을 수 있는지 제시하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 나눗셈식을 만들고, 곱셈구구를 이용하여 몫을 구하는 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고, 다른 답도 찾을 수 있도록 제시한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
나눗셈식을 바르게 나타내고, 해결 과정을 잘 설명한 경우	해결 과정을 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
나눗셈을 바르게 나타내었으나 몫을 바르게 구하지 못한 경우	몇 단의 곱셈구구를 이용해야 하는지 생각해 보고 나눗셈의 몫을 구한 후, 그 과정을 설명해 보게 한다.
문제를 이해하지 못하고 나눗셈식으로 나타내지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구해 보도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	나눗셈이 무엇인지 이해했나요?
과정·기능	나눗셈을 할 수 있나요? 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해했나요?
가치·태도	나눗셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

고양이의 하루

추가 활동 자료

보충 활동 나눗셈 빙고 놀이 **추론** **의사소통**

- 준비물 빙고판
- 인원 2~4명
- 활동 방법 ① 몫이 한 자리 수인 나눗셈을 만들어 9칸 빙고판에 적는다.

예)

$12 \div 4$	$35 \div 5$	$16 \div 8$
$81 \div 9$	$64 \div 8$	$30 \div 6$
$14 \div 2$	$24 \div 6$	$42 \div 7$

- ② 번갈아 가며 나눗셈을 하나씩 말하고, 나눗셈의 몫이 같은 칸을 찾아 ○표 한다.
- ③ 3줄 빙고를 먼저 완성하면 이기게 된다.

수학 더하기

실생활

· 익힘 48쪽

수학 더하기 **실생활**

0으로 나눌 수 없는 이유

복숭아 6개를 0개씩 나누어 주려고 한다면 몇 명에게 나누어 줄 수 있을까요?
복숭아 6개를 0개씩 나누어 주려면, 10명에게 나누어 주어도 100명에게 나누어 주어도 복숭아의 개수는 줄어들지 않아요. 따라서 0개씩 나누어 준다는 것은 불가능해요.
곱셈과 나눗셈의 관계도 알아볼까요?
나눗셈식 $6 \div 0 = \square$ 를 곱셈식으로 나타내면 $0 \times \square = 6$ 이에요. 0에 어떤 수를 곱해도 항상 0이 되기 때문에 $0 \times \square = 6$ 에서 $\square$ 에 어떤 수를 넣어도 그 곱은 0이 될 수 없어요. 따라서 어떤 수를 0으로 나누는 나눗셈은 있을 수 없어요.
이제 어떤 수를 0으로 나눌 수 없다는 것을 알 수 있었죠?

복숭아 0개를 6명에게 나누어 주면 몇 개씩 나누어 줄 수 있을까요?

어떤 수를 0으로 나누는 나눗셈은 있을 수 없다는 것을 실생활 상황의 예를 통해 알아본다. 반면 0을 어떤 수로 나누는 나눗셈은 존재한다. 어떤 수에 0을 곱하면 곱이 0이기 때문에 0을 어떤 수로 나누면 몫은 0이다. 이 사실을 이용하여 학생 스스로 0을 어떤 수로 나눌 수 있는지도 생각해 보도록 한다.

함께!
놀아요

그림 완성하기

1 나눗셈의 몫을 구하여 그림을 완성해 봅시다.

준비물 색연필

추가질문

① 칸에 적힌 나눗셈의 몫을 구합니다.

$$35 \div 7 = 5$$

35 나누기 7은
5야.② 나눗셈의 몫에 알맞은 색을 찾아
칠합니다.몫이 5이니까
노란색을 칠해요.③ 완성한 그림을 보고 어떤 그림인지
생각해 봅시다.

74

학습 목표

• 나눗셈의 몫을 구하고 그림을 완성할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈과 나눗셈

과정·기능 • 수 감각과 연산 감각 기르기

• 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결
하기

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 활동 방법 이해하기 • 나눗셈의 몫을 구하여 그림 완성하기 • 완성된 그림을 보고 어떤 그림인지 말하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 색연필, 준비물 ①

학습 지도 및 평가의 주안점

- 나눗셈의 몫을 곱셈구구를 이용하여 구할 수 있도록 지도한다.
- 나눗셈의 몫을 바르게 구하고 몫에 알맞은 색을 칠할 수 있는지 평가한다.

문제해결 • 의사소통 • 연결

$18 \div 9$ =2	$64 \div 8$ =8	$36 \div 9$ =4	$12 \div 4$ =3	$32 \div 8$ =4	$63 \div 9$ =7	$42 \div 6$ =7
$24 \div 6$ =4	$21 \div 3$ =7	$27 \div 9$ =3	$35 \div 7$ =5	$18 \div 6$ =3	$56 \div 7$ =8	$8 \div 1$ =8
$72 \div 9$ =8	$20 \div 4$ =5	$15 \div 5$ =3	$6 \div 2$ =3	$24 \div 8$ =3	$21 \div 7$ =3	$4 \div 2$ =2
$35 \div 5$ =7	$12 \div 2$ =6	$24 \div 4$ =6	$48 \div 8$ =6	$45 \div 9$ =5	$30 \div 5$ =6	$24 \div 3$ =8
$6 \div 1$ =6	$36 \div 6$ =6	$10 \div 2$ =5	$18 \div 3$ =6	$42 \div 7$ =6	$54 \div 9$ =6	$30 \div 6$ =5
$8 \div 2$ =4	$14 \div 7$ =2	$56 \div 8$ =7	$81 \div 9$ =9	$20 \div 5$ =4	$8 \div 4$ =2	$16 \div 8$ =2
$32 \div 4$ =8	$28 \div 7$ =4	$10 \div 5$ =2	$54 \div 6$ =9	$49 \div 7$ =7	$7 \div 1$ =7	$40 \div 5$ =8

추가질문

2 완성한 그림을 보고 어떤 그림인지 이야기해 봅시다.

예 배나무

75

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

- 나눗셈의 몫을 구하고 나눗셈의 몫에 알맞은 색을 칠해서 그림을 완성하는 활동이다.
- 나눗셈의 몫을 구하는 방법을 익히고 나눗셈의 몫에 알맞은 색을 칠하는 활동을 통해 나눗셈 계산에 흥미를 갖도록 한다.

지도 도움말

나눗셈의 몫이 같은 식에 정해진 색을 칠하면 어떤 그림이 완성될 지 호기심을 자극하며 학생들이 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 방법 이해하기

추가질문

- 사칙연산을 이용하여 그림을 완성하거나 놀이를 했던 경험이 있나요?
- 곱셈을 하여 미로를 탈출한 경험이 있습니다.
- 뺄셈을 하여 결과가 같은 것을 찾아 색칠한 경험이 있습니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 활동 방법을 정확하게 이해했는지 확인한 후 개별적인 활동이 이루어지도록 한다.

1 나뭇섬의 뿔을 구하여 그림 완성하기

추가질문

- 나뭇섬의 뿔을 구하여 써 보세요.
- (나뭇섬의 뿔을 구한 다음 각 칸에 뿔을 쓴다.)
- 나뭇섬의 뿔을 모두 바르게 구했나요?
- (나뭇섬의 뿔을 바르게 구했는지 친구와 확인해 본다.)
- 나뭇섬의 뿔에 알맞은 색을 한 번 더 확인해 보고, 뿔에 알맞은 색을 칠해 보세요.
- (뿔에 알맞은 색을 확인한 후, 구한 뿔에 알맞은 색을 각 칸에 칠한다.)

| 지도 도움말 |

나뭇섬의 뿔을 구체물을 이용하거나, 곱셈구구를 이용하는 등 여러 가지 방법으로 구할 수 있도록 안내한다.

나뭇섬의 뿔에 알맞은 색을 정확하게 확인한 후 색을 찾아 칠하게 한다.

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 연결

- 평가 내용 나뭇섬의 뿔을 구하고 그림을 완성할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 나뭇섬의 뿔을 구하고 색을 칠하기 전에 자신이 구한 뿔이 맞는지 확인하는 과정을 갖도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
나뭇섬의 뿔을 바르게 구하고 그림을 정확하게 완성한 경우	나뭇섬의 뿔을 구하는 방법을 설명해 보게 한다.
나뭇섬의 뿔을 바르게 구했으나 뿔에 알맞은 색을 칠하지 못한 경우	활동 방법에 안내된 나뭇섬의 뿔에 알맞은 색을 확인한 후 다시 칠해 보게 한다.
나뭇섬의 뿔을 바르게 구하지 못한 경우	곱셈구구를 알고 있는지 확인하고, 나뭇섬식에서 나누는 수를 보고 몇 단 곱셈구구를 이용해야 하는지 생각하여 나뭇섬의 뿔을 구하게 한다.

2 완성한 그림을 보고 어떤 그림인지 말하기

추가질문

- 어떤 그림을 완성했나요?
- 배나무 그림을 완성했습니다.
- 친구와 같은 그림을 완성했는지 확인해 보세요.
- (완성한 그림을 친구와 함께 비교해 본다.)

| 지도 도움말 |

학생들이 그림을 바르게 완성했는지 확인하기 위해 친구들과 비교해 보도록 한다. 학생들이 완성한 그림을 보고 어떤 그림이라고 생각하는지 자유롭게 말할 수 있도록 수용적인 분위기를 조성한다.

정리

10분

| 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

1 문제해결 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	활동 방법을 이해하고 뿔에 알맞은 색 확인하기
계획 실행 및 반성	나뭇섬의 뿔을 구하고, 뿔에 알맞은 색 칠하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	나뭇섬의 뿔에 알맞은 색을 칠하여 그림 완성하기

2 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	완성한 그림에 대해 자신의 생각을 표현하고, 다른 친구의 의견을 존중하기

기초 소양

- 1 나뭇섬의 뿔을 곱셈구구를 이용하여 구하는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공공!
생각해요

상황에 맞는 문제를 만들고 해결하기

문제해결

- 1 은수와 하민이는 각각 귤 12개를 친구들과 나누어 먹으려고 합니다. 은수와 하민이가 생각한 방법에 따라 각각 문제를 해결해 봅시다.



1 추가질문

이해하기

구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?

예 구하려는 것: 한 명에게 줄 수 있는 귤의 수
알고 있는 것: 귤 12개를 4명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다.

예 구하려는 것: 귤을 줄 수 있는 친구의 수
알고 있는 것: 귤 12개를 한 명에게 4개씩 주려고 합니다.

76

학습 목표

- 서로 다른 두 가지 상황의 나눗셈 문제를 해결하는 방법을 비교하며 나눗셈의 의미를 이해할 수 있다.

범주

[지식·이해] • 자연수의 곱셈과 나눗셈

[과정·기능] • 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

[가치·태도] • 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 두 가지 방법에 따라 문제해결하기
• 상황에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

정리

• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

[준비물 1]

학습 지도 및 평가의 주안점

- 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.
- 나눗셈의 몫의 의미를 이해하며 문제해결 과정에 따라 문제를 해결하고 상황에 알맞은 문제를 만들 수 있는지 평가한다.

계획하기

어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?



예 한 명에게 귤을 몇 개씩 줄 수 있는지 나눗셈식을 세워 구합니다.



예 몇 명에게 귤을 나누어 줄 수 있는지 나눗셈식을 세워 구합니다.

해결하기

생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.



예 한 명에게 귤을 $12 \div 4 = 3$ (개)씩 줄 수 있습니다.



예 귤을 $12 \div 4 = 3$ (명)에게 나누어 줄 수 있습니다.

확인하기

바르게 구했는지 확인해 보고, 해결한 방법을 설명해 보세요.

예 은수의 방법은 귤 12개를 4명에게 1개씩 차례대로 나누어 주었더니 3개씩 줄 수 있었고, 하민이의 방법은 귤 12개를 4개씩 묶었더니 3묶음이 되어 3명에게 나누어 줄 수 있었습니다.

2 추가질문

- 2 과자 28개를 상자에 나누어 담으려고 합니다. 은수와 하민이가 생각한 방법에 따라 $28 \div 7$ 에 알맞은 문제를 각각 만들고 해결해 봅시다.

추가질문

은수

문제 예 과자 28개를 7개의 상자에 똑같이 나누어 담으면 한 상자에 몇 개씩 담을 수 있나요?

답 예 4개

한 상자에 과자를 $28 \div 7 = 4$ (개)씩 담을 수 있습니다.

하민

문제 예 과자 28개를 한 상자에 7개씩 담으면 몇 개의 상자에 나누어 담을 수 있나요?

답 예 4개

과자를 $28 \div 7 = 4$ (개)의 상자에 나누어 담을 수 있습니다.

77

도입

5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 나눗셈의 몫을 구하는 방법에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

25분

1 두 가지 방법에 따라 문제해결하기

추가질문 1

- 문제를 읽어 보세요. 어떤 문제인가요?

-은수와 하민이가 각각 귤 12개를 친구들과 나누어 먹는 문제입니다.

추가질문 2

- 은수와 하민이의 방법에서 몫은 얼마이고, 몫이 나타내는 것은 무엇인가요?

-은수의 방법에서 몫은 3이고, 이는 한 명이 가지게 되는 귤의 수를 나타냅니다.

-하민이의 방법에서 몫은 3이고, 이는 꿀을 나누어 줄 수 있는 사람 수를 나타냅니다.

| 지도 도움말 |

문제를 읽고 구하려고 하는 것과 알고 있는 것을 찾아보게 한다.
문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고, 친구가 설명할 때 경청하는 태도로 참여할 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

1

문제해결 추론 의사소통

- 평가 내용 실생활 속 나눗셈 문제를 해결하고 몫의 의미와 해결 방법을 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 그림으로 제시된 등분제와 포함제 상황을 직접 학생들이 바둑돌 등을 이용하여 나누어 보며 두 상황에서의 해결 과정과 몫의 의미를 이해하게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
문제를 바르게 해결하여 해결 방법을 설명할 수 있고, 서로 다른 몫의 의미를 이해하고 있는 경우	다른 문제 상황을 제시하여 문제를 해결하고, 나눗셈의 의미를 설명해 보게 한다.
문제를 해결하여 해결 방법은 설명할 수 있으나 몫의 의미를 이해하지 못하는 경우	다른 상황에서 몫의 의미를 표현한 예를 함께 살펴본 후, 문제 상황에서 몫의 의미를 생각해 보게 한다.
문제를 해결하지 못하는 경우	교사의 유도된 발문에 따라 문제를 해결해 보게 한다.

2 상황에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

추가질문

- 은수가 생각한 방법에 따라 문제를 만들어 보세요.
-과자 28개를 7개의 상자에 똑같이 나누어 담으면 한 상자에 몇 개씩 담을 수 있나요?
- 하민이가 생각한 방법에 따라 문제를 만들어 보세요.
-과자 28개를 한 상자에 7개씩 담으면 몇 개의 상자에 나누어 담을 수 있나요?
- 구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?
-은수가 구하려는 것은 한 상자에 담을 수 있는 과자의 수이고, 알고 있는 것은 과자 28개를 7개의 상자에 똑같이 나누어 담는 것입니다.
-하민이가 구하려는 것은 과자를 담는 상자의 수이고, 알고 있는 것은 과자 28개를 한 상자에 7개씩 담는 것입니다.

● 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?

- 은수: 한 상자에 몇 개의 과자를 담을 수 있는지 나눗셈식을 세워 구합니다.
- 하민: 몇 개의 상자에 과자를 나누어 담을 수 있는지 나눗셈식을 세워 구합니다.

● 생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.

- 은수: $28 \div 7 = 4$ 이므로 한 상자에 담을 수 있는 과자의 수는 4개입니다.
- 하민: $28 \div 7 = 4$ 이므로 과자를 담을 수 있는 상자의 수는 4상자입니다.

| 지도 도움말 |

1에서 경험한 문제해결 과정을 2의 문제를 해결하는 데 활용할 수 있도록 안내한다. 자신이 해결한 방법을 설명하고, 친구와 해결 방법을 비교할 수 있도록 한다.

정리

10분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

문제해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

2

문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	나눗셈의 몫의 의미를 생각하며 문제를 만들고 해결하기
하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기
하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기

기초 소양

1

문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

4 곱셈

1 단원 개관

묶음이나 배열과 같이 같은 수가 반복되는 상황에서 전체의 개수를 구할 때 곱셈 문제를 많이 접할 수 있다. 곱셈은 일상생활에서 유용할 뿐만 아니라 수학 학습에서 가장 기본이 되는 학습 요소로서 곱셈의 계산 원리는 약수와 배수의 기초가 된다.

학생들은 1~2학년군에서 곱셈의 의미와 곱셈구구를 익혔고, 3~4학년에서는 자연수의 곱셈 알고리즘을 배우게 된다. 이 단원에서는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산 방법을 배우게 된다. 요리 활동을 단원 전개의 주요 소재로 설정하여 물건의 수를 구하는 상황을 올림이 없는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)부터 올림이 한 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수), 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)순으로 제시함으로써 순차적으로 계산 원리와 형식을 익히도록 하였다. 그리고 수 모형 조작 활동을 통해 계산 원리를 탐구하고 형식화 과정을 학생 스스로 이해하도록 구성하였다.

이 단원을 지도할 때는 학생들이 곱셈 알고리즘에 익숙해지도록 지도해야 하는데 이때 위치적 기수법을 이해시키는 것이 중요하다. (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 방법의 이해는 다음 단계에 학습하는 (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수), (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수), (세 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 계산에서 부분 알고리즘으로 사용되기 때문에 계산 원리의 이해뿐만 아니라 계산 기능을 충분히 익힐 수 있도록 지도한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. - 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 자연수의 곱셈과 나눗셈	과정·기능 - 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 수 감각과 연산 감각 기르기 - 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 - 사칙계산, 어림의 유용성 인식 - 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

③ 세 자리 수 범위의 곱셈

[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

⑤ 자연수의 어렵셈

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어렵셈을 할 수 있다.

성취기준 해설

[4수01-04] 곱셈은 ‘(두 자리 수) × (한 자리 수)’, ‘(세 자리 수) × (한 자리 수)’, ‘(두 자리 수) × (두 자리 수)’, ‘(세 자리 수) × (두 자리 수)’를 다룬다.

성취기준 적용 시 고려 사항

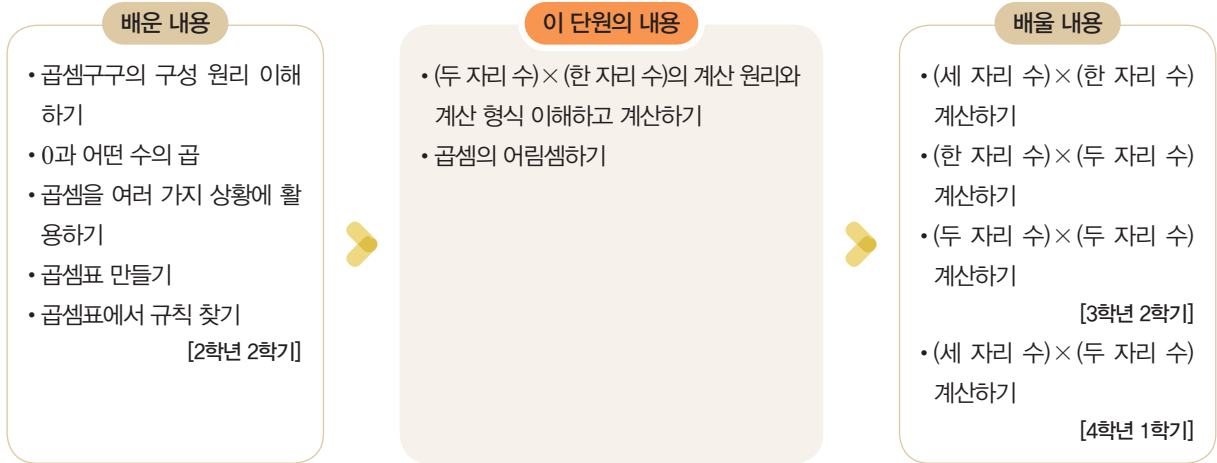
- 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵하기, 어려운 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어렵셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
- 친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 하고, 사칙 계산의 유용성을 인식하게 한다.
- 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산 방법을 익힌다. 곱셈 알고리즘의 원리는 자연수에서 자릿값 개념과 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙이다. 즉 (몇십몇) × (몇)은 (몇십) × (몇)과 (몇) × (몇)의 합으로 계산하는 원리를 이해하고 그 계산 방법을 익힌다. 수 모형이나 수 카드 조작 활동을 충분히 하여 수 감각과 연산 감각을 기를 수 있다. 곱셈이 필요한 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결함으로써 학생 스스로 수학적 원리를 찾아 내고 이를 알고리즘과 연결시켜 이해하도록 지도해야 한다.

범주와 관련하여 이번 단원에서 지식·이해 범주에서는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해한다. 과정·기능 범주에서는 곱셈의 문제 상황에서 식을 세우고 그 계산 결과를 어렵하는 활동과 수 모형 조작 활동으로 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 학생들은 곱셈의 알고리즘이 어떻게 형성되는지를 스스로 탐구한다. 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명하고 형식화하는 탐구 과정을 통해 수학적 의사소통과 추론 능력을 기른다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 곱셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵하고, 어려운 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하고, 어렵셈이 필요한 실생활에서 문제를 해결함으로써 곱셈의 어려움의 필요성과 유용성을 인식한다. 또한 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도와 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도를 기를 수 있다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 곱하는 수가 한 자리 수인 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있도록 내용을 구성하였다. 또한 자연수의 곱셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어렵셈을 할 수 있도록 곱셈과 관련한 여러 가지 상황에서 계산식을 세우고 결과를 어렵하고, 어려운 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하여 어렵셈이 필요한 실생활 상황에서 어렵셈을 할 수 있도록 내용을 구성하였다.

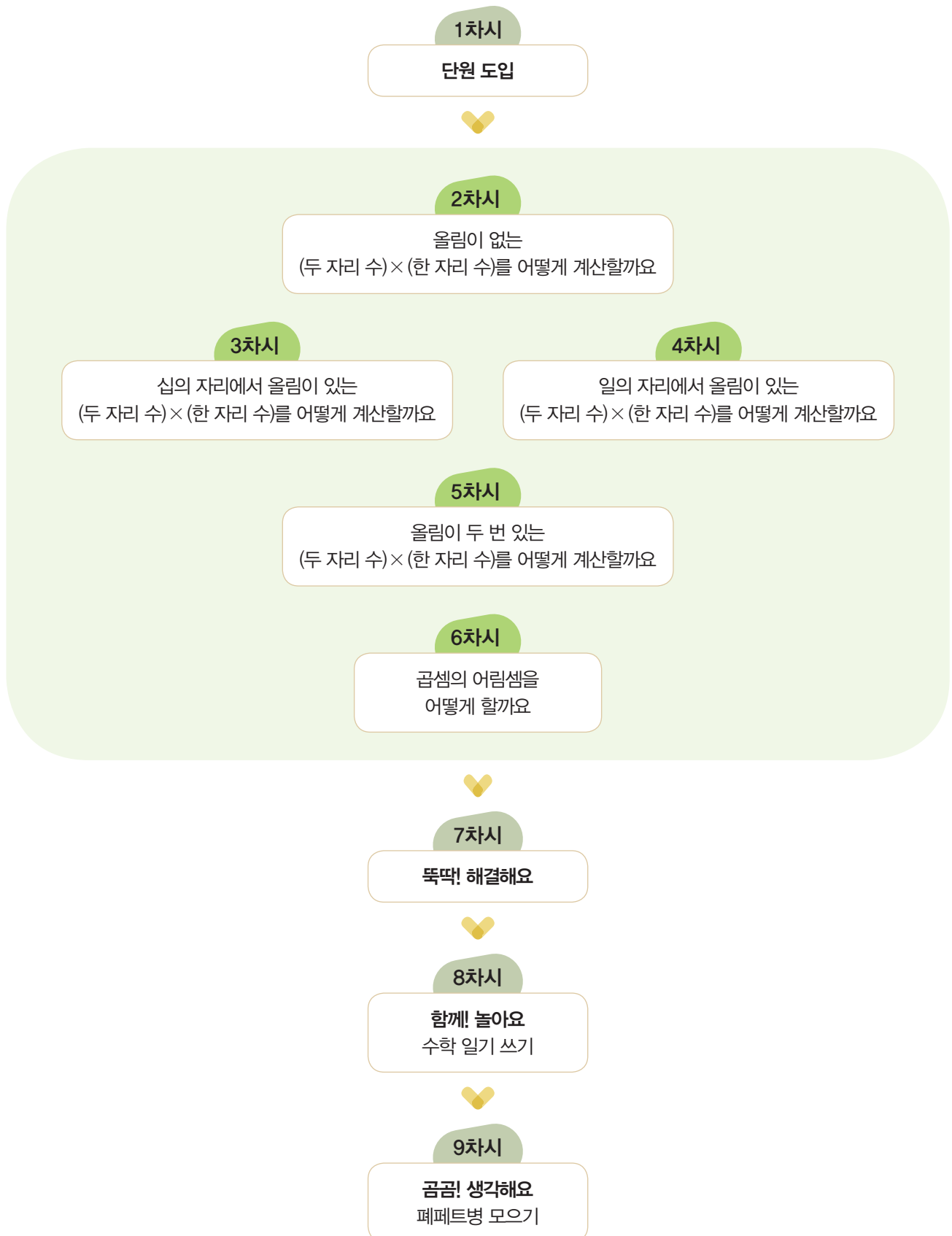
3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 2. 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 3. 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 4. 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다. 5. (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고 그 결과가 타당한지 확인할 수 있다.
교과 역량	1. (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 수 모형 조작 활동으로 스스로 생각하고, 친구들과 자신의 방법을 공유할 수 있다. 추론 의사소통 2. 실생활에서 묶음 단위로 구성된 사물의 수를 구하기 위하여 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 필요성과 곱셈의 유용성을 경험할 수 있다. 문제해결 연결 3. (두 자리 수) × (한 자리 수)를 계산하는 다른 방법을 알아보고, 해결 과정을 친구들과 공유하는 과정을 통하여 곱셈의 유용성을 알 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 4. (두 자리 수) × (한 자리 수)를 실생활과 연결된 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 기를 수 있다. 문제해결 의사소통 정보처리
범주	지식·이해 • 자연수의 곱셈
	과정·기능 • (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • (두 자리 수) × (한 자리 수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 곱셈, 어림의 유용성 인식 • 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 78~79쪽 익힘 49쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 곱셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 곱셈이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	올림이 없는 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 80~81쪽 익힘 50~51쪽	• 올림이 없는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 탐구한다. • 올림이 없는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통
3	십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 82~83쪽 익힘 52~53쪽	• 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 탐구한다. • 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
4	일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 84~85쪽 익힘 54~55쪽	• 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 탐구한다. • 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 방법을 형식화하고 익힌다. • 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고 그 결과가 타당하지 확인하게 한다.	문제해결 추론 의사소통
5	올림이 두 번 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	수학 86~87쪽 익힘 56~57쪽	• 올림이 두 번 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 탐구한다. • 올림이 두 번 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통
6	곱셈의 어렵셈을 어떻게 할까요	수학 88~89쪽 익힘 58~59쪽	• (두 자리 수)×(한 자리 수)의 어렵셈의 유용성을 인식하게 한다. • 주어진 상황을 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 곱셈식으로 나타내고 계산 결과를 어렵하고 그 결과가 타당하지 확인하게 한다.	의사소통
7	똑딱! 해결해요	수학 90~93쪽 익힘 60쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 연결
8	함께! 놀아요 수학 일기 쓰기	수학 94~95쪽	• 곱셈과 관련된 내용을 소재로 하여 수학 일기를 써 보게 한다.	의사소통 연결
9	곰곰! 생각해요 페페트병 모으기	수학 96~97쪽	• 일주일 동안 모은 페페트병의 수로 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구하는 경험을 통해 기후 행동 실천 방법을 탐구해 본다.	문제해결 추론 의사소통 연결

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 곱셈의 유용성 인식	색연필
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		수 모형(준비물 4), 준비물 1, 준비물 2
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		수 모형(준비물 4), 준비물 1, 준비물 2
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈, 어림의 유용성 인식	수 모형(준비물 4), 준비물 1, 준비물 2
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈의 유용성 인식	수 모형(준비물 4), 준비물 1, 준비물 2
• 자연수의 곱셈	• 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 곱셈, 어림의 유용성 인식	
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 곱셈의 유용성 인식	준비물 1
• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기		준비물 1

7 단원 지도 유의 사항

- ① (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 형식을 지도하기 전에 차시별 문제 상황을 해결하기 위해 학생 스스로 여러 가지 문제해결 방법을 탐구하게 한다.
- ② (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 수 모형으로 알아보고 자릿값에 대한 이해를 바탕으로 수 모형 조작 활동과 세로 셈을 연결하여 이해할 수 있게 한다.
- ③ 곱셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵해 보고 계산 결과의 타당성을 확인하는 습관을 기르게 한다.
- ④ 실생활에서의 곱셈 상황을 제시하여 곱셈의 필요성과 수학의 유용성을 경험하고 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 능력을 기르게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
3	십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5	올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
6	곱셈의 어려움을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		
7	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
8	함께! 놀아요 수학 일기 쓰기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
9	곰곰! 생각해요 페페트병 모으기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 올림이 없는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있는가?	5	●	●	●	●	●		
	5. (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵고 그 결과가 타당한지 확인할 수 있는가?	4, 6, 7	●	●	●		●		
교과 역량	1. (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 수 모형 조작 활동으로 스스로 생각하고, 친구들과 자신의 방법을 공유할 수 있는가? 추론 의사소통	2~5	●	●	●	●	●		
	2. 실생활에서 묶음 단위로 구성된 사물의 수를 구하기 위하여 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 필요성과 곱셈의 유용성을 경험할 수 있는가? 문제해결 연결	2~9		●	●		●		●
	3. (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 계산하는 다른 방법을 알아보고, 해결 과정을 친구들과 공유하는 과정을 통하여 곱셈의 유용성을 알 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	2~9	●	●	●	●	●		
	4. (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 실생활과 연결된 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 기를 수 있는가? 문제해결 의사소통 정보처리	9		●	●	●	●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	- 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다. - 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고 결과가 타당한지 확인할 수 있다.
	교과 역량	실생활에서 곱셈이 필요한 상황을 이해하고 수 모형을 이용하여 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 과정을 추론하고 이를 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통
	범주	지식·이해 자연수의 곱셈
		과정·기능 - 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 수 감각과 연산 감각 기르기
		가치·태도 곱셈, 어림의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 빵의 수를 구하려는 상황 이해하기	[선수 학습 확인] 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 계산할 수 있는가?	관찰 평가
전개	- 수 모형으로 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수) 계산하기 - 빵이 모두 몇 개인지 구하는 식 세우기 - 어림해 보기 - 수 모형을 이용하여 18×2 계산하기 - 어려운 결과와 비교해 보기 - 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 형식 이해하기 - 세로로 계산하는 방법을 알아보고, □ 안에 알맞은 수 쓰기 - 세로 계산에서 16과 20은 무엇을 나타내는 것인지 말해 보기 - 세로 계산을 간단하게 나타내는 방법 알기 - 일의 자리에서 올림이 있는 18×2의 계산 방법 이야기하기	[평가 1] - 주어진 상황이 곱셈 상황임을 인식하고 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 의사소통 [평가 2] - 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵하고, 그 결과가 타당한지 확인할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 3] - 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가

정리	- 배운 내용 정리하기 - 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수) 익히기 - 곱셈 문제를 해결하기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	지필 평가
----	---	--	-------

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 바르게 계산하지 못한 경우	3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다. - 수 모형을 사용한 조작 활동을 통하여 계산하는 원리를 이해하고 이를 세로 계산과 연결하도록 보충 지도한다.
평가 1	곱셈식이 아닌 덧셈식을 세운 경우 빵은 모두 몇 개인지 구하는 식을 세우지 못한 경우	- 곱셈식은 물론 덧셈식으로도 구할 수 있음을 지도하고, 덧셈식을 보다 간편하게 나타낸 것이 곱셈식임을 스스로 느끼도록 지도한다. - 빵의 수를 수 모형으로 나타내어 수의 양감을 시각화한 후 식을 세워 보도록 한다.
평가 2	일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵할 수 있는 경우 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵할 수 있으나 어려운 방법을 설명하지 못한 경우	- 곱셈을 하기 전에 계산 결과를 어렵해 보고 계산 결과와 비교해 봄으로써 수적 양감을 기르는 습관을 갖도록 한다. - 친구가 어려운 방법을 설명하는 것을 듣고 자신의 어림 과정을 단계적으로 말로 표현하도록 한다.
평가 3	일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산을 할 수 있고, 계산 과정을 설명한 경우 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산을 할 수 있지만 계산 과정을 설명하지 못하는 경우 안내된 절차에 따라 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 간단한 계산만 할 수 있는 경우	- 실생활 상황을 이용하여 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다. - 친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다. - 수 모형 조작 활동을 통하여 계산 원리를 이해하게 한다.
학습 결과 확인	일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• 올림이 두 번 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 어떻게 계산할까요		차시	5차시
학습 목표	내용	• 올림이 두 번 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 곱셈이 필요한 상황을 이해하고, 수 모형을 이용하여 올림이 두 번 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 과정을 추론하고 이를 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통		
	범주	지식·이해 • 자연수의 곱셈		
		과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기		
가치·태도 • 곱셈의 유용성 인식				
교수·학습 방법 및 유의 사항	• 수 모형 조작 활동을 통해 계산 원리를 이해하게 하고, 이를 세로 계산과 연결하여 자릿값을 이해할 수 있게 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번 시간에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산을 해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	[활동 1] 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기 - 과자를 한 상자에 36개씩 4상자에 담았습니다. 상자에 담은 과자는 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있는지 생각해 보세요. - 곱셈식을 세웁니다. - 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 36×4입니다.	5	자 준비물 4
	수학적 원리의 필요성 인식 - 수 모형으로 36×4를 어떻게 구하는지 생각해 보세요. 36×4는 수 모형으로 36씩 4묶음을 놓고 계산해 봅시다.	5	

전개	수학적 원리가 내재된 조작 활동	● 수 모형으로 36×4를 어떻게 계산해야 할까요? - 36×4는 36의 4배이므로 수 모형으로 36씩 4묶음 놓은 후 십 모형 3개와 일 모형 6개를 각각 4배 합니다. - 수 모형으로 36×4를 계산하면 십 모형 12개, 일 모형 24개 입니다. 그리고 십 모형 10개는 백 모형 1개로 바꿀 수 있고, 일 모형 20개는 십 모형 2개로 바꿀 수 있습니다. - 36×4는 백 모형 1개, 십 모형 4개, 일 모형 4개이므로 144 입니다.	5	㉞ 십 모형 10개를 백 모형 1개, 일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸는 조작 활동을 충분히 하여 올림의 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.
	수학적 원리의 형식화	[활동 2] 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기 ● 36×4를 어떻게 계산하는지 말해 보세요. - 세로 계산에서 24는 6×4의 값이고, 120은 30×4의 값입니다. - 일의 자리를 계산한 값 24에서 4를 일의 자리에 쓰고, 20은 십의 자리에 올림을 해 줍니다. 십의 자리를 계산한 값 120과 일의 자리에서 올림한 값 20을 더하여 백의 자리에 1, 십의 자리에 4, 일의 자리에 4를 씁니다.	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	[확인하기] [확인 3] 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 익히기 ● 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 계산해 보세요. - (올림이 두 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 계산한다.)	5	㉞ 형식화한 계산 방법을 이용하여 문제를 해결하고 계산 과정을 돌아볼 수 있도록 지도한다.
정리 및 평가		[확인 4] 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기 ● 35×7에 알맞은 문제를 만들고 해결해 보세요. - (35×7에 알맞은 문제를 만들고 해결해 본다.) ㉠ 한 상자에 35개씩 들어 있는 굴이 7상자 있습니다. 굴은 모두 몇 개인지 구해 봅시다. $35 \times 7 = 245$(개) 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 말해 보세요. - (오늘 배운 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 방법을 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 곱셈의 어렵셈을 어떻게 계산하는지 알아보겠습니다.	10	㉡ 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) ㉞ 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다.	
	교과 역량	• 실생활에서 곱셈이 필요한 상황을 이해하고, 수 모형을 이용하여 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 과정을 추론하고 이를 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통	
	범주	지식·이해	• 자연수의 곱셈
		과정·기능	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기
가치·태도		• 곱셈의 유용성 인식	
평가 내용	• 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?		
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응		지도 방안 예시
	• 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 하고 계산 과정을 설명한 경우		• 실생활 상황을 이용하여 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.
	• 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 할 수 있지만 계산 과정을 설명하지 못한 경우		• 친구가 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
	• 안내된 절차에 따라 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 간단한 계산만 할 수 있는 경우		• 수 모형 조작 활동을 통하여 계산하는 원리를 이해하게 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 할 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 왜 반복해서 더하는 것보다 곱셈을 이해하는 것이 중요한가요?

A1 교사가 학생들에게 곱셈은 반복적인 덧셈, 즉 동수누가로서 곱셈 개념을 이해시킴으로써 곱셈에 대해 학생들이 직관적인 지식을 형성할 수 있으므로 이는 학습 발달 경로 측면에서 유의미합니다. 하지만 동수누가만으로 곱셈 개념을 형성하는 것은 곱하는 수가 분수 또는 소수 등으로 확장되는 경우 일반화하기가 어렵습니다. 예를 들어 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ 의 경우 $\frac{1}{2}$ 을 $\frac{1}{3}$ 번 더한다는 것은 말이 안 됩니다. 따라서 교사는 학생들에게 반복해서 더하는 덧셈에 대한 사고를 기반으로 한 동수누가의 제한점을 숙지하고 학생들에게 묶음(동수누가), 비교(배), 조합(경우의 수), 넓이와 배열(직사각형 모델) 상황 등 다양한 곱셈 문제 상황을 제시하여 곱셈적으로 사고할 기회를 제공해야 합니다.

Q2 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 계산할 때 표준 알고리즘으로 숙달하기 전에 부분 곱 알고리즘의 이해가 왜 중요한가요?

A2 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 부분 곱 알고리즘(㉓)으로 계산할 때에는 곱해지는 수의 십의 자리와 일의 자리를 곱하는 수와 각각 곱해서 두 부분 곱을 구한 후 이를 더해서 곱을 구합니다. 그리고 이러한 과정을 한 줄로 압축하여 계산하는 것이 표준 알고리즘(㉔)입니다. 따라서 먼저 부분 곱 알고리즘에 익숙해지도록 지도한 후에 간결하게 계산할 수 있는 표준 알고리즘으로 이행하는 것이 곱셈의 계산 원리를 이해하는 데 효과적이므로 이 단원에서 부분 곱 알고리즘을 이해한 후 표준 알고리즘을 충분히 숙달하도록 지도해야 합니다.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline & 3 & 7 \\ \hline \times & & 4 \\ \hline & 2 & 8 \\ \hline 1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 4 & 8 \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \cdots 7 \times 4 \\
 \cdots 30 \times 4
 \end{array}$$

㉓ 부분 곱 알고리즘

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline \overset{2}{3} & 7 & \\ \hline \times & & 4 \\ \hline & & 8 \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline \overset{2}{3} & 7 & \\ \hline \times & & 4 \\ \hline 1 & 4 & 8 \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

㉔ 표준 알고리즘

이론적 배경

1. 곱셈 알고리즘의 기초

곱셈의 표준 알고리즘은 곱셈에 의해 얻어진 각각의 곱이 각 줄에 기록된 다음 더해진 부분 곱 알고리즘으로부터 발전한 것이다. 표준 알고리즘에서는 그 합을 쓰기 전에 부분 곱이 머릿속에서 더해지기 때문에 덜 써도 된다는 측면에서는 좀 더 효율적일 수 있지만 단계별로 이해하기가 쉽지 않고 머릿속으로 더하면서 오류를 범하기도 쉽다. 따라서 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙의 계산 원리는 학생들이 부분 곱 알고리즘과 표준 알고리즘 사이의 관계를 이해하는 데 도움이 된다. 학생들이 58×7 , 58×27 과 같은 곱셈을 할 때 다음과 같이 표준 알고리즘을 숙달하기 전에 부분 곱 알고리즘으로 계산 원리를 이해한다(레이즈 외, 2019).

58 × 7의 계산	
부분 곱 알고리즘	표준 알고리즘
$\begin{array}{r} 58 \\ \times 7 \\ \hline 56 \cdots 8 \times 7 \\ 350 \cdots 50 \times 7 \\ \hline 406 \end{array}$ $58 \times 7 = (50 \times 7) + (8 \times 7)$	$\begin{array}{r} 58 \\ \times 7 \\ \hline 406 \end{array}$

58 × 27의 계산	
부분 곱 알고리즘	표준 알고리즘
$\begin{array}{r} 58 \\ \times 27 \\ \hline 56 \\ 350 \\ 160 \\ 1000 \\ \hline 1566 \end{array}$ $58 \times 27 = (58 \times 20) + (58 \times 7)$	$\begin{array}{r} 58 \\ \times 27 \\ \hline 406 \\ 1160 \\ \hline 1566 \end{array}$

2. 곱셈 알고리즘의 지도

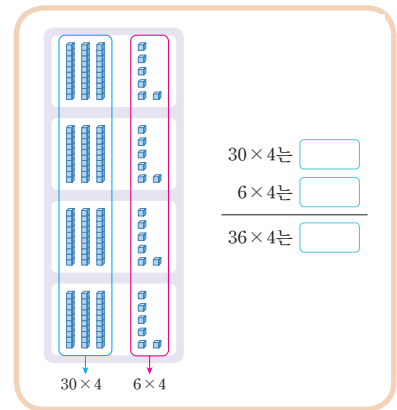
학생들이 알고리즘을 이해하도록 하는 데 구체적 조작 활동은 필수적이다. 학생들에게 구체물을 다룰 수 있는 시간을 충분히 제공해 주어 곱셈의 계산 원리를 탐구시켜야 하며 그림이나 기호로 이행할 수 있도록 도와주어야 한다.

가. 곱셈 상황 이해

학생들이 문제 상황을 이해하고 주어진 조건을 탐색한 후 곱셈 개념을 이용하여 문제를 해결할 수 있음을 깨닫게 한다. 그리고 주어진 문제 상황에 알맞은 곱셈식으로 나타내어 보게 한다.

나. 계산 원리 탐색

학생들이 곱셈 계산 알고리즘을 형식화하기 이전에 수 카드, 수 모형 등을 이용하여 곱셈을 하도록 하며 이러한 과정에서 계산 원리의 필요성을 느끼도록 한다. 오른쪽 그림과 같이 36×4 를 수 모형으로 나타내고 십 모형이 3개씩 4묶음은 120, 일 모형이 6개씩 4묶음은 24이므로 모두 144가 됨을 알 수 있다.

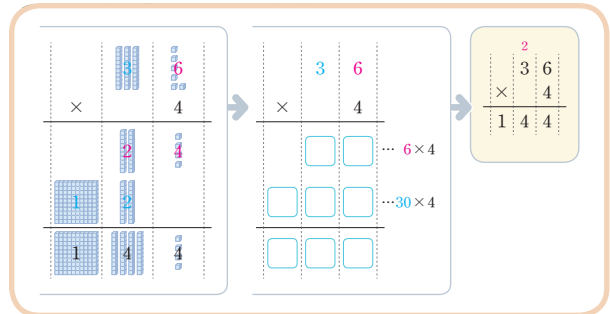


다. 계산 원리 형식화

학생들이 수 모형을 이용하여 곱셈의 계산 원리를 형식화함으로써 곱셈 알고리즘을 이해하도록 한다.

36×4 를 해결하기 위해 일 모형 6개를 4배 하여 십 모형 2개와 일 모형 4개를 놓는다. 십 모형 3개를 4배 하여 백 모형 1개와 십 모형 2개를 놓는다. 모두 더하면 백 모형 1개, 십 모형 4개, 일 모형 4개이므로 144가 됨을 알 수 있다. 이러한 과정을 표준 알고리즘으로

이행할 수 있도록 도와주어야 한다. 이때 형식화된 표준 알고리즘에서 십의 자리 3에 4를 곱할 때 3은 자릿값이 30이라는 점에 주목할 수 있도록 하며 위치적 기수법에 따른 수 값의 의미에 유의하도록 지도하는 것이 중요하다.



3. (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 오류 유형과 지도 방법

학생들이 계산에서 보이는 오류 유형과 오류 유형별 지도 방법을 다음과 같이 제시할 수 있다(로버트 애슬릭, 2013).

오류 유형	지도 방법
① 일의 자리에서 올림을 하지 않는 오류 $\begin{array}{r} 48 \\ \times 7 \\ \hline 286 \end{array}$ 올림한 수를 다음 계산 과정에 반영하지 않은 오류이다.	일의 자리 수끼리 곱하여 올림한 수를 다음 계산 과정에 반영해야 하는 것을 기억하도록 지도한다.
② 올림한 수를 잘못 계산한 오류 $\begin{array}{r} 2 \\ 53 \\ \times 8 \\ \hline 564 \end{array}$ 덧셈 알고리즘의 영향으로 발생한 오류로서 3과 8을 곱해서 올림한 수 2를 곱해지는 수의 십의 자리 수 5와 더해 7을 만들고 이를 8과 곱하는 오류이다.	곱해지는 수의 일의 자리 수와 곱하는 수를 곱하여 올림한 수는 곱해지는 수의 십의 자리 수와 곱하는 수를 곱한 값에 더하여 계산하도록 지도한다.
③ 자릿값을 정확하게 맞추지 못한 오류 $\begin{array}{r} 24 \\ \times 8 \\ \hline 32 \\ 16 \\ \hline 48 \end{array}$ 자릿값 개념에 대한 이해가 부족하여 자리를 맞추어 쓰지 못하여 생기는 오류이다. 24×8 을 계산할 때 부분 곱은 4×8 과 20×8 인데 20×8 대신 자릿값을 맞추지 못하고 2×8 을 계산하는 오류이다.	세로로 보조선을 그어 계산한 값을 정확한 위치에 적는 연습을 하여 자릿값을 혼동하지 않도록 지도한다.

4. 어림셈

수학은 정확성을 요구하지만 어림은 실제로 사용되는 상황이 매우 광범위하다. 어림셈은 정교하거나 정확한 계산을 하지 않고 타당한 의사 결정을 하기에 충분한 답을 만들어 낼 수 있다. 따라서 어림셈은 계산을 하기 전에 계산 결과를 어림하거나 어림셈을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있다(레이즈 외, 2019).

어림셈을 하는 목적이 단 하나의 정확한 답을 얻는 것이 아니라 수많은 답을 수용할 수 있다는 것을 주지하여야 한다. 학생들은 아래 예시처럼 어림셈 전략을 자유롭게 선택할 수 있을 뿐만 아니라 어림하기 전략에 따라 어림값이 달라진다는 것을 인식할 수 있어야 한다. 교사는 학생들로 하여금 하나의 어림값보다는 타당한 어림값의 범위를 선택하게 함으로써 학생들의 수 감각을 개발하고, 학생들 스스로 전략을 선택할 수 있도록 도와주어야 한다.

예) 19×7

19를 20으로 생각해 보면 19×7 은 약 140이다. ➡ 19×7 을 계산한 값 133과 비교하면 비슷하다.

예) 52×8

52를 50으로 생각해 보면 52×8 은 약 400이다. ➡ 52×8 을 계산한 값 416과 비교하면 비슷하다.

참고 문헌 • 레이즈·린퀴스트·램딘·스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 역, 경문사, 2019, 271쪽~276쪽
 • 로버트 애슬릭, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 교수법—수학 오개념과 오류 바로잡기』, 남승인·류성림·권오용·남현준·류윤재·이목형·이장호 역, 경문사, 2013, 45쪽~63쪽